

Anlage F 4.1

Statische Berechnung

Entwurfsstatik Nordseite

Bauvorhaben: HWS Regensburg
unterer Wöhrd- Abschnitt H
Nordseite (PA1-3)

Bauherr: Freistaat Bayern
vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Landshuterstraße 59
93053 Regensburg
Tel.: 0941 78009 0, Fax: 0941 78009 222

Entwurfsverfasser: Planungsgemeinschaft Team 3
Wallstraße 37
10179 Berlin
Tel.: 030-53216350

Tragwerksplanung: Planungsgemeinschaft m4/Kubens
Augustenstr. 10
80333 München
Tel.: 08031/908804-0, Fax: 08031/908804-9

Bearbeiter: Shaibach
Datum: 11.03.2021
Projekt-Nr. : 2498-17
Seiten: siehe Inhaltsverzeichnis

Dipl.-Ing. Franz Göttertner (m4)

Dipl.-Ing. Susanna Haibach (m4)



Inhaltsverzeichnis

Position	Beschreibung	Seite
TB	Titelblatt	1
	Inhalt	2
V01	Vorbemerkung	3
GEO	Übersicht der Baugrundschnitte und Planabschnitte	9
Z	Zusammenfassung der Ergebnisse	10
U-1	Untersuchungen zum Lastfall KFZ-Anprall (LF7)	11
Planabschnitt 1		12
GEO1	Baugrundschnitt PA1	13
S1.2a- BS3	Querschnitt S1.2a- Winkelstützwand BS2 (BS-T)	15
S1.2a- BS7	Querschnitt S1.2a- Winkelstützwand BS7 (BS-A)	20
S1.2b- BS3	Querschnitt S1.2b- Winkelstützwand BS3 (BS-A)	27
S1.3- BS1	Querschnitt S1.3- Winkelstützwand BS1 (BS-P)	35
S1.3- BS3	Querschnitt S1.3- Winkelstützwand BS3 (BS-A)	42
S1.6 & S1.7	Beschreibung S1.6 und S1.7	51
S1.6- BS3	Bemessung tragende Dichtwand BS3 (BS-A)	52
S1.6-BS3 Stb	Bemessung der Stahlbetonmauer	54
S1.7- BS3	Bemessung tragende Dichtwand BS3 (BS-A)	57
S1.7-BS3 Stb	Bemessung der Stahlbetonmauer	59
S1.7-BS7 Stb	Bemessung der Stahlbetonmauer	63
S1.8 & S1.9	Beschreibung S1.8 und S1.9	66
Planabschnitt 2		67
GEO2	Baugrundschnitt PA2	68
S2.1	Beschreibung S2.1	69
S2.1-DBV	Skizze zu den Abmessungen des mob.Dammbalkenverschlusses	70
S2.2-BS3	Bemessung tragende Dichtwand	72
S2.2-BS3 Stb	Bemessung der Stahlbetonmauer	74
S2.3 & S2.4	Beschreibung S2.3 & S2.4	77
S2.5-BS4	Bemessung der tragenden Dichtwand BS-P Nachweise nach Außen	78
S2.5-BS5	Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T	80
S2.5- BS5 Stb	Bemessung der wasserseitigen Stahlbetonmauer	81
S2.5- BS3 Stb	Bemessung der binnenseitigen Stahlbetonmauer	85
S2.5-Zerr	Dimensionierung des Zerrbalkens	90
Planabschnitt 3		94
GEO3	Baugrundschnitt PA3	95
S3.1-BS5	Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T	96
S3.1-BS6	Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T	98
S3.1- BS5 Stb	Bemessung der Stahlbetonmauer	99
S3.2-BS5	Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T	103
S3.3-BS5	Bemessung als Winkelstützwand	106
S3.3-BS5 -2	Bemessung der tragenden Dichtwand	113
S3.3-BS5-BS	Untersuchung der Böschungsstabilität	115
S3.4 und S3.5	Beschreibung+Bemessung Dichtwand	118
Kopfbalken und Einbindung der Steckträger		120
S3.1-KB	Kopfbalken-Torsionsbemessung	121
S1.7-KB	Kopfbalken-Torsionsbemessung	125
KB-T	Nachweis des Stahlträgers (FRLO)	129
KB-ST	Stahlbeton-Blockfundament mit Aussparung (Becher)	132
Skizze KB	Skizze zur Trägereinbindung in den Kopfbalken	135

Pos. V01

Vorbemerkung

1. Allgemeines:

Die Stadt Regensburg beabsichtigt die Umsetzung einer Hochwasserschutzmaßnahme für den gesamten Stadtbereich entlang der Donau. Teil vom Gesamtprojekt ist der Hochwasserschutz für den Stadtteil auf der Donauinsel „Unterer Wöhrd“, dieser wird als Abschnitt H bezeichnet. Das betreffende Gebiet erstreckt sich von der westlichen Inself Spitze bis hin zur Nibelungenbrücke im östlichen Teil der Donauinsel (ca. Flusskilometer 2379+600 bis 2377+800). Zweck des Vorhabens ist es den Hochwasserschutz für ein Bemessungshochwasser mit Freibord für die gesamte Donauinsel „Unterer Wöhrd“ mit ingenieurmäßigen Schutzmaßnahmen herzustellen.



Abbildung 1: Übersicht Projektgebiet [Quelle: Planunterlagen; Stand: Feb2017]

Das Projekt wird wiederum in 10 Planabschnitte unterteilt. In den meisten Bereichen der Planabschnitte 1-7 wird eine Dichtwand (als Erdbetonwand, Bohrpfehlwand oder DSV) in das quartäre Grundwasserstockwerk eingebracht. Auf diese Dichtwand werden als Schutzbauwerke feste HWS-Wände oder Vorrichtungen für einen mobilen Hochwasserschutz aufgesetzt. In den Planabschnitten 8-10 sind lediglich partielle Abträge beziehungsweise Geländemodellierungen geplant.

In der vorliegenden statischen Berechnung wird der Entwurf für die ingenieurmäßigen Schutzmaßnahmen an der **Nordseite** der Insel (Planabschnitte **PA1-3**) erläutert.

Der bisherige den Nachweisen zu Grunde liegenden Planung (Stand: November 2020) ist in den Objektplänen ersichtlich.

2. Material

Beton (feste und mobile HWS-Systeme):

Konstruktionsbeton Kopfbalken im Gelände:	XC4, XF3, WF in C25/30 (LP)
Konstruktionsbeton Kopfbalken im Straßenbereich:	XC4, XF2, XD1, WA in C25/30 (LP)
Konstruktionsbeton Sohlbalken bei DBV (mit Tausalz):	XC4, XD3, XF4, WA in C30/37 (LP)
bei stark befahrenen Sohlbalken bei DBV (mit Tausalz):	XC4, XD3, XF4, XM1 , WA in C30/37 (LP)

Konstruktionsbeton HWS-Mauer im Gelände:	XC4, XF3, WF in C25/30 (LP)
Konstruktionsbeton HWS-Mauer im Straßenbereich:	XC4, XD1, XF2, WA in C25/30 (LP)

Mindestbetondeckung $c_{min}=50\text{mm}$; Vorhaltemaß $\Delta c_{dev}=10\text{mm}$; $c_{nom}=6\text{cm}$ (gem. [8])
Bewehrung: BSt500B; Stabstahl

Bohrpfähle (auf der Nordseite sind keine Bohrpfähle vorgesehen):	
Bohrpfähle	XC2, WF in C25/30
$c_{nom}=6\text{cm}$	

verfestigter Bodenkörper:

Erdbetonwand/DSV

Mindestdruckfestigkeit: $f_{c,k,min}=5\text{N/mm}^2$

Nach Rücksprache mit der FA.Bauer-Spezialtiefbau wird für die charakteristische Druckfestigkeit der Erdbetonwand ein Wert von $3-7\text{ N/mm}^2$ erreicht. Für die vorliegende Entwurfsstatik wird $f_{c,k}=5\text{N/mm}^2$ als charakteristische Druckfestigkeit festgelegt. Die Umrechnung für die design-Druckfestigkeit ergibt sich zu:

$$f_{m,d} = 0,85 \cdot f_{m,k} / \gamma_m$$

Für BS-P und BS-T gilt: $f_{m,d} = 0,85 \cdot 5\text{N/mm}^2 / 1,5 = 2,83\text{N/mm}^2$

Für BS-A gilt: $f_{m,d} = 0,85 \cdot 5\text{N/mm}^2 / 1,3 = 3,27\text{N/mm}^2$

Schneckengrößen: 55cm

Die maximal-möglichen Trägerhöhe beträgt ohne Berücksichtigung einer Mindestüberdeckung für eine 55cm-MIP-Wand 40cm.

Gewählte vertikale Steckträger: HEA360 in S235

3. Baugrund

Die Baugrundverhältnisse sind umfassend im Baugrundgutachten [11] beschrieben. Demzufolge sind aufgrund der Ergebnisse der Baugrundaufschlussbohrungen der Baugrund in folgende geotechnische Schichten untergliedert:

- Schicht I - Mutterboden/Auffüllungen
- Schicht II - quartäre, bindige Deckschichten
- Schicht III - quartäre Sande/Kiese
- Schicht IV - Hornsandstein
- Schicht V - Knollensandstein
- Schicht VI - Reinhausener Schichten
- Schicht VII - Liegendtertiär

Die Bodenkennwerte werden gemäß der Tabelle 10 aus dem Baugrundgutachten [11] entnommen.

		Feuchtwichte γ [kN/m ³]	Wichte unter Auftrieb γ' [kN/m ³]	Reibungs- winkel ϕ' [°]	Kohäsion c' [kN/m ²]	Einaxiale Durchfestigkeit (Gestein) q_u [MN/m ²]	Steifemodul $E_{s,e}$ [MN/m ²]
I	Auffüllungen	17 – 19	10	28 - 32	0	k. A.	20 - 30
II	Quartäre, bindige Deck- schichten	18 - 20	9 - 11	20 – 25	0 - 10	k. A.	10 - 20
III	Quartäre Sande und Kiese	18 - 20	10 - 11	30 – 32,5	0	k. A.	40 - 60
IV	Hornsandstein	20 – 22	11 – 13	30 - 35 ¹⁾	60 – 100 ¹⁾	5 – 100 ^{2), 3)}	150 – 250 ⁴⁾
Va	Knollensandstein	19 – 22	9 – 12	30 – 32,5	0	5 – 100 ^{2), 3)}	40 - 100
Vb	Knollensandstein	20 – 22	11 – 13	30 - 35 ¹⁾	60 – 100 ¹⁾	5 – 100 ^{2), 3)}	150 – 250 ⁴⁾
VI	Reinhausener Schichten	20 – 22	11 – 13	30 - 35 ¹⁾	60 – 100 ¹⁾	5 – 100 ^{2), 3)}	150 – 250 ⁴⁾
VII	Liegendtertiär	18 - 20	9 - 11	20 – 25	5 - 10	k. A.	10 - 20

¹⁾ Scherfestigkeit des Gesteins

²⁾ inkl. carbonatisch verfestigte Bereiche

³⁾ Die Gebirgsdruckfestigkeit kann mit 0,1 bis 0,2 der Gesteinsdruckfestigkeit angenommen werden.

⁴⁾ Der horizontale Steifemodul für die Standsteinschichten beträgt ca. 50 %

Tabelle 10: charakteristische Bodenmechanische Kennwerte

Nahezu im gesamten Projektgebiet stehen unterhalb der Geländeoberfläche unterschiedlich dicke Böden der Schicht I an, die meist von quartären, bindigen Decksichten (Schicht II) unterlagert werden. Darunter folgen die quartären Sande und Kiese der Schicht III, sowie der Sandstein der Schicht IV. Die Schichtenverläufe in den einzelnen Teilabschnitten sind den Anlagen aus dem Baugrundgutachten [11] zu entnehmen.

4. Wasserstände

Donau/Regen:

Der Hochwasserschutz soll umlaufend für HW100+50cm Freibord ausgelegt werden.

Bemessungsabfluss: $BHQ = HQ_{100}$

Der Freibord beträgt mindestens 0,50m.

Binnenseite

Maximal zulässiger Binnen- WSP: Geländeoberkante (GOK)

5. Lastannahmen

a) ständige Lasten

- Eigenlasten der Konstruktion: Programmintern berücksichtigt
- ständige Auflasten: jeweilige Wichten und Gewichte
- Erddruck infolge Bodeneigengewicht: Bodenkennwerte und -wichten gemäß Baugrundgutachten
- ständige Wasser- oder Grundwasserstände

- Beanspruchungen aus dem Bemessungshochwasser

b) veränderliche Lasten

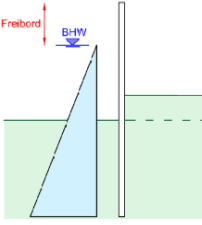
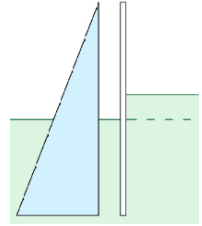
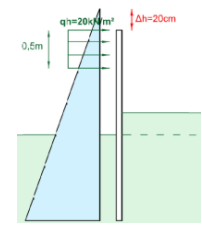
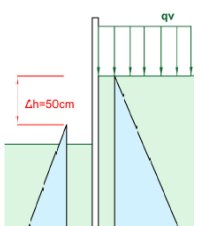
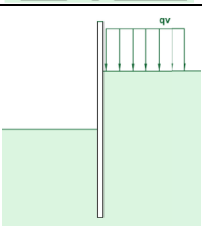
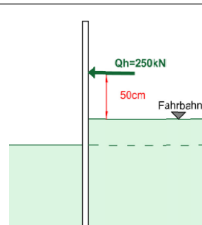
- Verkehrslasten auf befahrbare Hinterfüllungen gem. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** mit $\gamma_{Qsup} = 1,35$:

SLW 30: Flächenlast $q_{Ed} = 16,7 \text{ kN/m}^2$

- Beanspruchungen aus schnell aus dem BHW fallendem Wasserstand im Gewässer
- Erddruck aus veränderlichen Geländeauflasten
- Wasserstand im Lastfall „bordvoll“

c) außergewöhnliche Lasten

- Treibgutprall auf HWS-Wände, Ansatz gemäß gemeinsamer Festlegung; $q_h = 20 \text{ kN/m}^2$ auf 0,5m unterhalb OK Hochwasserschutz
- Anpralllast für Bauteile in Straßenbereichen:
Ansatz einer Einzellast von 250kN in 0,5m über der Fahrbahnoberfläche (gemäß DIN 1991-1-7)
- Anpralllast für Bauteile <0,50m über der Fahrbahnoberfläche:
Ansatz von Fahrzeuganprall an Schrammborde (gemäß DIN EN1991-2) mit einer Last von 100kN und Lastaufstandsweite 50cm unter einem Lastausbreitungswinkel 45°.
- Wasserstand im Lastfall „Überströmen“ (20cm überströmte HWS-Konstruktion)

BETRACHTETE BEMESSUNGSSITUATIONEN			Teilsicherheitsbeiwerte gem. DIN 19702		ANLAGE A1		
Lastfallskizze	Nr.	Bemessungssituation gem. DIN 19712	Wasser YW	Last YQ	Bemerkung	WSP wasserseitig	WSP landseitig
	1	BS-P (ständig) Bemessungshochwasser HQ100	1,35	1,50	betrachtet	HQ100	GOK
	2	BS-T (veränderlich) Bordvoll	1,20	1,30	betrachtet	HQ100+Freibord	GOK
	3	BS-A (außergewöhnlich) Überströmen $\Delta h=20\text{cm}$ mit Anpralllast Treibgut 20kN/m^2 bis 0,5m unter OK HWS-Konstruktion KEINE IMAGINÄRE STAUWANDERHÖHUNG	1,00	1,00	betrachtet; maßgebend BS-A NW in Richtung Landseite	HQ100+Freibord +20cm	GOK
	4	BS-P (ständig) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. $\Delta h=0,5\text{m}$ OHNE Geländeauflast $q_v=16,7\text{kN/m}^2$	1,35	1,50	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	5	BS-T (veränderlich) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. $\Delta h=0,5\text{m}$ UND Geländeauflast $q_v=16,7\text{kN/m}^2$	1,20	1,30	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	6	BS-T (veränderlich) Gelände mit Verkehrslast $q_v=16,7\text{kN/m}^2$	1,20	1,30	betrachtet	<GOK	-
	7	BS-A (außergewöhnlich) binnenseitiger Anprall durch Verkehr $Q_v=250\text{kN}$ als Einzellast	1,00	1,00	betrachtet für Abschnitte in Straßenbereichen	-	-

Siehe dazu auch das Lastenheft [14].

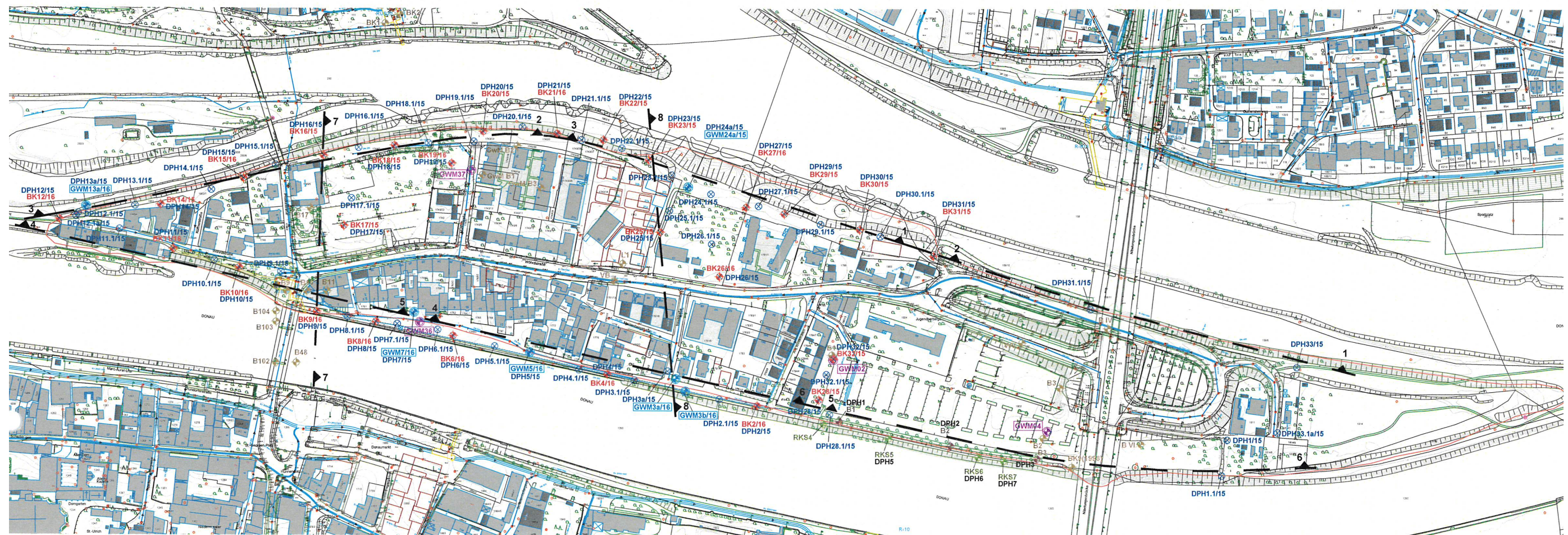
6. Normen und Unterlagen

1	DIN EN 1990	Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung	Stand: 2010
2	DIN 4085	Baugrund - Berechnung des Erddrucks	Stand: 2017
3	EAB	Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ EAB	Stand: 2012
4	EAU	Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“	Stand: 2012
5	DIN EN 1997-1	Berechnung und Bemessung in der Geotechnik	Aktuelle Fassung
6	DIN EN 1992	Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton und Spannbetontragwerken	Aktuelle Fassung
7	DIN EN 1993	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten	Aktuelle Fassung
8	ZTV-W; L215	Wasserbauwerke aus Beton und Stahlbeton;	Stand: 2012
9	DIN 19702	Massivbauwerke im Wasserbau	Stand: 2013
10	DIN EN 1536	Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau- Bohrpfähle	Stand: 2010
11	Baugrund- untersuchung	Geotechnischer Bericht Hochwasserschutz Abschnitt H- Erstellt von Prof.Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH	Stand: Nov.2016
12	Objektplanung	Entwurfsunterlagen der Objektplanung Team 3	Stand: März 2020
13	Bericht	Erläuterungsbericht vom Vorentwurf	Stand: Jan.2017
14	Lastenheft	Lastenheft zum Hochwasserschutz Abschnitt H	Stand: März2020

Pos. GEO

Übersicht der Baugrundschnitte und Planabschnitte

Übersicht Geologie/Baugrundschnitte für die einzelnen Planabschnitte



Pos. Z

Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammenfassung der Ergebnisse NORDSEITE

Planabschnitt 1				
Schnitt	Systeme	Abstand vert. Steckträger	erf.Einbindetiefe Träger/ erf.UK Sohle	Anmerkung
S1.1	Geländemodellierung	-	-	-
S1.2a	Winkelstützmauer	-	Überschüttung min.0,90m Sohle liegt ca. 1,40m unter GOK	Abmessungen Pos.S1.2a
S1.2b	Winkelstützmauer	-	Überschüttung min.1,30m Sohle liegt ca.1,80m unter GOK	Abmessungen Pos.S1.2b
S1.3	Winkelstützmauer mit mobilem HWS	-	Überschüttung min.1,30m Sohle liegt ca.1,80m unter GOK	Abmessungen Pos.S1.3
S1.5	Bestandsmauer	-	-	Gewährleistung durch Eigentümer!
S1.6	Mobiler HWS	2,20m	ca.5m unter OK-Bohrebene	HWS-Mauerdicke min.=25cm
S1.7	Permanente HWS-Mauer	1,80m	ca.6,20m unter OK-Bohrebene	HWS-Mauerdicke d=40cm-30cm
S1.8	Bestehendes HWS-Tor mit mobilem, redundantem Verschluss	-	-	Bestand ergründen und auf stat.Tauglichkeit prüfen!
S1.9	Integrierter HW-Schutz im bestehenden Bauwerk	-	-	Exakter Bestand ist zu klären!
Planabschnitt 2				
Schnitt	Systeme	Abstand vert. Steckträger	erf.Einbindetiefe/ Gründungstiefe	Anmerkung
S2.1	Mobiler HWS Bereich mit redundantem HWS-Tor	1,90m	ca.5,50m unter OK-Bohrebene	-
S2.2	Permanente HWS-Mauer	1,90m	ca.5,50m unter OK-Bohrebene	HWS-Mauerdicke d=40cm-30cm
S2.3	Permanente HWS-Mauer	2,0m	ca.5,50m unter OK-Bohrebene	HWS-Mauerdicke d=40cm-30cm
S2.4	Permanente HWS-Mauer	2,0m	ca.5,50m unter OK-Bohrebene	HWS-Mauerdicke d=40cm-30cm
S2.5	Permanente HWS-Mauer +Winkelstützmauer	2,10m	ca.4,20m unter OK-Bohrebene	Abmessungen Pos.S2.5 Zerrbalkenabstand 2,50m
Planabschnitt 3				
Schnitt	Systeme	Abstand vert. Steckträger	erf.Einbindetiefe/ Gründungstiefe	Anmerkung
S3.1	Permanente HWS-Mauer	2,0m	ca.5m unter OK-Bohrebene	-
S3.2	Permanente HWS-Mauer	2,40m	ca.4m unter OK-Bohrebene	-
S3.3	Permanente HWS-Mauer mit Winkelstützsystem und Geländeböschung	2,50m	ca.4,30m unter OK Bohrebene	Böschungssicherung durch Geotextil Abmessungen Winkelstützsystem siehe Pos.S3.3
S3.4	Überschüttete, permanente HWS-Mauer	2,10m	ca.5,20m unter OK Bohrebene	HWS-Mauerdicke d=40cm-30cm
S3.5	Mobiler HWS Bereich mit redundantem HWS-Tor	2,10m	ca.5,20m unter OK Bohrebene	Teil von PA4 als Querschnitt S4.0

Pos. U-1

Untersuchungen zum Lastfall KFZ-Anprall (LF7)

Für HWS-Konstruktionen, die an Verkehrsflächen angrenzen wird der LF-7 (Anprall durch KFZ) berücksichtigt.

Für das System tragende Dichtwand: Die Verteilung der Anpralllasten erfolgt mit der Annahme einer Lastverteilung unter 30°. Untersuchung zur Lastverteilung siehe Pos. U-1 in der Entwurfsstatik für die Planabschnitte an der Südseite (PA4-7)

Für das System Winkelstützwand: Die Anpralllast wird gemäß DIN EN 1991-1-7 unter einem Lastverteilungswinkel 45° verteilt.

Planabschnitt 1

Der Planabschnitt 1 befindet sich im östlichen Bereich und grenzt am Planabschnitt 10 und Planabschnitt 2. Es handelt sich hierbei um den längsten Abschnitt der nördlichen Planungsseite. In diesem Abschnitt werden auch bereits vorhandene- bzw. in den Bauwerken integrierte Hochwasserschutzsysteme in die geplanten HWS-Systeme mit eingebunden.



Im Planabschnitt 1 liegen folgende statische Systeme vor:

Schnitte	Systeme	Abdichtung	statische Relevanz	statische Untersuchung
S1.1	Geländemodellierung	-	Nein	Nicht erforderlich
S1.2a	Winkelstützmauer	-	Ja	erforderlich
S1.2b	Winkelstützmauer	horizontale Untergrund- abdichtung	Ja	erforderlich
S1.3	Winkelstützmauer mit mobilem HWS	-	Ja	erforderlich
S1.5	Bestandsmauer	horizontale + vertikale Abdichtung	Ja	Gewährleistung der statischen Tauglichkeit durch Eigentümer
S1.6	Mobiler HWS	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S1.7	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S1.8	Bestehendes HWS-Tor mit mobilem, redundantem Verschluss	horizontale + vertikale Abdichtung	HWS-Tor tragend Untergrundabdichtung nichttragend	Überprüfung der statischen Tauglichkeit des bestehenden HWS-Tors
S1.9	Integrierter HW-Schutz im bestehenden Bauwerk	horizontale + vertikale Abdichtung	Nein	Gewährleistung der statischen Tauglichkeit durch Eigentümer

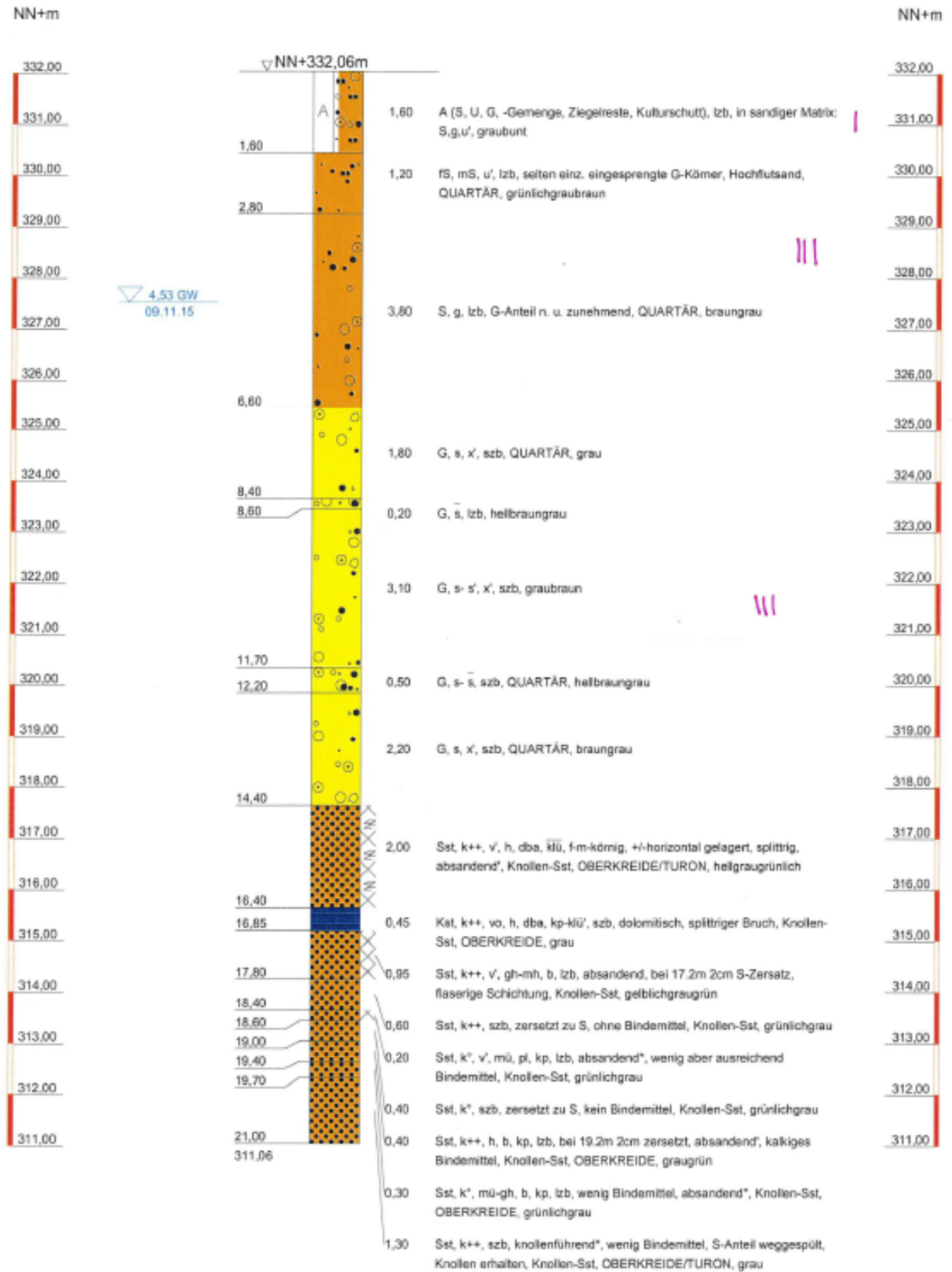
Für die zugehörige Geologie ist der geologische Schnitt 2-2 zu betrachten.

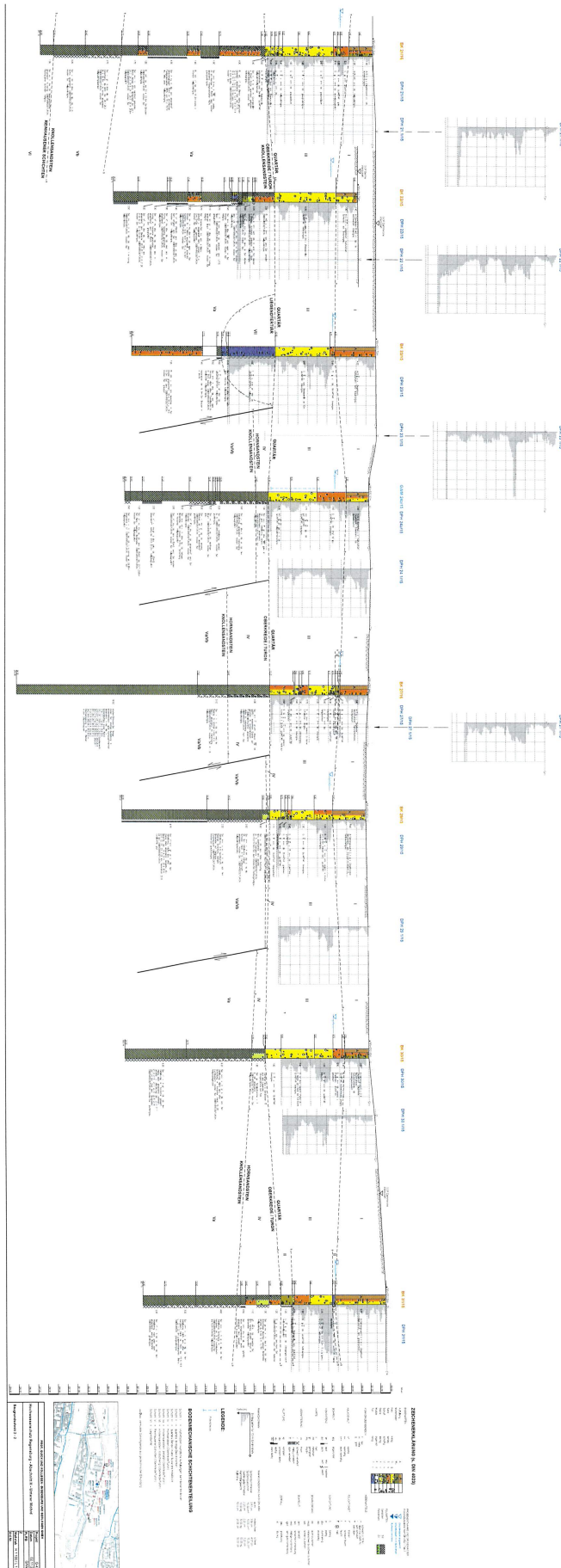
Pos. GEO1

Baugrundschnitt PA1

Maßgebend für den Schnitt S1.7

BK 25/15



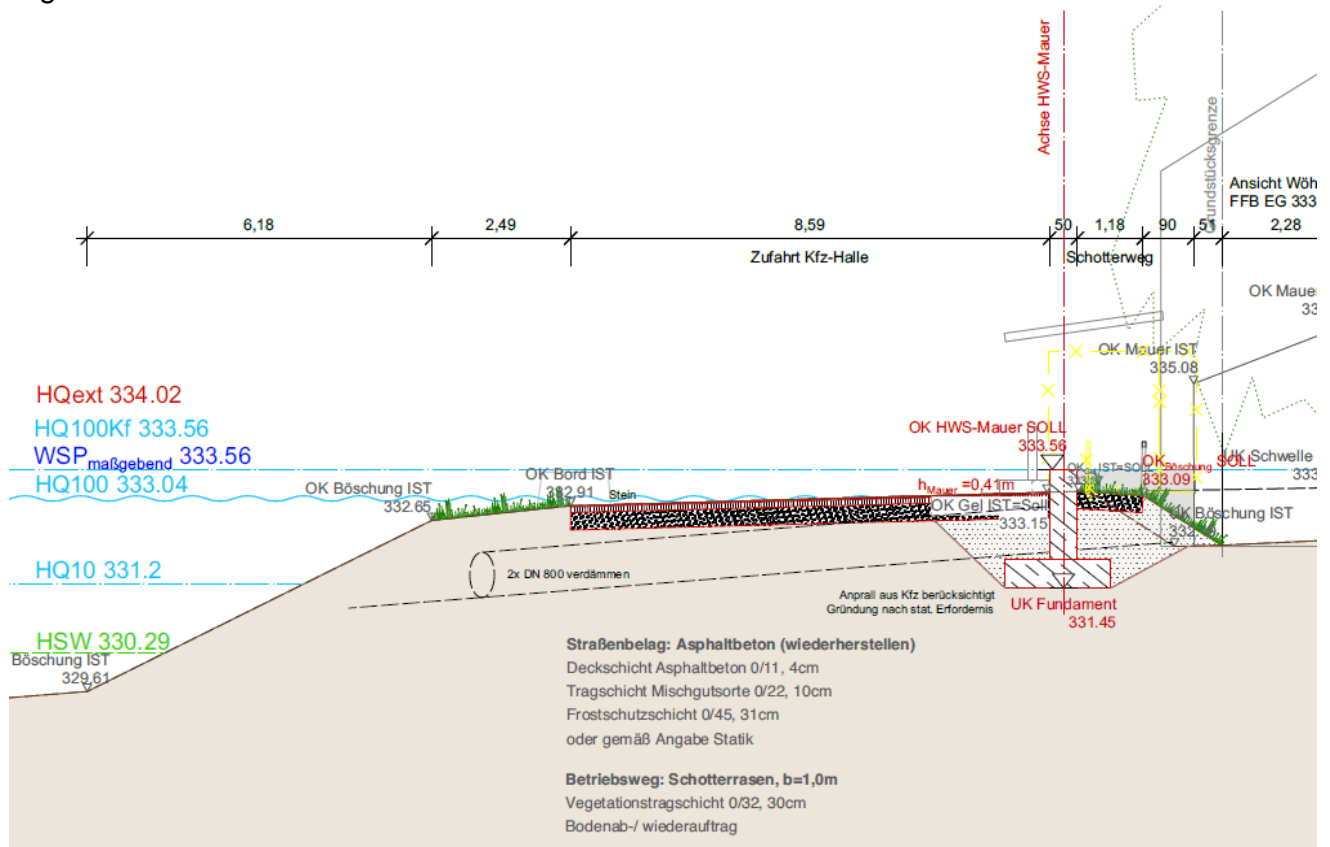


Baugrundschnitt 2-2 (Gibig für PA 1)

Pos. S1.2a- BS3

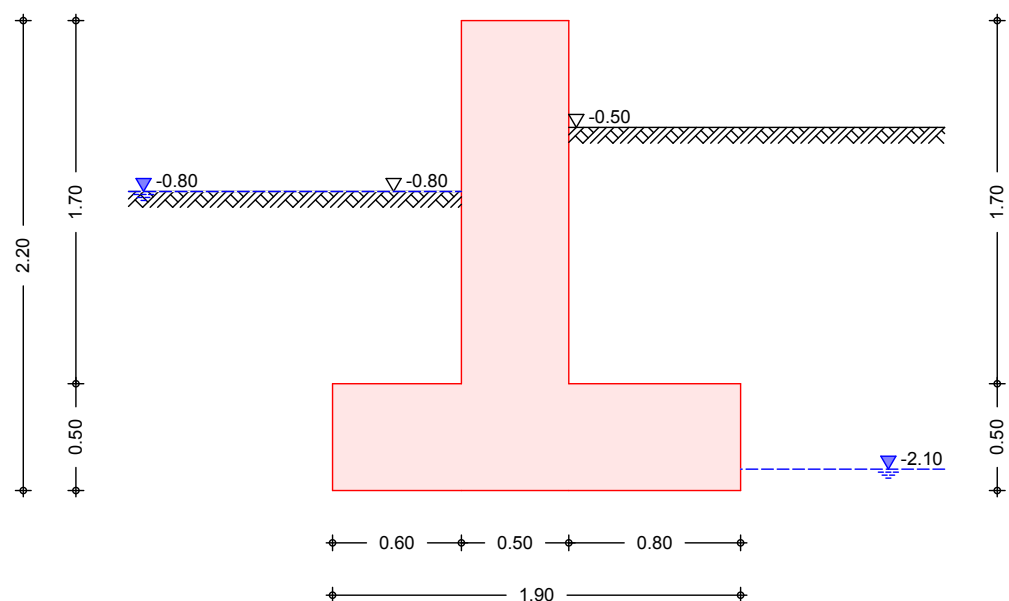
Querschnitt S1.2a- Winkelstützwand BS2 (BS-T)

Die Oberkante des Schutzbauwerks liegt in diesem Bereich ca.41cm über der Geländehöhe. Dieser Bereich dient lediglich zur Freibordsicherung, die Wassertiefe sowie die Strömungsgeschwindigkeit bei eintretendem Hochwasser sind sehr gering, aus diesem Grund werden keine Anpralllasten aus Treibgut angesetzt.



System

M 1:35



Geometrie

Wandschenkel	$h[m]$	$d_o[m]$	$z_{luft}[°]$	$z_{erd}[°]$
	1.70	0.50	0.00	0.00

Sporne	$l[m]$	$h_a[m]$	$h_e[m]$
lufts.	0.60	0.50	0.50
erds.	0.80	0.50	0.50

Gelände	ebene Geländeoberfläche Abstand OK Gelände-Wandkopf	$z_{luft} =$	0.80	m
		$z_{erd} =$	0.50	m

Baugrund

Boden	h	z	z'	$\hat{\alpha}$	c_a	c_p	h_a	h_p	h_o
	[m]	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]			[°]	[°]	[°]
	999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-11.0	0.0

Belastungen Eigengewicht

EW	Anteil	G [kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	45.00
Gk	Sporn luftseitig	7.50
Gk	Sporn erdseitig	10.00
Gk	Wandschenkel	21.25
Gk	Bodenkeil erdseitig	9.60
Gk	Bodenkeil luftseitig	5.40

Grundwasser	EW	Art	h_{luft}	h_{erd}
			[m]	[m]
	Gk.H.S	ständiges Grundwasser	0.80	2.10

Spannungen an Wand

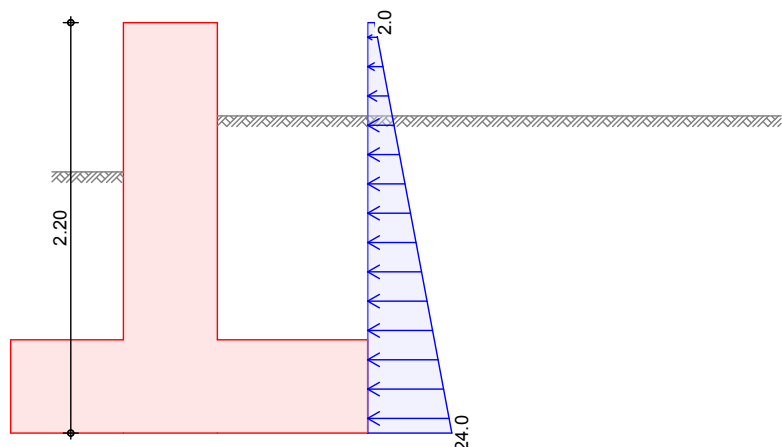
Nr.	EW	a_v	s	q_o	q_u
		[m]	[m]	[kN/m²]	[kN/m²]
1	BS-A	0.00	2.20	2.00	24.00

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung

BS-A



Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Standsicherheit

	Ek	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a} \cdot EW)$		
GZ GEO-2, BS-A	2	$1.10 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot BS-A$	$+1.10 \cdot G_k \cdot EA$
		$+1.10 \cdot G_k \cdot H.S$		
GZ GEO, BS-A: Gleiten	19	$1.00 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot BS-A$	$+1.00 \cdot G_k \cdot EA$
		$+1.00 \cdot G_k \cdot EP$	$+1.00 \cdot G_k \cdot H.S$	
GZ SLS	20	$1.00 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot G_k \cdot EA$	$+1.00 \cdot G_k \cdot H.S$

Bemessung (GZT)

	Ek	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a} \cdot EW)$		
GZ STR, BS-P	21	$1.35 \cdot G_k$	$+1.35 \cdot G_k \cdot EA$	$+1.35 \cdot G_k \cdot H.S$
GZ STR, BS-A	22	$1.10 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot BS-A$	$+1.10 \cdot G_k \cdot EA$
		$+1.10 \cdot G_k \cdot H.S$		

Bem.-schnittgrößen

Standsicherheit

**** WARNUNG ****

Die resultierende H-Last luftseitig ist bei einer oder mehreren Kombinationen größer als die resultierende H-Last erdseitig.

Standsicherheit

Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Gleiten

in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlleibungswinkel

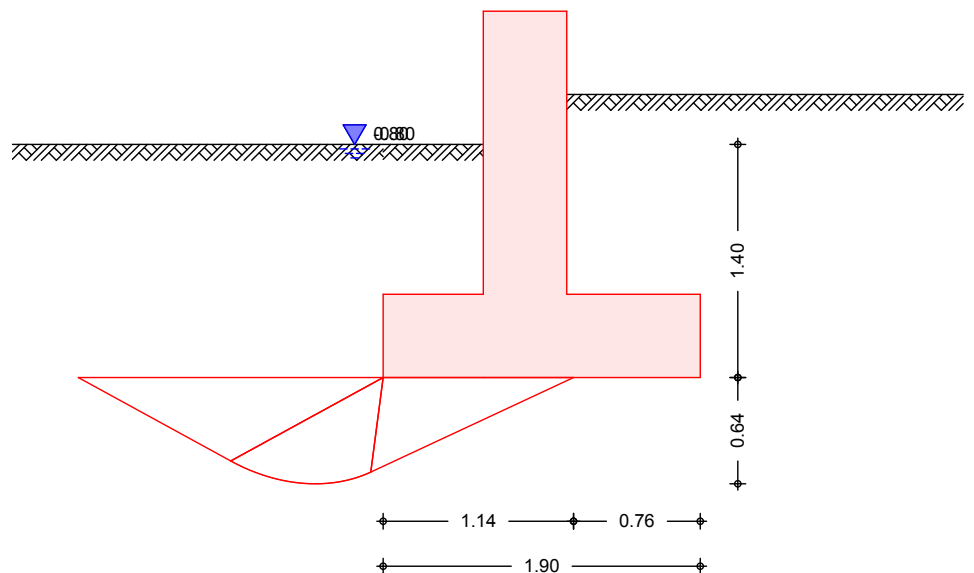
$$h_k = 32.50^\circ$$

Ek	R_k [kN/m]	$Z_{R,h}$ [-]	$R_{p,k}$ [kN/m]	$Z_{R,e}$ [-]	H_d [kN/m]	R_d [kN/m]	$\dot{\gamma}$ [-]
19	33.03	1.10	20.07	1.20	22.84	46.76	0.49

Grundbruch

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:45



Grundrissform: Streifen

b' [m]	d [m]	z [°]	Z [°]
1.14	1.40	0.00	0.00

$z_{\max}$ [m]	$\hat{\alpha}$ [°]	c [kN/m ²]	z_1 [kN/m ³]	z_2 [kN/m ³]		
0.64	32.50	0.00	10.00	10.00		
T [kN/m]	N [kN/m]	h [°]	$\hat{\alpha}$ [°]	m [-]		
22.84	51.85	23.78	90.00	2.00		
Einfluß	N_0	$\hat{\alpha}$	i	$\hat{\alpha}$	$\hat{\alpha}$	N
Breite	15.03	1.000	0.175	1.000	1.000	2.63
Tiefe	24.58	1.000	0.313	1.000	1.000	7.69
Kohäsion	37.02	1.000	0.284	1.000	1.000	10.51
E_k	V_d [kN/m]	R_k [kN/m]	z_{Rv} [-]	R_d [kN/m]	$\hat{y}$ [-]	
2	57.04	157.11	1.20	130.93	0.44	

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

E_k	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	$\hat{y}$ [-]
20	2.90	51.85	0.029	1/3	0.09

2. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

E_k	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	$\hat{y}$ [-]
20	2.90	51.85	0.029	1/3	0.09

Bemessung (GZT)

Achsabstand

Bauteil	Seite	d' [mm]	c_{nom} [mm]
Wand	luftseitig	70	60
Wand	erdseitig	70	60
Sporn	oben	70	60
Sporn	unten	70	60

Biegebemessung

Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP
Zu 9.2.1.1(1)

Wand

z [m]	Seite	E_k	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
1.70	lufts.	22	-10.35	-24.14	-	
		21	0.90	-29.63		5.41
	erds.	22	-10.35	-24.14	0.20	
		22	-10.35	-24.14		5.44

Sporn luftseitig

Seite	E_k	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
oben	21	1.76	-5.61	0.02	
unten	21	1.76	-5.61	0.02	
	21	1.76	-5.61		5.56

Sporn erdseitig

Seite	E_k	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
oben	22	20.38	29.69	1.24	
	22	20.38	29.69		5.79
unten	21	-2.53	-6.62	0.04	
	21	-2.53	-6.62		5.56

Querkraftbemessung

Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.2(5)

Wand	z [m]	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
	1.70	22	18.43	15.39	191.90	1250.48	8.32M

Sporn luftseitig

	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
	22	18.43	-19.03	191.32	1250.48	8.32M

Sporn erdseitig

	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
	21	18.43	-10.06	164.83	1083.75	8.32M

erf. Bewehrung

Biege- und Querkraftbewehrung

Wand	z [m]	a_{sl} [cm ² /m]	a_{se} [cm ² /m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
	1.70	5.41M	5.44M	8.32M

Sporne

	a_{so} [cm ² /m]	a_{su} [cm ² /m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
luftseitig	0.02	5.56M	8.32M
erdseitig	5.79M	5.56M	8.32M

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(5)

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	$\dot{\gamma}$ [-]
Gleiten Sohlfuge	OK 0.49
Grundbruch	OK 0.44

Nachweise (GZG)

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis	$\dot{\gamma}$ [-]
1. Kernweite	OK 0.09
2. Kernweite	OK 0.09

Pos. S1.2a- BS7

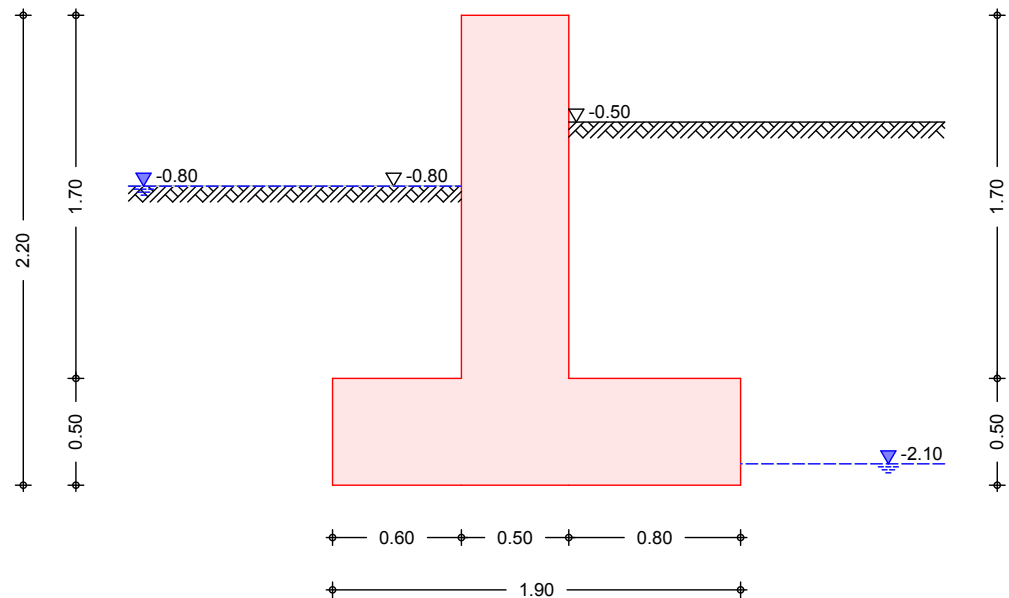
Querschnitt S1.2a- Winkelstützwand BS7 (BS-A)

Angrenzend zum Schutzbauwerk befindet sich eine KFZ-Halle. Auf dem Vorplatz ist somit mit Rangieren von Fahrzeugen zu rechnen. Aufgrund der niedrigen Mauerhöhe wird nachfolgend das Winkelstützsystem unter dem Lastfall KFZ-Anprall auf Schrammbord untersucht. Die Anpralllast wird als Anprall auf einen Schrammbord angesetzt, da die Höhe über dem Gelände $\square 50\text{cm}$ beträgt. Lastausbreitung von 45° (Lastaufstandsbreite $0,5\text{m}$) bis zur Sohlfuge verschmiert:

$$q_h = 100\text{kN} / (0,5\text{m} + 2,20\text{m} \cdot 2) = 20\text{kN}$$

System

M 1:35



Geometrie

Wandschenkel	h[m]	d ₀ [m]	Z _{luft} [°]	Z _{erd} [°]
	1.70	0.50	0.00	0.00
Sporne	l[m]	h _a [m]	h _e [m]	
	lufts.	0.60	0.50	0.50
	erds.	0.80	0.50	0.50

Gelände

ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf

Z _{luft}	=	0.80	m
Z _{erd}	=	0.50	m

Baugrund

Boden	h	z	z'	â	C _a	C _p	h _a	h _p	h ₀
	[m]	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]		[kN/m²]	[°]	[°]	[°]
	999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-11.0	0.0

Belastungen
Eigengewicht

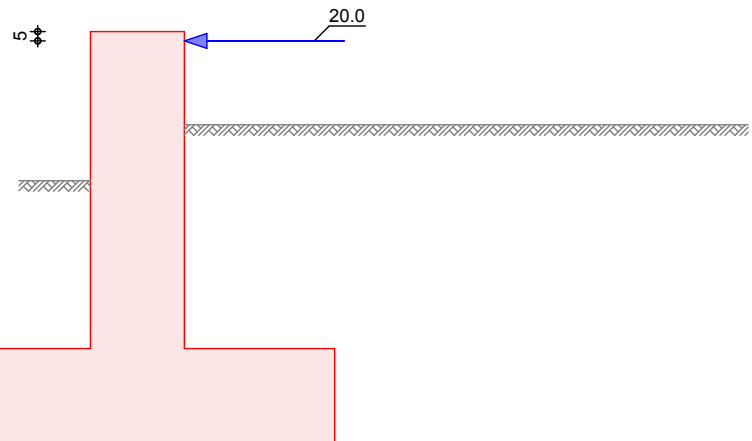
EW	Anteil	G
		[kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	45.00
Gk	Sporn luftseitig	7.50
Gk	Sporn erdseitig	10.00
Gk	Wandschenkel	21.25
Gk	Bodenkeil erdseitig	9.60
Gk	Bodenkeil luftseitig	5.40

Grundwasser	EW	Art	h_{Luft} [m]	h_{Erd} [m]
	Gk.H.S	ständiges Grundwasser	0.80	2.10

Linienlasten an Wand	Nr.	EW	a_v [m]	f_x [kN/m]	f_z [kN/m]	m_y [kNm/m]
	1	BS-A	0.05	20.00	0.00	0.00

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung BS-A



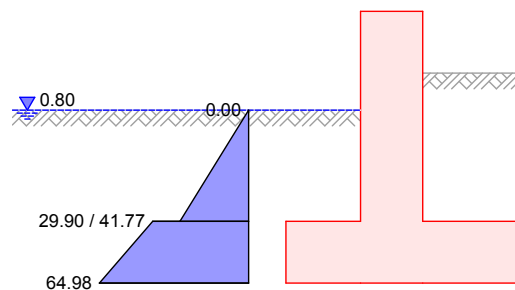
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08

Standsicherheit
EW Gk.EP

passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$$z_{\text{gw}} = 0.80 \text{ m}$$

M 1:60



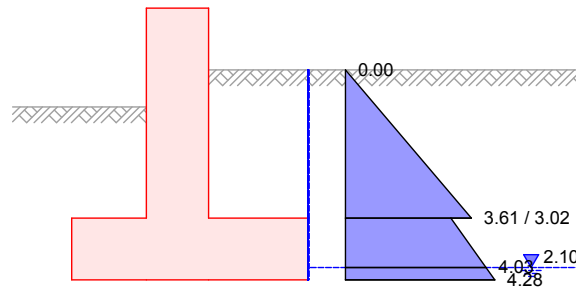
Nachweis	Ansatz E_p [%]
Kippen	0.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	50.00
Grundbruch	0.00

EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$z_{gw} = 2.10 \text{ m}$

M 1:60

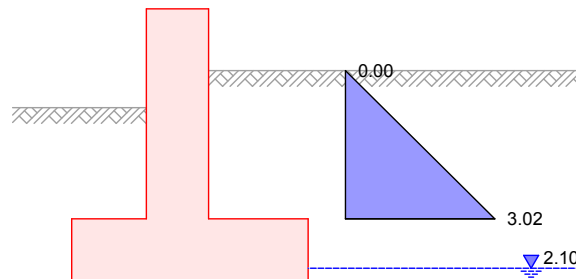


Bemessung
EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$z_{gw} = 2.10 \text{ m}$

M 1:60



Wasserdruck

Stand. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.80	9.80	5.40	13.30

Stand. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
2.10	0.05	0.00	0.95

Bem. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.80	4.05	0.00	0.00

Bem. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
2.10	0.00	0.00	0.00

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Standicherheit

E_k	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ GEO-2, BS-A	2	$1.10^* G_k$ $+1.10^* G_{k.H.S}$	$+1.00^* BS-A$ $+1.10^* G_{k.EA}$
GZ GEO, BS-A: Gleiten	19	$1.00^* G_k$ $+1.00^* G_{k.EP}$	$+1.00^* BS-A$ $+1.00^* G_{k.H.S}$ $+1.00^* G_{k.EA}$
GZ SLS	20	$1.00^* G_k$	$+1.00^* G_{k.EA}$ $+1.00^* G_{k.H.S}$

Bemessung (GZT)

	Ek	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a} \cdot EW)$		
GZ STR, BS-P	21	1.35* Gk	+1.35* Gk.EA	+1.35* Gk.H.S
GZ STR, BS-A	22	1.10* Gk	+1.00* BS-A	+1.10* Gk.EA
		+1.10* Gk.H.S		

Bem.-schnittgrößen

Standsicherheit

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
2	13.67	57.04	-39.81

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne Berücksichtigung des Erdwiderstands

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
19	14.24	51.85	-40.10

GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-5.76	51.85	2.90

GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-5.76	51.85	2.90

**** WARNUNG ****

Die resultierende H-Last luftseitig ist bei einer oder mehreren Kombinationen größer als die resultierende H-Last erdseitig.

Bemessung (GZT)

Wandschenkel

z = 1.70 m

Ek	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	29.63	-3.02	0.90
22	24.14	17.54	-32.27

Sporn luftseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	-13.23	15.03	-1.48
	Erddruck Bemessung Wand	-5.47	0.00	3.01
	Sohldruck	-2.16	19.43	-6.25
	Resultierende	-5.61	-4.40	1.76
22	Standsicherheit	-10.78	12.24	-1.20
	Erddruck Bemessung Wand	-4.46	0.00	2.45
	Sohldruck	13.08	54.60	-16.70
	Resultierende	-19.41	-42.36	13.05

Sporn erdseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	5.46	23.37	8.27
	Erddruck Bemessung Wand	2.45	0.94	-1.59
	Sohldruck	-3.61	32.49	12.39
	Resultierende	6.62	-10.06	-2.53
22	Standsicherheit	4.45	19.04	6.74
	Erddruck Bemessung Wand	22.00	0.77	-39.30
	Sohldruck	0.00	0.00	0.00

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
	Resultierende	-17.55	18.28	46.04

Standsicherheit

Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Gleiten

in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlrreibungswinkel

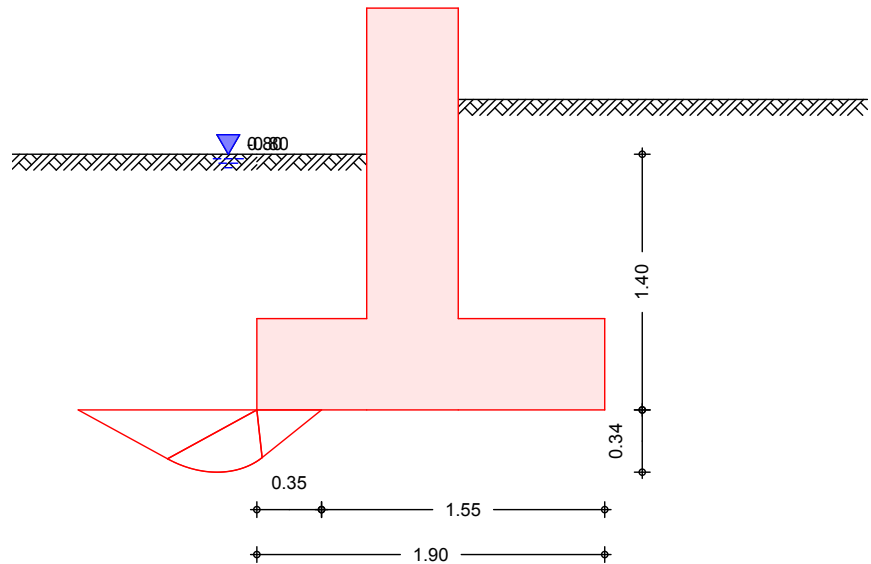
$$\delta_k = 32.50^\circ$$

Ek	R_k [kN/m]	z_{Rh} [-]	$R_{p,k}$ [kN/m]	z_{Re} [-]	H_d [kN/m]	R_d [kN/m]	$\dot{\gamma}$ [-]
19	33.03	1.10	20.07	1.20	14.24	46.76	0.30

Grundbruch

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:41



Grundrissform: Streifen

	b'	d	z	Z		
	[m]	[m]	[°]	[°]		
	0.35	1.40	0.00	0.00		
Z _{max}	â	c	z ₁	z ₂		
[m]	[°]	[kN/ m²]	[kN/ m³]	[kN/ m³]		
0.34	32.50	0.00	10.00	10.00		
	T	N	h	Ä		
	[kN/ m]	[kN/ m]	[°]	[°]		
	14.24	51.85	15.36	90.00		
				2.00		
Einfluß	N ₀	Ä	i	Ä	ä	N
Breite	15.03	1.000	0.382	1.000	1.000	5.73
Tiefe	24.58	1.000	0.526	1.000	1.000	12.93
Kohäsion	37.02	1.000	0.506	1.000	1.000	18.73
Ek	V _d	R _k	z _{Rv}	R _d	ÿ	
	[kN/ m]	[kN/ m]	[-]	[kN/ m]	[-]	
2	57.04	71.14	1.20	59.28	0.96	

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	γ̇ [-]
20	2.90	51.85	0.029	1/3	0.09

2. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	γ̇ [-]
20	2.90	51.85	0.029	1/3	0.09

Bemessung (GZT)

Achsabstand

Bauteil	Seite	d' [mm]	c _{nom} [mm]
Wand	luftseitig	70	60
Wand	erdseitig	70	60
Sporn	oben	70	60
Sporn	unten	70	60

Biegebemessung

Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Wand

z [m]	Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
1.70	lufts.	22	-32.27	-24.14	-	
		21	0.90	-29.63		5.41
	erds.	22	-32.27	-24.14	1.18	
		22	-32.27	-24.14		5.44

Sporn luftseitig

Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
oben	21	1.76	-5.61	0.02	
unten	22	13.05	-19.41	0.37	
	21	1.76	-5.61		5.56

Sporn erdseitig

Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
oben	22	46.04	17.55	2.26	
	22	46.04	17.55		5.71
unten	21	-2.53	-6.62	0.04	
	21	-2.53	-6.62		5.56

Querkraftbemessung

Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.2(5)

Wand

z [m]	Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
1.70	22	18.43	17.54	191.90	1250.48	8.32M

Sporn luftseitig

Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
22	18.43	-42.36	191.41	1250.48	8.32M

Sporn erdseitig

Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
22	18.43	18.28	187.59	1250.48	8.32M

erf. Bewehrung

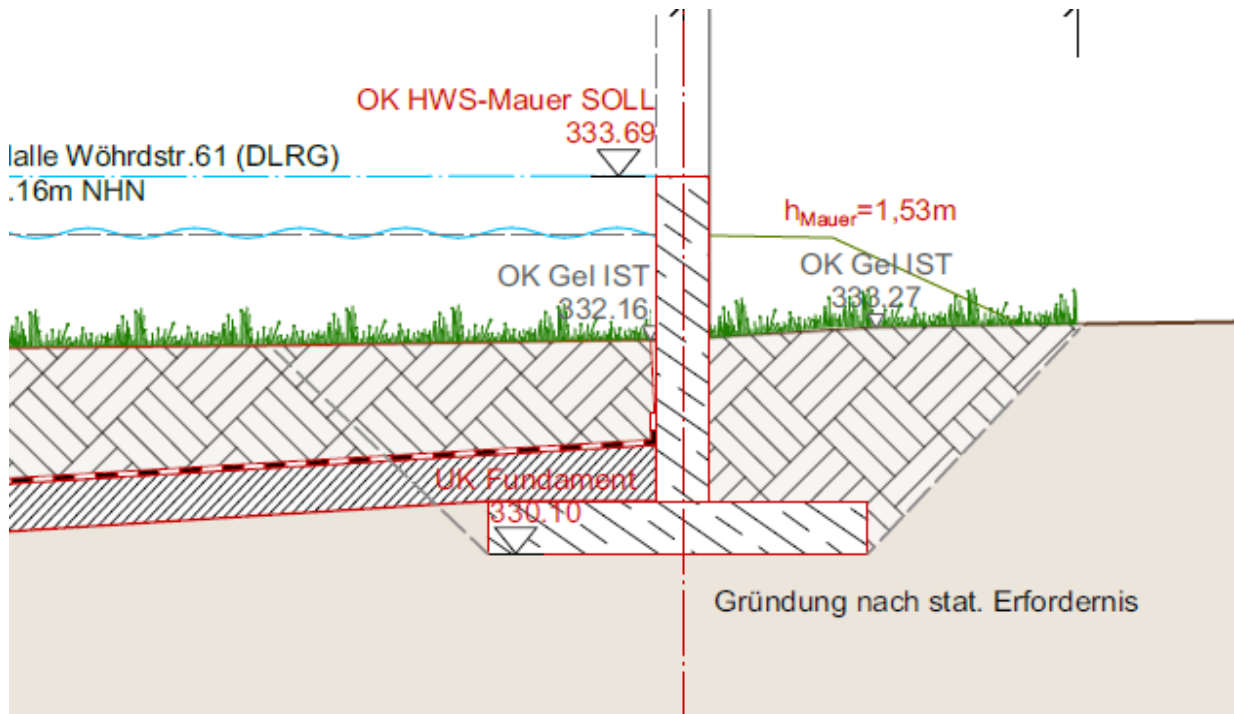
Biege- und Querkraftbewehrung

Wand	z	a _{sl}	a _{se}	a _{sw}
	[m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
	1.70	5.41M	5.44M	8.32M
Sporne		a _{so}	a _{su}	a _{sw}
		[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
	luftseitig	0.02	5.56M	8.32M
	erdseitig	5.71M	5.56M	8.32M
M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Z1 9.2.1.1(1) M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Z1 9.2.2(5)				
Zusammenfassung	Zusammenfassung der Nachweise			
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit			
	Nachweis			γ̇ [-]
	Gleiten Sohlfuge		OK	0.30
	Grundbruch		OK	0.96
Nachweise (GZG)	Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit			
	Nachweis			γ̇ [-]
	1. Kernweite		OK	0.09
	2. Kernweite		OK	0.09

Pos. S1.2b- BS3

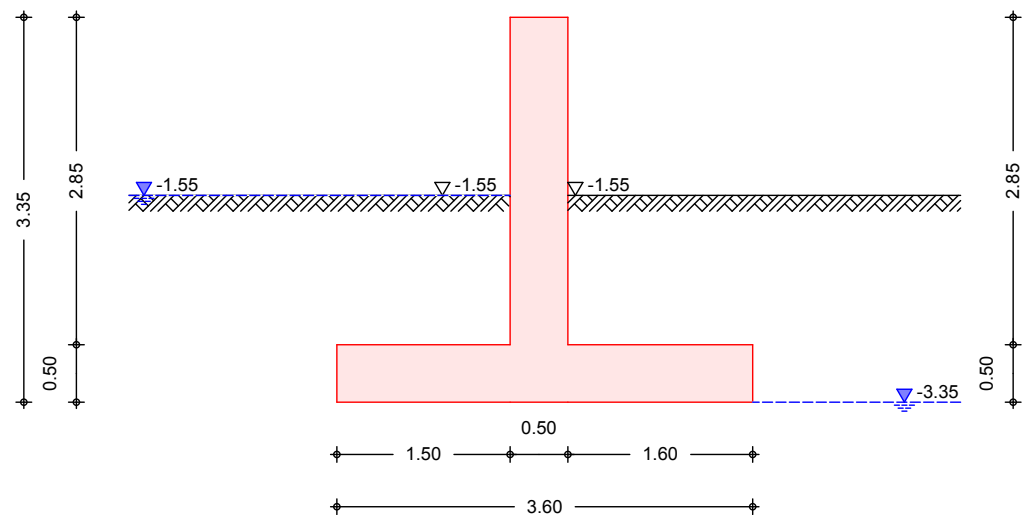
Querschnitt S1.2b- Winkelstützwand BS3 (BS-A)

Hier erfolgt der Nachweis nach Innen (zur Binnenseite) für die maßgebliche Bemessungssituation BS3 (Überströmen+Treibgutandrall).



System

M 1:65



Geometrie

Wandschenkel

$h[m]$	$d_o[m]$	$z_{luft}[°]$	$z_{erd}[°]$
2.85	0.50	0.00	0.00

Sporne

	$l[m]$	$h_a[m]$	$h_e[m]$
lufts.	1.50	0.50	0.50
erds.	1.60	0.50	0.50

Gelände

ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf

$z_{\text{luft}} = 1.55 \text{ m}$
 $z_{\text{erd}} = 1.55 \text{ m}$

Baugrund

Boden

h	z	z'	$\hat{\alpha}$	c_a	c_p	h_a	h_p	h_o
[m]	[kN/m³]	[m]	[°]		[kN/m²]	[°]	[°]	[°]
999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-15.0	0.0

**Belastungen
Eigengewicht**

EW	Anteil	G
		[kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	80.63
Gk	Sporn luftseitig	18.75
Gk	Sporn erdseitig	20.00
Gk	Wandschenkel	35.63
Gk	Bodenkeil erdseitig	20.80
Gk	Bodenkeil luftseitig	19.50

Grundwasser

EW	Art	h_{luft}	h_{erd}
		[m]	[m]
Gk.H.S	ständiges Grundwasser	1.55	3.35

Spannungen an Wand

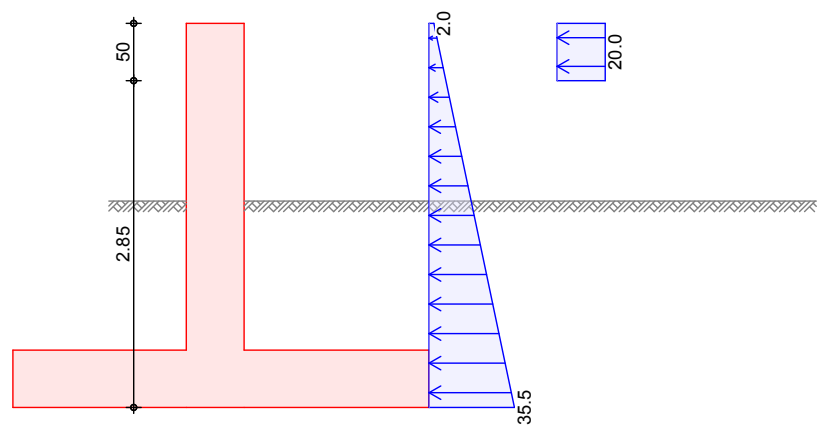
Nr.	EW	a_v	s	q_o	q_u
		[m]	[m]	[kN/m²]	[kN/m²]
1	BS-A	0.00	3.70	2.00	35.50
2	BS-A	0.00	0.50	20.00	20.00

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung

BS-A



Erddruck

Berechnung nach DIN 4085:2017-08

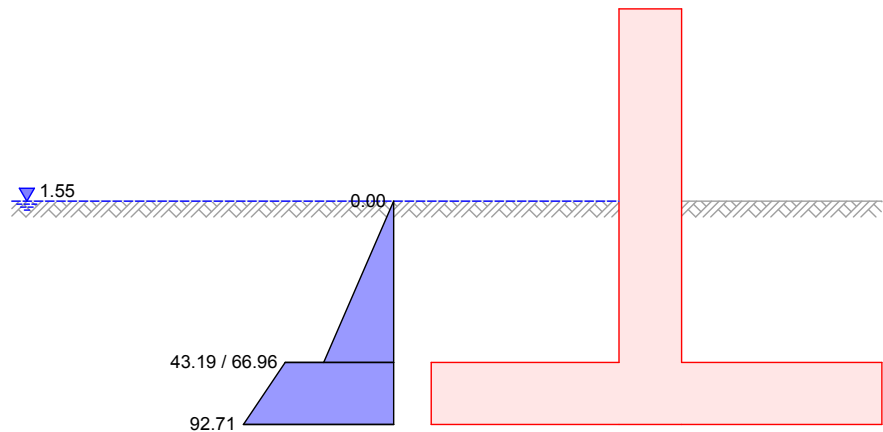
Standsicherheit

EW Gk.EP

passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 1.55 \text{ m}$

M 1:60



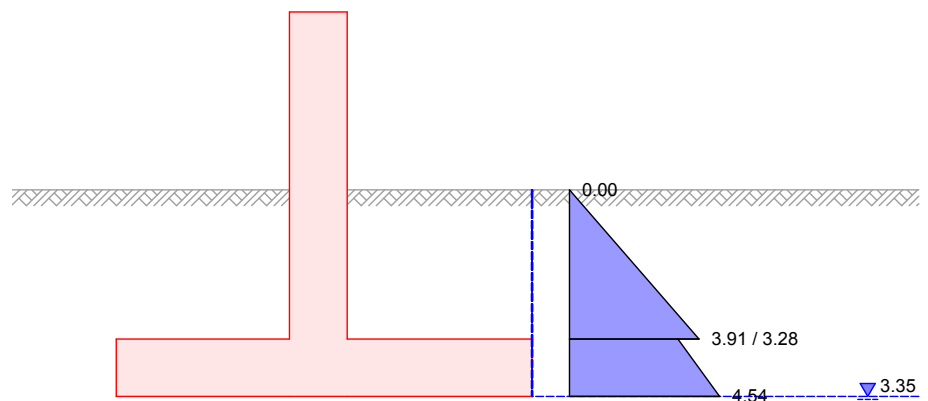
Nachweis	Ansatz E_p [%]
Kippen	50.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	50.00
Grundbruch	0.00

EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 3.35 \text{ m}$

M 1:65

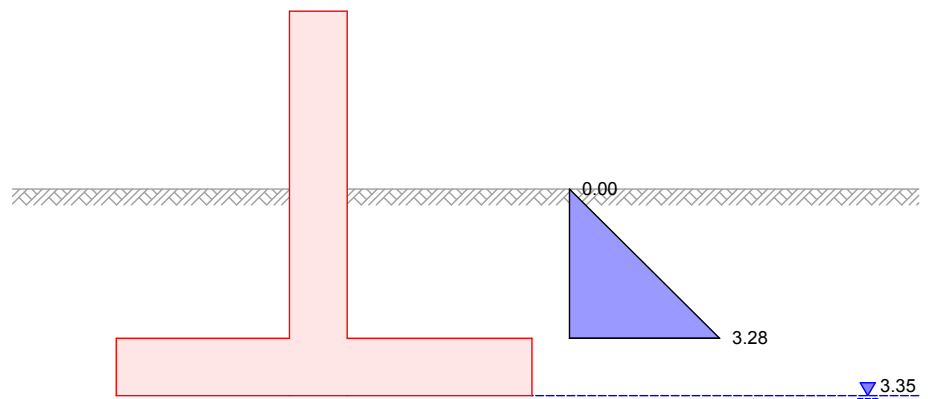


Bemessung
EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 3.35 \text{ m}$

M 1:65



Wasserdruck

Stand. luftseitig	GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v,Sporn}$ [kN/m]	$W_{v,Sohle}$ [kN/m]
	1.55	16.20	19.50	32.40
Stand. erdseitig	GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v,Sporn}$ [kN/m]	$W_{v,Sohle}$ [kN/m]
	3.35	0.00	0.00	0.00
Bem. luftseitig	GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v,Sporn}$ [kN/m]	$W_{v,Sohle}$ [kN/m]
	1.55	8.45	0.00	0.00
Bem. erdseitig	GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v,Sporn}$ [kN/m]	$W_{v,Sohle}$ [kN/m]
	3.35	0.00	0.00	0.00

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Standicherheit

	Ek	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ GEO-2, BS-A	2	1.10* Gk +1.10* Gk.H.S	+1.00* BS-A	+1.10* Gk.EA
GZ GEO, BS-A: Gleiten	19	1.00* Gk +1.00* Gk.EP	+1.00* BS-A +1.00* Gk.H.S	+1.00* Gk.EA
GZ SLS	20	1.00* Gk +1.00* Gk.H.S	+1.00* Gk.EA	+1.00* Gk.EP

Bemessung (GZT)

	Ek	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ STR, BS-P	21	1.35* Gk	+1.35* Gk.EA	+1.35* Gk.H.S
GZ STR, BS-A	22	1.10* Gk +1.10* Gk.H.S	+1.00* BS-A	+1.10* Gk.EA

Bem.-schnittgrößen

Standicherheit

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
2	66.50	119.65	-90.53

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne Berücksichtigung des Erdwiderstands

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
19	67.67	108.77	-91.10

GZ SLS Nachweis der 1. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-45.70	103.43	33.19

GZ SLS Nachweis der 2. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-45.70	103.43	33.19

**** WARNUNG ****

Die resultierende H-Last luftseitig ist bei einer oder mehreren Kombinationen größer als die resultierende H-Last erdseitig.

Bemessung (GZT)
Wandschenkel

z = 2.85 m

Ek	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
21	49.20	-8.53	3.97
22	40.09	45.52	-65.82

Sporn luftseitig

Ek	Anteil	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	-21.87	49.11	-27.28
	Erddruck Bemessung Wand	-11.41	0.00	7.80
	Sohldruck	-6.25	58.05	-44.53
	Resultierende	-4.22	-8.94	9.46
22	Standsicherheit	-17.82	40.01	-22.23
	Erddruck Bemessung Wand	-9.30	0.00	6.35
	Sohldruck	48.46	87.20	-60.15
	Resultierende	-56.99	-47.19	31.57

Sporn erdseitig

Ek	Anteil	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	6.07	47.45	38.76
	Erddruck Bemessung Wand	2.87	1.10	-1.96
	Sohldruck	-7.37	68.45	53.60
	Resultierende	10.56	-22.11	-12.87
22	Standsicherheit	4.95	38.66	31.59
	Erddruck Bemessung Wand	81.72	0.90	-78.60
	Sohldruck	8.67	15.60	8.04
	Resultierende	-85.44	22.17	102.14

Standsicherheit

Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Glitten

in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

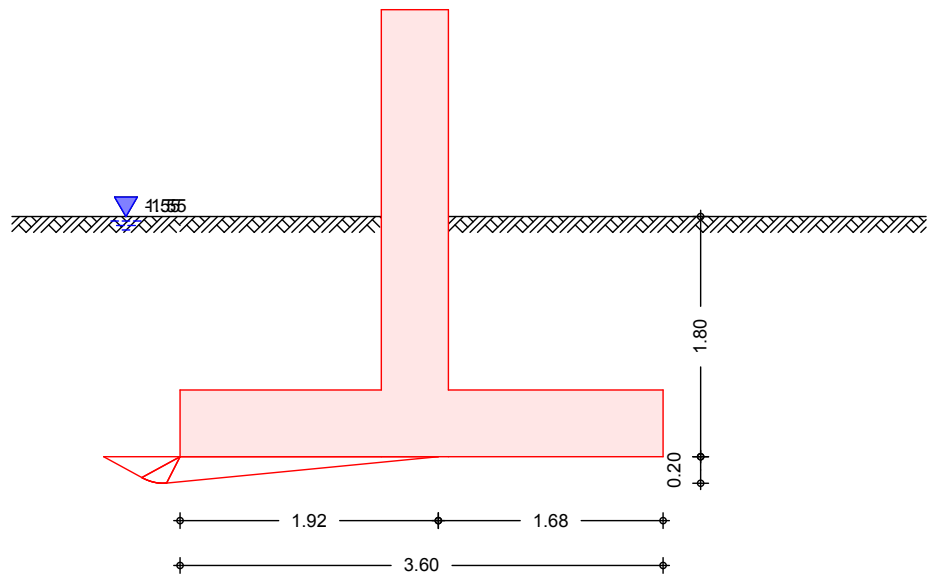
Sohlrreibungswinkel $\delta_k = 32.50^\circ$

Ek	R _k [kN/m]	z _{Rh} [-]	R _{p,k} [kN/m]	z _{Re} [-]	H _d [kN/m]	R _t [kN/m]	γ [-]
19	69.30	1.10	34.00	1.20	67.67	91.33	0.74

Grundbruch

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:56



Grundrissform: Streifen

	b'	d	z	Z
	[m]	[m]	[°]	[°]
	1.92	1.80	0.00	0.00
Z _{max}	â	c	z ₁	z ₂
[m]	[°]	[kN/m ²]	[kN/m ³]	[kN/m ³]
0.20	32.50	0.00	10.00	10.00
T	N	h	Ä	m
[kN/m]	[kN/m]	[°]	[°]	[-]
67.67	108.77	31.89	90.00	2.00

Einfluß	N ₀	Ä	i	Ä	ä	N
Breite	15.03	1.000	0.054	1.000	1.000	0.81
Tiefe	24.58	1.000	0.143	1.000	1.000	3.51
Kohäsion	37.02	1.000	0.106	1.000	1.000	3.94

Ek	V _d	R _k	z _{Rv}	R _d	ÿ
	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]	[-]
2	119.65	151.67	1.20	126.39	0.95

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed}	V _{Ed}	e/b	zul e/b	ÿ
	[kNm/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
20	33.19	103.43	0.089	1/3	0.27

2. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed}	V _{Ed}	e/b	zul e/b	ÿ
	[kNm/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
20	33.19	103.43	0.089	1/3	0.27

Bemessung (GZT)

Achsabstand

Bauteil	Seite	d'	C _{nom}
		[mm]	[mm]
Wand	luftseitig	50	40
Wand	erdseitig	50	40
Sporn	oben	50	40
Sporn	unten	50	40

Biegebemessung	Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)					
----------------	---	--	--	--	--	--

Wand	z	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s
	[m]			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
	2.85	lufts.	22	-65.82	-40.09	-	
			21	3.97	-49.20		5.05
		erds.	22	-65.82	-40.09	2.41	
			22	-65.82	-40.09		5.11

Sporn luftseitig	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s
			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
	oben	22	31.57	-56.99	-	
	unten	22	31.57	-56.99	0.76	
		21	9.46	-4.22		5.32

Sporn erdseitig	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s
			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
	oben	22	102.14	85.44	5.29	
		22	102.14	85.44		5.86
	unten	21	-12.87	-10.56	0.50	
		21	-12.87	-10.56		5.29

Querkraftbemessung	Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.2(5)					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Wand	z	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}
	[m]		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]
	2.85	22	18.43	45.52	199.84	1397.60	8.32M

Sporn luftseitig	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}
		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]
	22	18.43	-47.19	201.67	1397.60	8.32M

Sporn erdseitig	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}
		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]
	21	18.43	-22.11	170.58	1211.25	8.32M

erf. Bewehrung	Biege- und Querkraftbewehrung					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Wand	z	a _{sl}	a _{se}	a _{sw}
	[m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
	2.85	5.05M	5.11M	8.32M

Sporne	a _{so}	a _{su}	a _{sw}
	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
luftseitig	-	5.32M	8.32M
erdseitig	5.86M	5.29M	8.32M

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(5)

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

$\dot{\gamma}$
[-]

Gleiten Sohlfuge

OK

0.74

Grundbruch

OK

0.95

Nachweise (GZG)

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

$\dot{\gamma}$
[-]

1. Kernweite

OK

0.27

2. Kernweite

OK

0.27

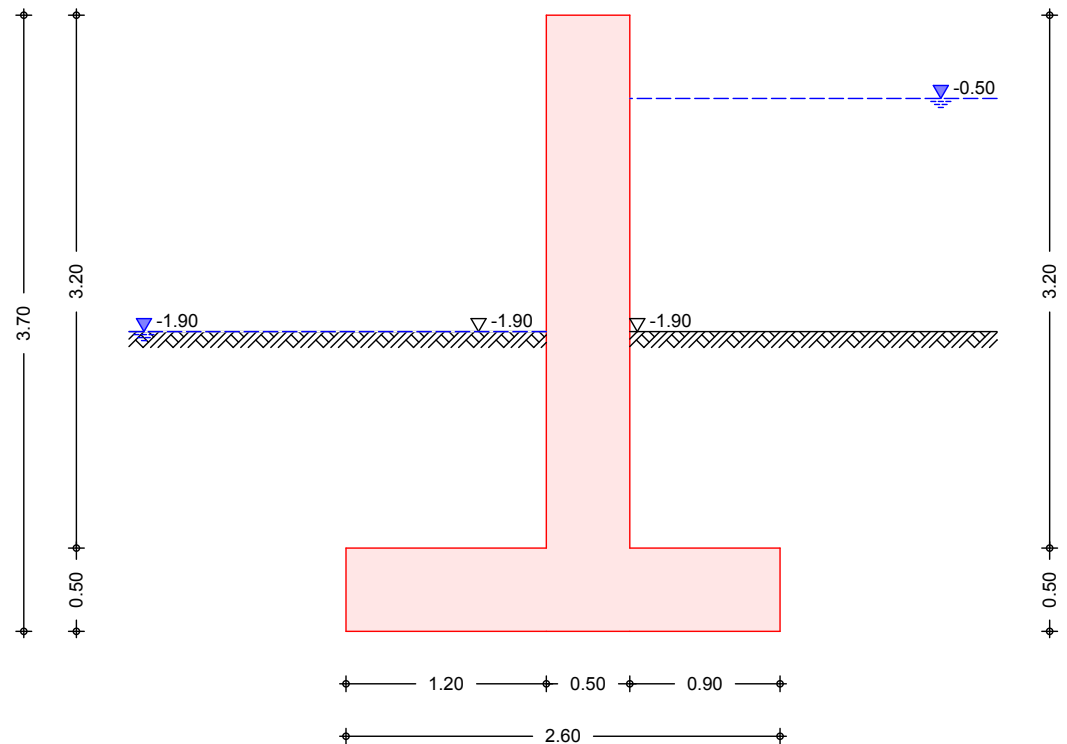
Pos. S1.3- BS1

Querschnitt S1.3- Winkelstützwand BS1 (BS-P)

Für den Nachweis des statischen Systems ist der Nachweis nach Innen (zur Binnenseite hin) maßgebend. Hier wird der Nachweis für den ständigen Bemessungsfall BS1 (Bemessungshochwasser) geführt. Der maßgebende Nachweis nach Innen ist jedoch die außergewöhnliche Bemessungssituation für den überströmten HWS mit Anprall aus Treibgut. Siehe dazu Pos. S1.3-BS3

System

M 1:45



Geometrie

Wandschenkel	$h[m]$	$d_o[m]$	$z_{luft}[°]$	$z_{erd}[°]$
	3.20	0.50	0.00	0.00

Sporne	$l[m]$	$h_a[m]$	$h_e[m]$
lufts.	1.20	0.50	0.50
erds.	0.90	0.50	0.50

Gelände	ebene Geländeoberfläche			
	Abstand OK Gelände-Wandkopf	z_{luft}	=	1.90 m
		z_{erd}	=	1.90 m

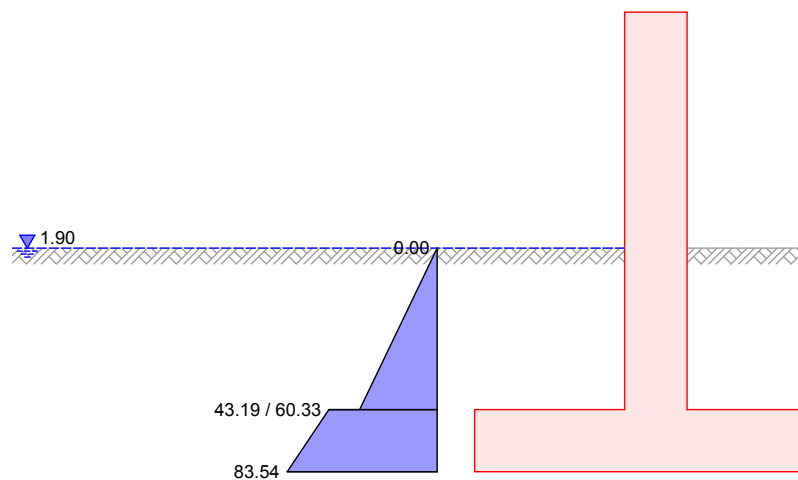
Baugrund

Boden	h [m]	z [kN/m³]	z' [kN/m³]	$\hat{\alpha}$ [°]	c_a	c_p [kN/m²]	h_a [°]	h_p [°]	h_o [°]
	999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-11.0	0.0

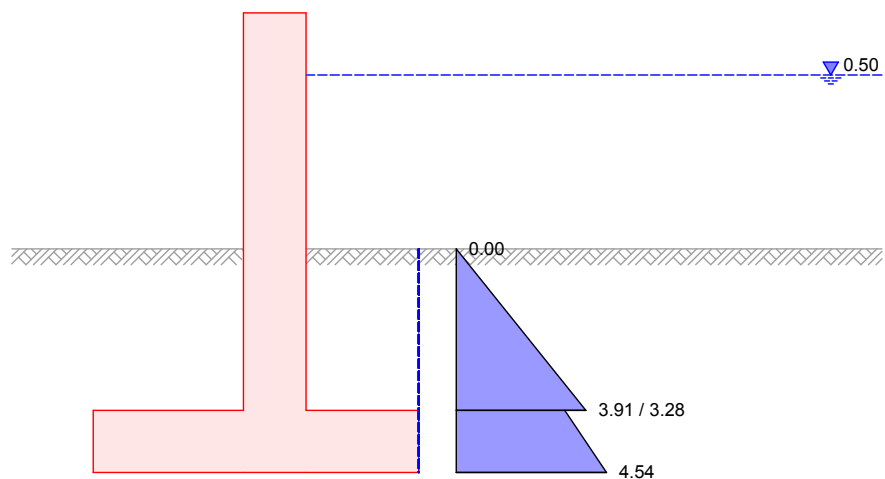
Belastungen
Eigengewicht

EW	Anteil	G [kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	72.50
Gk	Sporn luftseitig	15.00
Gk	Sporn erdseitig	11.25
Gk	Wandschenkel	40.00

	EW	Anteil	G [kN/m]	
	Gk	Bodenkeil erdseitig	11.70	
	Gk	Bodenkeil luftseitig	15.60	
Grundwasser	EW	Art	h_{Luft} [m]	h_{Erd} [m]
	Gk.H.S	ständiges Grundwasser	1.90	0.50
Erddruck	Berechnung nach DIN 4085:2017-08			
Standsicherheit EW Gk.EP	passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht Grundwasser			
			$z_{\text{gw}} =$	1.90 m
M 1:60				



Nachweis	Ansatz E_p [%]
Kippen	50.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	50.00
Grundbruch	0.00
EW Gk.EA	aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht Grundwasser
	$z_{\text{gw}} =$ 0.50 m
M 1:60	



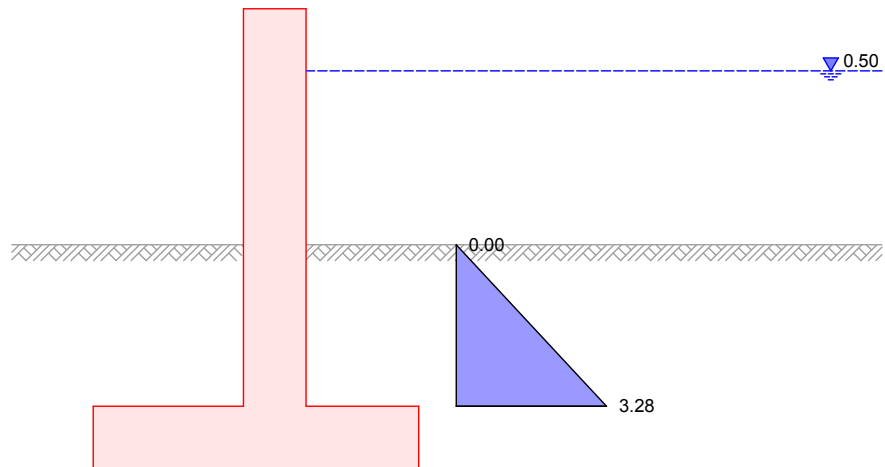
Bemessung

EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 0.50$ m

M 1:60



Wasserdruck

Stand. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
1.90	16.20	15.60	23.40

Stand. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.50	51.20	24.30	41.60

Bem. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
1.90	8.45	0.00	0.00

Bem. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.50	36.45	0.00	0.00

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Stand. sicherheit

	E_k	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ GEO-2, BS-P	1	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_k.EA$	$+1.35^* G_k.H.S$
GZ GEO, BS-P. Gleiten	2	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_k.EA$	$+1.35^* G_k.EP$
		$+1.35^* G_k.H.S$		
GZ SLS	18	$1.00^* G_k$	$+1.00^* G_k.EA$	$+1.00^* G_k.EP$
		$+1.00^* G_k.H.S$		

Bemessung (GZT)

	E_k	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ STR, BS-P	19	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_k.EA$	$+1.35^* G_k.H.S$

Bem.-schnittgrößen

Stand. sicherheit

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

E_k	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
1	53.32	101.86	-53.84

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne Berücksichtigung des Erdwiderstands

Ek	H _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
2	53.32	101.86	-53.84

GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite

Ek	H _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
18	7.47	71.95	-17.98

GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite

Ek	H _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
18	7.47	71.95	-17.98

Bemessung (GZT)
Wandschenkel

z = 3.20 m

Ek	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
19	55.10	40.67	-40.31

Sporn luftseitig

Ek	Anteil	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
19	Standicherheit	-21.87	27.98	-10.18
	Erddruck Bemessung Wand	-11.41	0.00	7.80
	Sohldruck	40.96	78.24	-42.18
	Resultierende	-51.42	-50.27	24.21

Sporn erdseitig

Ek	Anteil	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
19	Standicherheit	75.19	28.86	-45.76
	Erddruck Bemessung Wand	52.08	1.10	-58.55
	Sohldruck	3.76	7.18	2.41
	Resultierende	19.35	20.58	10.39

Standicherheit

Stand sicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Gleiten

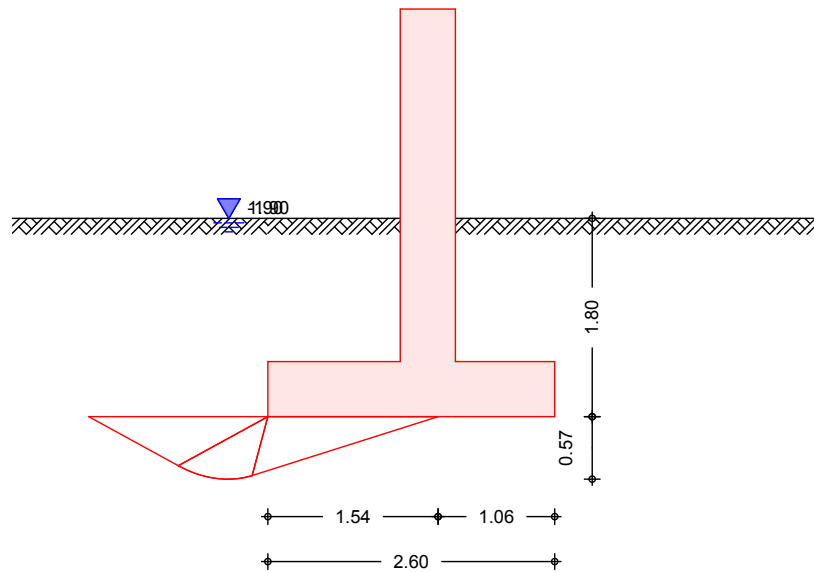
in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

Sohlreibungswinkel					$\eta_k =$	32.50	°
E_k	R_k	$z_{R,h}$	$R_{p,k}$	$z_{R,e}$	H_d	R_d	$\dot{\gamma}$
	[kN/m]	[-]	[kN/m]	[-]	[kN/m]	[kN/m]	[-]
2	48.07	1.10	32.02	1.40	53.32	66.57	0.80

Grundbruch

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:68



Grundrissform: Streifen

	b'	d	z	Z		
	[m]	[m]	[°]	[°]		
	1.54	1.80	0.00	0.00		
Z _{max}	â	c	z ₁	z ₂		
[m]	[°]	[kN/m²]	[kN/m³]	[kN/m³]		
0.57	32.50	0.00	10.00	10.00		
	T	N	h	Δ	m	
	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[°]	[-]	
	39.50	75.45	27.63	90.00	2.00	
Einfluß	N ₀	Á	i	Â	ã	N
Breite	15.03	1.000	0.108	1.000	1.000	1.63
Tiefe	24.58	1.000	0.227	1.000	1.000	5.58
Kohäsion	37.02	1.000	0.194	1.000	1.000	7.19
E _k	V _d	R _k	z _{Rv}	R _d	ÿ	
	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]	[-]	
1	101.86	193.73	1.40	138.38	0.74	

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

E _k	M _{Ed}	V _{Ed}	e/b	zul e/b	γ
	[kNm/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
18	-17.98	71.95	-0.096	1/6	0.58

2. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

E _k	M _{Ed}	V _{Ed}	e/b	zul e/b	γ
	[kNm/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
18	-17.98	71.95	-0.096	1/3	0.29

Bemessung (GZT)

Achsabstand

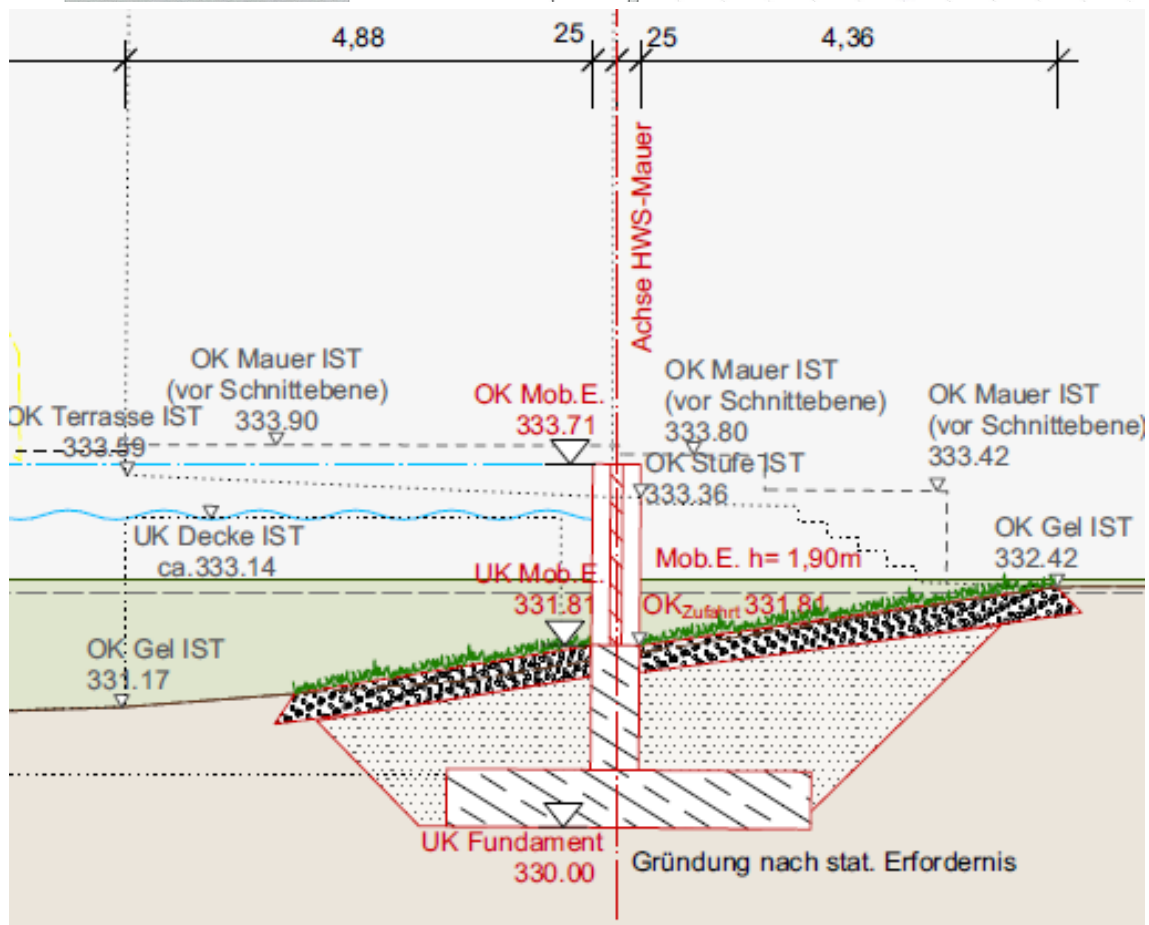
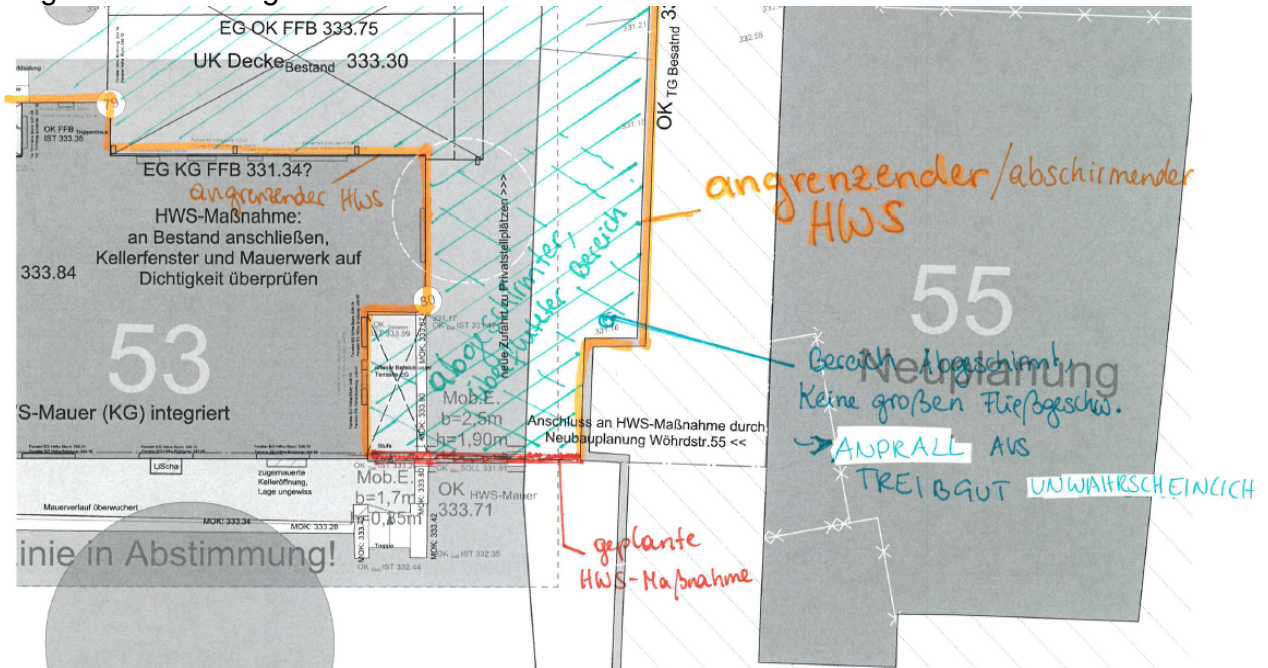
Bauteil	Seite	d'	c _{nom}				
		[mm]	[mm]				
Wand	luftseitig	50	40				
Wand	erdseitig	50	40				
Sporn	oben	50	40				
Sporn	unten	50	40				
Biegebemessung							
Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)							
Wand	z	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s
	[m]			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
	3.20	lufts.	19	-40.31	-55.10	-	-
			19	-40.31	-55.10		-
		erds.	19	-40.31	-55.10	1.33	
			19	-40.31	-55.10		5.02
Sporn luftseitig	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s	
			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	
	oben	19	24.21	-51.42	-		
	unten	19	24.21	-51.42	0.57		
		19	24.21	-51.42		5.04	
Sporn erdseitig	Seite	Ek	M _{Ed}	N _{Ed}	a _s	min a _s	
			[kNm/m]	[kN/m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	
	oben	19	10.39	-19.35	0.28		
		19	10.39	-19.35		5.23	
	unten	19	10.39	-19.35	-		
Querkraftbemessung							
Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.2(5)							
Wand	z	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}
	[m]		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]
	3.20	19	18.43	40.67	175.39	1211.25	8.32M
Sporn luftseitig	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}	
		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]	
	19	18.43	-50.27	175.00	1211.25	8.32M	
Sporn erdseitig	Ek	i	V _{Ed}	V _{Rd,c}	V _{Rd,max}	a _{sw}	
		[°]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[cm ² /m ²]	
	19	18.43	20.58	171.53	1211.25	8.32M	
erf. Bewehrung							
Biege- und Querkraftbewehrung							
Wand	z	a _{sl}	a _{se}	a _{sw}			
	[m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]			
	3.20	-	5.02M	8.32M			
Sporne	a _{so}	a _{su}	a _{sw}				
	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]				
	luftseitig	-	5.04M	8.32M			
	erdseitig	5.23M	-	8.32M			
M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)							
M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(5)							
Zusammenfassung							
Zusammenfassung der Nachweise							
Nachweise (GZT)							
Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit							

Nachweise (GZG)	Nachweis		$\dot{\gamma}$ [-]
	Gleiten Sohlfuge	OK	0.80
	Grundbruch	OK	0.74
	Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit		
	Nachweis		$\dot{\gamma}$ [-]
	1. Kernweite	OK	0.58
	2. Kernweite	OK	0.29

Pos. S1.3- BS3

Querschnitt S1.3- Winkelstützwand BS3 (BS-A)

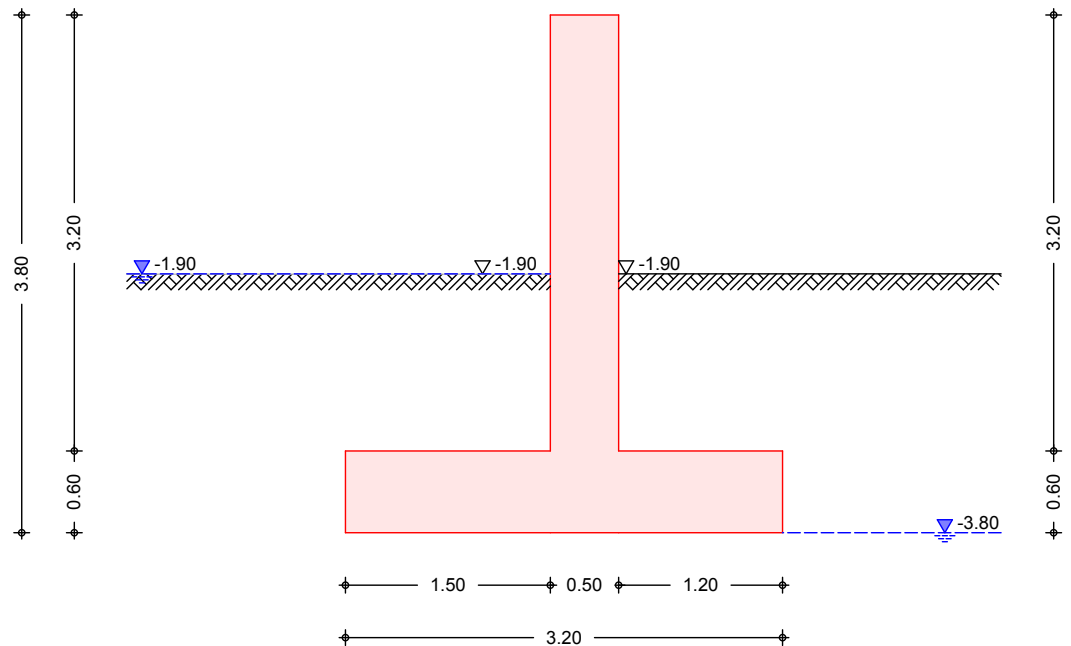
Hier erfolgt der Nachweis nach Innen (zur Binnenseite) für die maßgebliche Bemessungssituation BS3 (Überströmen+Treibgut anprall). Da sich allerdings dieser HWS-Bereich geschützt zwischen den Häusern Wöhrdstraße 55 und 53 in einem Korridor befindet, ist nach Rücksprache mit dem AG (WWA) Anprall aus Treibgut nahezu unwahrscheinlich. Aus diesem Grund erfolgt die Dimensionierung des Winkelstützsystem lediglich aus dem Ereignis des Überströmens.



Die Wichte des Erdreichs wird unter Auftrieb angesetzt ($\gamma = \gamma' = 10 \text{ kN/m}^3$).
Binnenseitig wird der Wasserstand auf GOK angesetzt.

System

M 1:55



Geometrie

Wandschenkel	$h[m]$	$d_o[m]$	$z_{luft}[^\circ]$	$z_{erd}[^\circ]$
	3.20	0.50	0.00	0.00
Sporne	$l[m]$	$h_a[m]$	$h_e[m]$	
lufts.	1.50	0.60	0.60	
erds.	1.20	0.60	0.60	

Gelände

ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf

z_{luft}	=	1.90	m
z_{erd}	=	1.90	m

Baugrund

Boden	h [m]	z [kN/m ³]	z' [kN/m ³]	$\hat{\alpha}$ [°]	c_a	c_p [kN/m ²]	h_a [°]	h_p [°]	h_o [°]
	999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-15.0	0.0

Belastungen Eigengewicht

EW	Anteil	G [kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	88.00
Gk	Sporn luftseitig	22.50
Gk	Sporn erdseitig	18.00
Gk	Wandschenkel	40.00
Gk	Bodenkeil erdseitig	15.60
Gk	Bodenkeil luftseitig	19.50

Grundwasser

EW	Art	h_{luft} [m]	h_{erd} [m]
Gk.H.S	ständiges Grundwasser	1.90	3.80

Spannungen an Wand

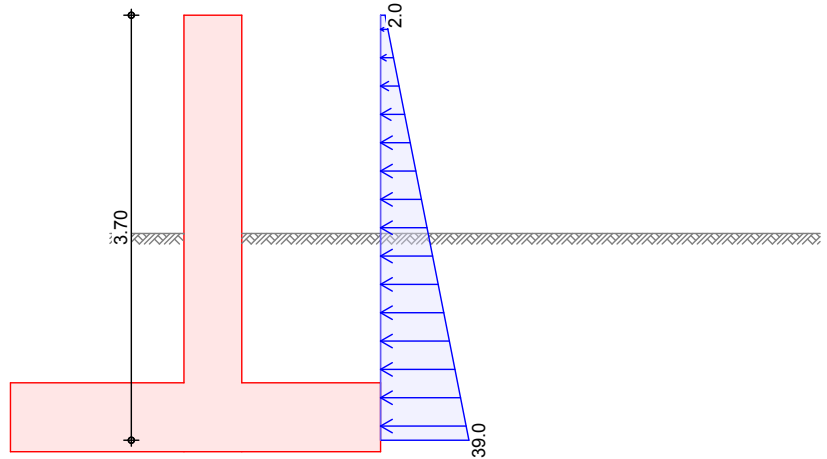
Nr.	EW	a_v [m]	s [m]	q_0 [kN/m ²]	q_u [kN/m ²]
1	BS-A	0.00	3.70	2.00	39.00

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung

BS-A



Erddruck

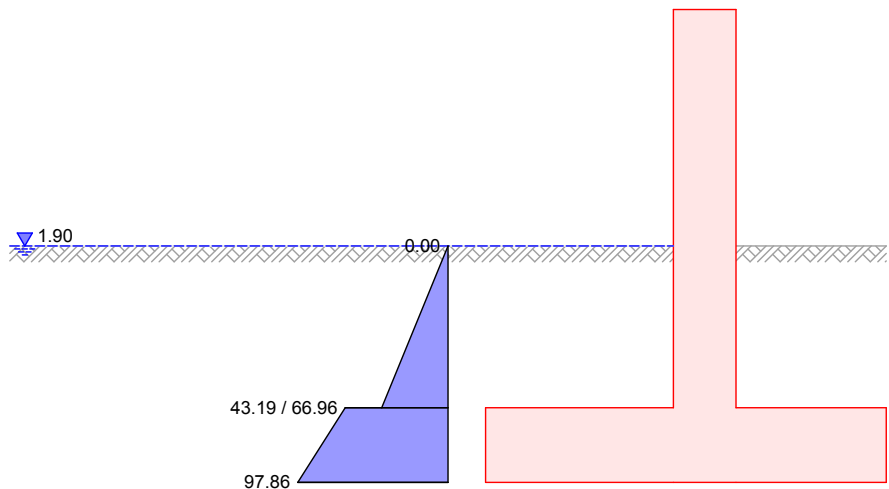
Berechnung nach DIN 4085:2017-08

Standsicherheit
EW Gk.EP

passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$$Z_{gw} = 1.90 \text{ m}$$

M 1:60



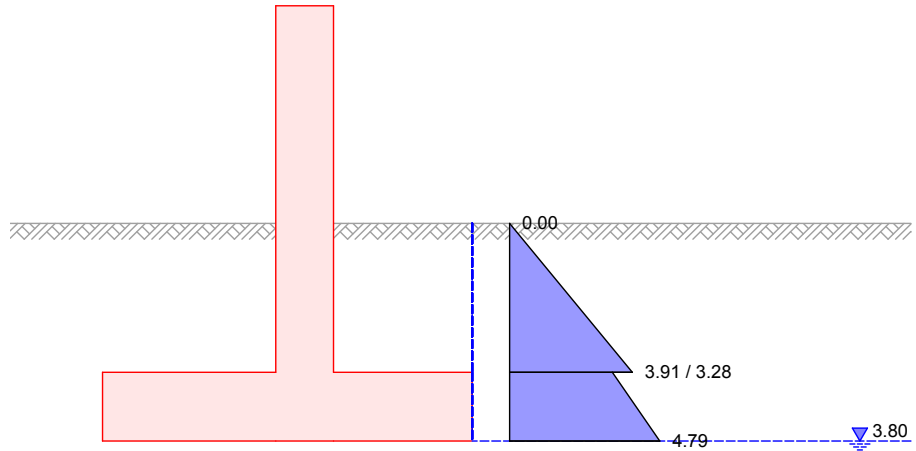
Nachweis	Ansatz E_p [%]
Kippen	50.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	50.00
Grundbruch	0.00

EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 3.80 \text{ m}$

M 1:65

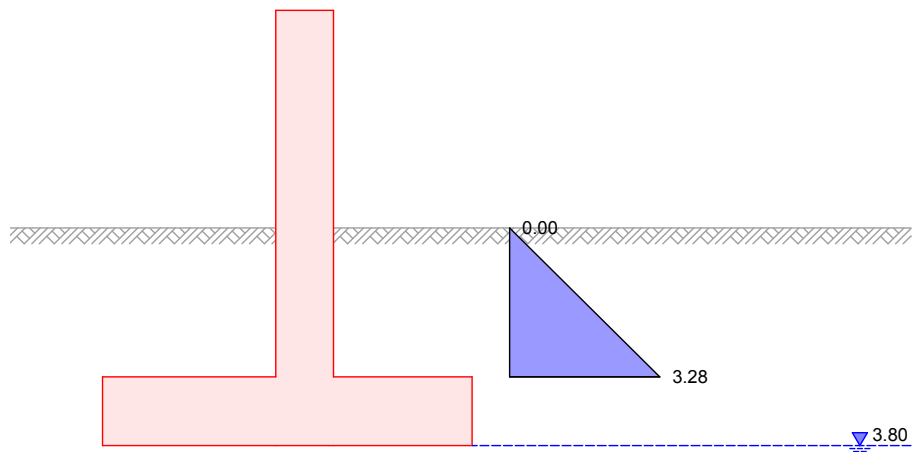


Bemessung
EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$Z_{gw} = 3.80 \text{ m}$

M 1:65



Wasserdruck

Stands. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
1.90	18.05	19.50	30.40

Stands. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
3.80	0.00	0.00	0.00

Bem. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
1.90	8.45	0.00	0.00

Bem. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
3.80	0.00	0.00	0.00

Char. Schnittgrößen

Standsicherheit	EW	Hinweis	H_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
	Gk.H.S		-18.05	-10.90	11.07
	BS-A		75.85	0.00	-105.70
	Gk	lufts.	0.00	19.50	-16.58
	Gk.EP	Ep = 50.0 %	-38.76	-6.62	32.06
	Gk	erds.	0.00	103.60	21.60
	Gk.EA		4.96	0.93	-1.82

Nachweis Kernweite: Ansatz Ep = 50.0 %
Nachweis Sohldruck: kein Ansatz des Erdwiderstands
Nachweis Gleiten: Ansatz Ep = 50.0 %
Nachweis Grundbruch: kein Ansatz des Erdwiderstands

Bemessung (GZT)

Wandschenkel	Kote: 3.20 m	EW	Hinweis	N_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
		Gk		40.00	0.00	0.00
		Gk.H.S		0.00	-8.45	3.66
		BS-A		0.00	57.60	-64.85
		Gk.EA		0.82	2.13	-0.72

Sporn erdseitig	Anteile aus Standsicherheit	EW	Hinweis	N_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
		Gk.H.S		0.00	-4.27	-1.71
		Gk	erds.	0.00	33.60	20.16
		Gk.EA		4.96	0.93	-0.71

Anteile aus Bemessung	EW	Hinweis	N_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
	Gk.H.S		-	-	-
	BS-A		75.85	0.00	-82.94
	Gk.EA		2.13	0.82	-1.56

Sporn luftseitig	Anteile aus Standsicherheit	EW	Hinweis	N_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
		Gk.H.S		-18.05	-2.32	9.43
		Gk	lufts.	0.00	42.00	-31.50

Anteile aus Bemessung	EW	Hinweis	N_{Ek} [kN/m]	V_{Ek} [kN/m]	M_{Ek} [kNm/m]
	Gk.H.S		-8.45	0.00	6.20

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Standsicherheit	E_k	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
GZ GEO-2, BS-A	2	1.10* Gk +1.10* Gk.H.S	+1.00* BS-A	+1.10* Gk.EA
GZ GEO, BS-A: Gleiten	19	1.00* Gk +1.00* Gk.EP	+1.00* BS-A +1.00* Gk.H.S	+1.00* Gk.EA
GZ SLS	20	1.00* Gk +1.00* Gk.H.S	+1.00* Gk.EA	+1.00* Gk.EP

Bemessung (GZT)

	Ek	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a} \cdot EW)$		
GZ STR, BS-P	21	1.35* Gk	+1.35* Gk.EA	+1.35* Gk.H.S
GZ STR, BS-A	22	1.10* Gk	+1.00* BS-A	+1.10* Gk.EA
			+1.10* Gk.H.S	

Bem.-schnittgrößen

Standsicherheit

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
2	61.45	124.44	-90.00

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne Berücksichtigung des Erdwiderstands

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
19	62.76	113.13	-91.42

GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-51.85	106.50	46.33

GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
20	-51.85	106.50	46.33

**** WARNUNG ****

Die resultierende H-Last luftseitig ist bei einer oder mehreren Kombinationen größer als die resultierende H-Last erdseitig.

Bemessung (GZT)

Wandschenkel

z = 3.20 m

Ek	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	55.10	-8.53	3.97
22	44.90	50.65	-61.62

Sporn luftseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	-24.37	53.57	-29.80
	Erddruck Bemessung Wand	-11.41	0.00	8.37
	Sohldruck	-7.24	62.59	-47.13
	Resultierende	-5.72	-9.03	8.97
22	Standsicherheit	-19.86	43.65	-24.28
	Erddruck Bemessung Wand	-9.30	0.00	6.82
	Sohldruck	50.10	101.46	-71.18
	Resultierende	-60.66	-57.81	40.08

Sporn erdseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
21	Standsicherheit	6.70	40.84	23.96
	Erddruck Bemessung Wand	2.87	1.10	-2.11
	Sohldruck	-7.61	65.74	38.18
	Resultierende	11.43	-26.00	-12.11
22	Standsicherheit	5.46	33.28	19.52
	Erddruck Bemessung Wand	78.19	0.90	-84.66
	Sohldruck	3.53	7.15	2.56

Ek	Anteil	N _{Ed} [kN/m]	V _{Ed} [kN/m]	M _{Ed} [kNm/m]
	Resultierende	-76.26	25.23	101.62

Standsicherheit

Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Gleiten

in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlrreibungswinkel

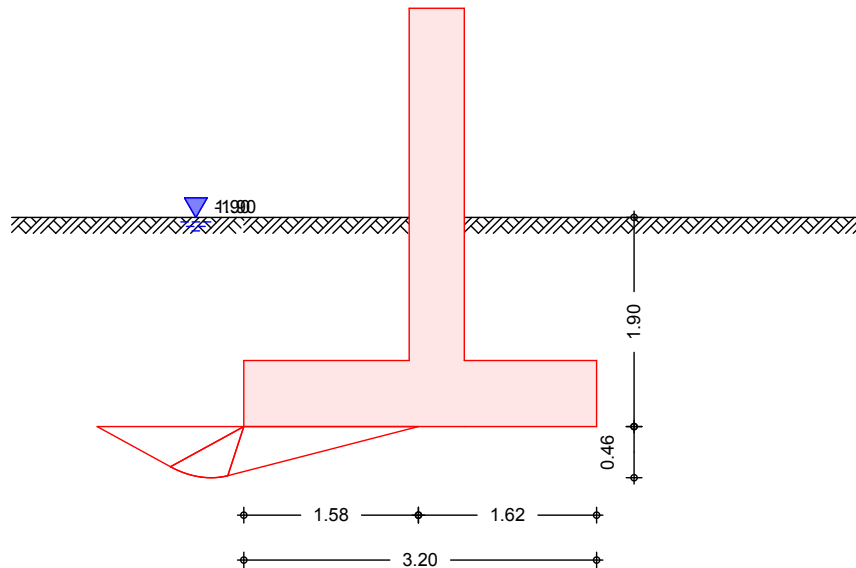
$$\delta_k = 32.50^\circ$$

Ek	R _k [kN/m]	z _{Rh} [-]	R _{p,k} [kN/m]	z _{Re} [-]	H _d [kN/m]	R _d [kN/m]	γ̇ [-]
19	72.07	1.10	38.76	1.20	62.76	97.82	0.64

Grundbruch

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2

M 1:68



Grundrissform: Streifen

	b'	d	z	Z		
	[m]	[m]	[°]	[°]		
	1.58	1.90	0.00	0.00		
Z _{max}	â	c	z ₁	z ₂		
[m]	[°]	[kN/ m²]	[kN/ m³]	[kN/ m³]		
0.46	32.50	0.00	10.00	10.00		
	T	N	h	Ä	m	
	[kN/ m]	[kN/ m]	[°]	[°]	[-]	
	62.76	113.13	29.02	90.00	2.00	
Einfluß	N ₀	Ä	i	Ä	ä	N
Breite	15.03	1.000	0.088	1.000	1.000	1.33
Tiefe	24.58	1.000	0.198	1.000	1.000	4.87
Kohäsion	37.02	1.000	0.164	1.000	1.000	6.08
Ek	V _d	R _k	z _{Rv}	R _d	ÿ	
	[kN/ m]	[kN/ m]	[-]	[kN/ m]	[-]	
2	124.44	179.89	1.20	149.91	0.83	

1. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	γ̇ [-]
20	46.33	106.50	0.136	1/3	0.41

2. Kernweite

nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M _{Ed} [kNm/m]	V _{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	γ̇ [-]
20	46.33	106.50	0.136	1/3	0.41

Bemessung (GZT)

Achsabstand

Bauteil	Seite	d' [mm]	c _{nom} [mm]
Wand	luftseitig	50	40
Wand	erdseitig	50	40
Sporn	oben	50	40
Sporn	unten	50	40

Biegebemessung

Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Wand

z [m]	Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
3.20	lufts.	22	-61.62	-44.90	-	
		21	3.97	-55.10		5.02
	erds.	22	-61.62	-44.90	2.18	
		22	-61.62	-44.90		5.08

Sporn luftseitig

Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
oben	22	40.08	-60.66	-	
unten	22	40.08	-60.66	0.78	
	21	8.97	-5.72		6.27

Sporn erdseitig

Seite	Ek	M _{Ed} [kNm/m]	N _{Ed} [kN/m]	a _s [cm ² /m]	min a _s [cm ² /m]
oben	22	101.62	76.26	4.35	
	22	101.62	76.26		6.75
unten	21	-12.11	-11.43	0.35	
	21	-12.11	-11.43		6.24

Querkraftbemessung

Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.2(5)

Wand

z [m]	Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
3.20	22	18.43	50.65	200.36	1397.60	8.32M

Sporn luftseitig

Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
22	18.43	-57.81	232.08	1765.38	8.32M

Sporn erdseitig

Ek	ī [°]	V _{Ed} [kN/m]	V _{Rd,c} [kN/m]	V _{Rd,max} [kN/m]	a _{sw} [cm ² /m ²]
21	18.43	-26.00	196.61	1530.00	8.32M

erf. Bewehrung

Biege- und Querkraftbewehrung

Wand	z	a _{sl}	a _{se}	a _{sw}
	[m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
	3.20	5.02M	5.08M	8.32M
Sporne		a _{so}	a _{su}	a _{sw}
		[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m ²]
	luftseitig	-	6.27M	8.32M
	erdseitig	6.75M	6.24M	8.32M
M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP ZU 9.2.1.1(1) M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP ZU 9.2.2(5)				
Zusammenfassung	Zusammenfassung der Nachweise			
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit			
	Nachweis			γ̇ [-]
	Gleiten Sohlfuge		OK	0.64
	Grundbruch		OK	0.83
Nachweise (GZG)	Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit			
	Nachweis			γ̇ [-]
	1. Kernweite		OK	0.41
	2. Kernweite		OK	0.41

Pos. S1.6 & S1.7

Beschreibung S1.6 und S1.7

Schnitte S1.6 und S1.7

Im Planabschnitt 1 ist im Bereich ca.0+720 bis ca.0+840 eine tragende Dichtwand mit aufgesetztem Kopfbalken mit permanentem beziehungsweise im Schnitt S1.6 ein HWS-Tor mit Vorrichtungen für einen mobilen Hochwasserschutz vorgesehen.

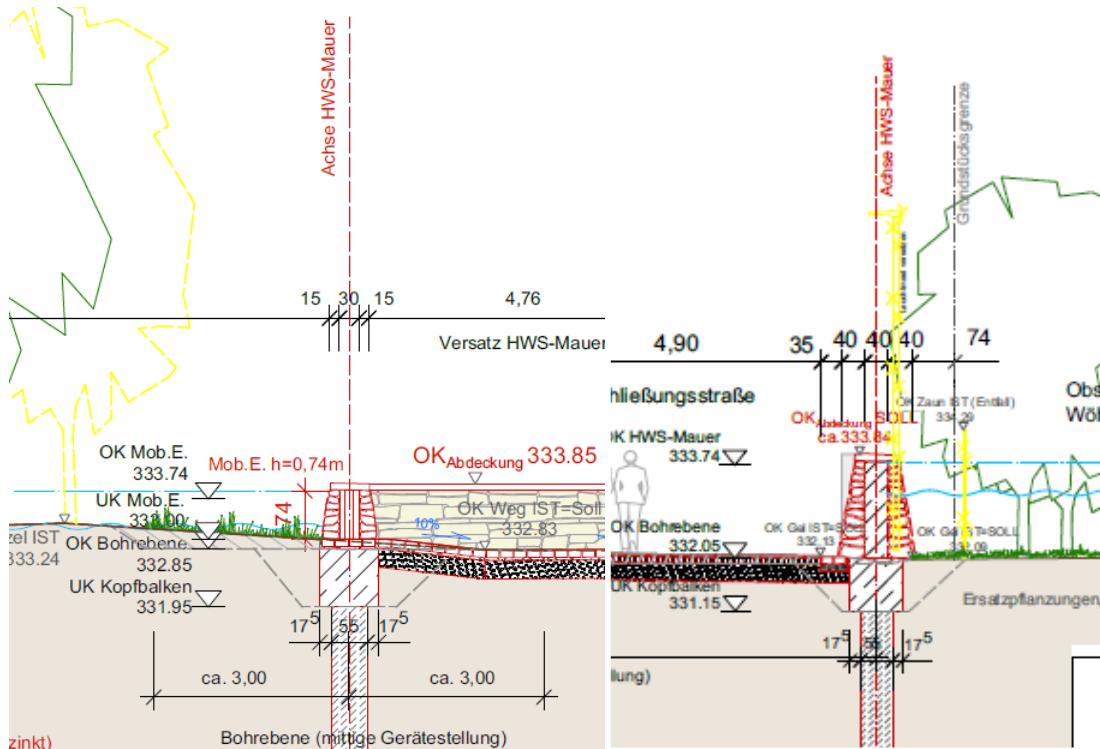


Abbildung 1: Schnitte 1.6 (li.) und 1.7 (re.) tragende Dichtwand mit festem Kopfbalken mobilen HWS-Vorrichtungen

Das System ist maximal 1,95m frei auskragend (maßgeblich am Nordwestlichsten Punkt der Obstbaumwiese). Am niedrigsten ist das System am östlichen Ende der Obstbaumwiese. Für den Abschnitt erfolgt die Dimensionierung für Mauerhöhen zwischen 0,5-1,20m (Nachweis S1.6) und für Mauerhöhen ab 1,20-1,95m (S1.7). Auf sicherer Seite liegend wird für die Bemessung der tragenden Dichtwand Großteiles die bettende Wirkung des Kopfbalkens vernachlässigt. Die maßgebliche Bemessungssituation ist BS3 (Überströmen+Anprall).

In den nachfolgenden Positionen wird der erforderliche Abstand der vertikalen Steckträger ermittelt.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Abstände:

Im Bereich S1.6 ->	bis max. auskragende Höhe 1,20m	Trägerabstand $a_{\max}=2,20\text{m}$
Im Bereich S1.7->	bis max. auskragende Höhe 1,95m	Trägerabstand $a_{\max}=1,80\text{m}$

Pos. S1.6- BS3

Bemessung tragende Dichtwand BS3 (BS-A)

Nachfolgend wird für den Schnitt S1.6 das System einer tragenden Untergrundsichtung mit vertikalen Steckträgern bemessen. Die Dimensionierung gilt bis zu einer auskragenden, freien Wandhöhe von 1,20m. Maßgeblich ist die Druckfestigkeit der Erdbetonwand. Diese beschränkt im Bereich S1.6 den maximal-zulässigen Abstand der vertikalen Träger mit $a=2,20\text{m}$. Auf sicherer Seite liegend wird die bettende Wirkung des Kopfbalkens bis zur halben Kopfbalkenhöhe vernachlässigt.

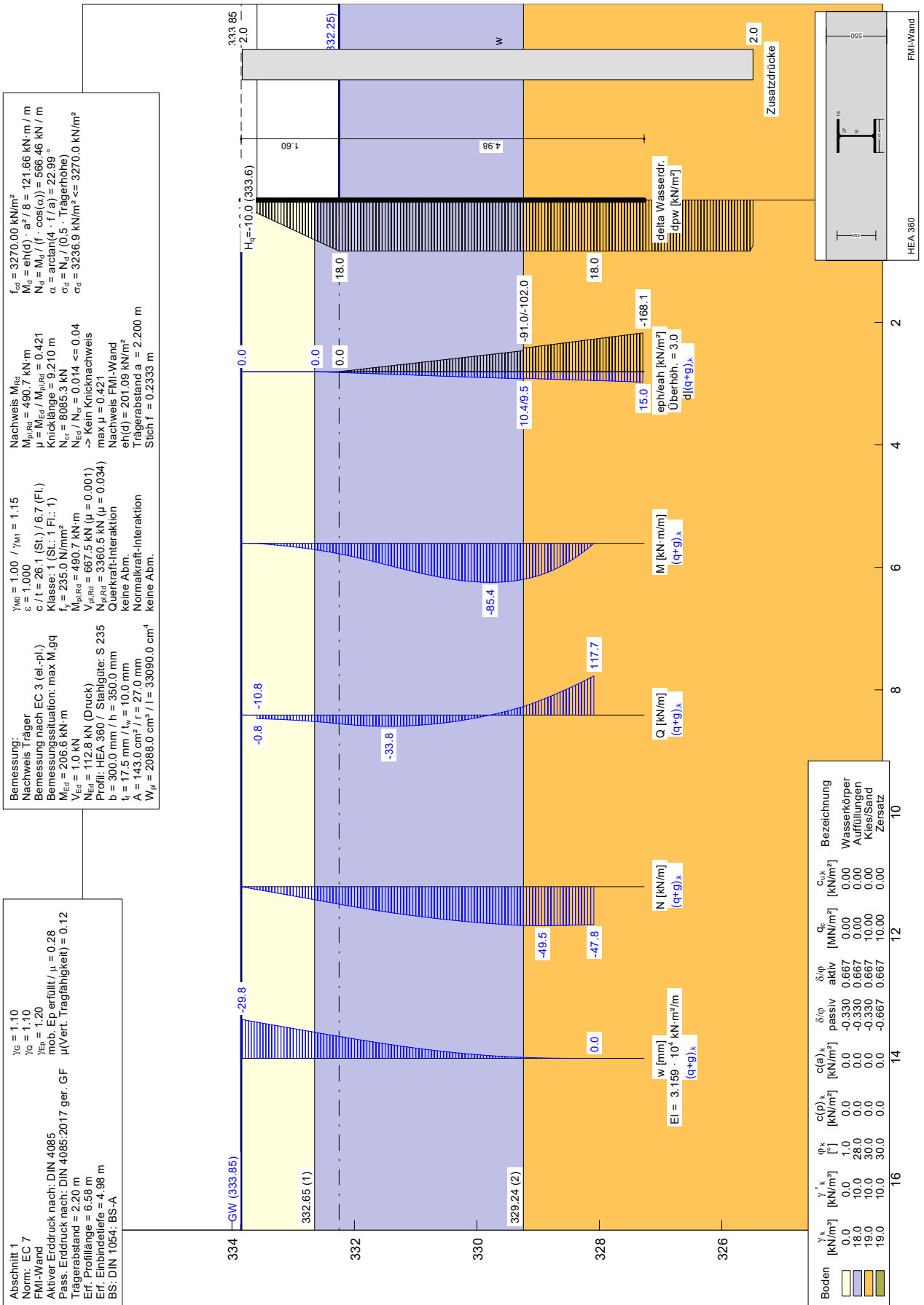
Bemessung:
Nachweis Träger
Bemessung nach EC 3 (el-pl.)
Bemessungssituation: max M, gq
M_{Ed} = 206.6 kN·m
V_{Ed} = 1.0 kN
N_{Ed} = 112.8 kN (Druck)
Profil: HEA 360 / Stahlgüte: S 235
b = 300.0 mm / h = 350.0 mm
t_f = 17.5 mm / t_w = 10.0 mm
A = 143.0 cm² / I_y = 27.0 mm⁴
W_y = 2088.0 cm³ / I_y = 33090.0 cm⁴
keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis M_{Ed}
M_{Ed} = 490.7 kN·m
μ = M_{Ed} / M_{pl,Ed} = 0.421
Knicklänge = 9.210 m
N_{Ed} = 8085.3 kN
N_{Ed} / N_{pl,Rd} = 0.014 < 0.04
-> Kein Knicknachweis
max μ = 0.421
Nachweis FMI-Wand
eh(d) = 201.09 kN/m²
Trägerabstand a = 2.200 m
Stich f = 0.2333 m

Nachweis M_{Ed}
M_{Ed} = 490.7 kN·m
μ = M_{Ed} / M_{pl,Ed} = 0.421
Knicklänge = 9.210 m
N_{Ed} = 8085.3 kN
N_{Ed} / N_{pl,Rd} = 0.014 < 0.04
-> Kein Knicknachweis
max μ = 0.421
Nachweis FMI-Wand
eh(d) = 201.09 kN/m²
Trägerabstand a = 2.200 m
Stich f = 0.2333 m

Abschnitt 1
Norm: EC 7
FMI-Wand
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Trägerabstand = 2.20 m
Erf. Einbindetiefe = 4.98 m
BS: DIN 1054: BS-A

$\gamma_{Gd} = 1.10$
 $\gamma_{Gd} = 1.10$
 $\gamma_{Gd} = 1.20$
mob. Ep erfüllt / $\mu = 0.28$
 μ (Vert. Tragfähigkeit) = 0.12



Pos. S1.6-BS3 Stb

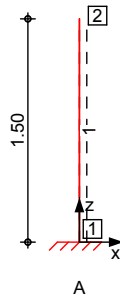
Bemessung der Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Auf sicherer Seite liegend wird die Systemlänge bis ca OK-Stahlträger modelliert. Maßgeblich ist der außergewöhnliche Fall des Überströmens mit dem Ansatz von Anprall durch Treibgut (BS-3).

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	1.50

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	1.50	C25/30 LP	b/h=100/25cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

Belastungen

Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk BS-A



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

6.25

Streckenlasten
in x-Richtung

Streckenlasten am Stab
Stab Kommentar

a s $q_{x,li}$ $q_{x,re}$
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

Einw. BSA

(a,b) 1

0.00 1.50 17.00 2.00

(a)

LF3- Überströmter HWS

$(0.2+1.5) \cdot 10 = 17.00$ kN/m

(b)

20cm Überströmt

$0.2 \cdot 10 = 2.00$ kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

ständig/vorüberg.
außergewöhnlich
st./vor. Auflagerkr.

E_k $\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a} \cdot EW)$

1	$1.35 \cdot G_k$	
3	$1.00 \cdot G_k$	+1.00* BSA
5	$1.35 \cdot G_k$	
7	$1.00 \cdot G_k$	
6	$1.00 \cdot G_k$	+1.00* BSA
8	$0.95 \cdot G_k$	+1.00* BSA

außerg. Auflagerkr

Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen Theorie I. Ordnung

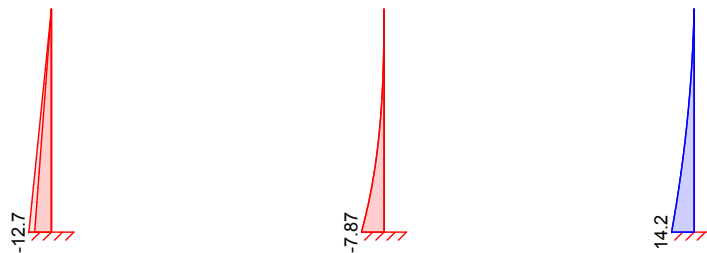
Grafik

Schnittgrößen (Umhüllende)

$N_{x,d}$ [kN]

$M_{y,d}$ [kNm]

$V_{z,d}$ [kN]



Tabelle

Schnittgrößen (Umhüllende)

	x	$N_{x,d,min}$	E_k	$M_{y,d,min}$	E_k	$V_{z,d,min}$	E_k
		$N_{x,d,max}$		$M_{y,d,max}$		$V_{z,d,max}$	
Stab 1	0.00	-12.66	1	-7.87	3	0.00	1
		-9.37	2	0.00	1	14.25	3
	1.50	0.00	1	0.00	1	0.00	1
		0.00	2	0.00	1	0.00	3

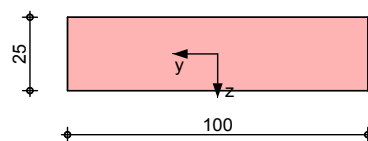
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen

Kante
umlaufend

Kl

Kommentar

XC4 wechselnd nass und trocken

XD1 mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

	$c_{min,o}$ [mm]	$U_{dev,o}$ [mm]	d'_o [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$U_{dev,u}$ [mm]	d'_u [mm]
Stab 1	50	50	114	50	50	114

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung
Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

	x	E_k	N_d	$M_{yd,o}$ $M_{yd,u}$ [kNm]	x/d _o x/d _u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$ [cm ²]	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$ [cm ²]
	[m]		[kN]				
Stab 1	(L = 1.50 m)						
	0.00	3	-9.37	-7.87	0.051	0.96	4.32 _M
		1	-12.66	-	-	-	4.32 _M
	0.76	3	-4.60	-1.22	0.019	0.05	4.37 _M
		-	-	-	-	0.05	4.37 _M
	1.50	1	-	-	-	-	-
		-	-	-	0.002	-	4.43 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1

Querkraft
Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

	x	E_k	V_{Ed}	f	$V_{Rd,max}$	$V_{Rd,c}$	$a_{sw,erf}$
	[m]		[kN]	[°]	[kN]	[kN]	[cm ² /m]
Stab 1	(L = 1.50 m)						
	0.00	3	14.25	18.4	100.04	78.28	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E_k	c	$\hat{\alpha}$	$l_{0,z}$ $l_{0,y}$ [m]	i_z i_y [cm]	$\hat{A}_z$ $\hat{A}_y$	$\hat{A}_{im}$ $\hat{A}_{im}$
Stab 1	3	10	-	3.00 3.00	7.22 28.87	41.57 10.39	334.05 334.05

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [kNm]
Einw. Gk	0.00	9.38	0.00
Einw. BS-A	14.25	0.00	-7.88

Bem.-auflagerkräfte
ständig/vorüberg.

Aufl.	$F_{x,d,min}$ $F_{x,d,max}$ [kN]	EK	$F_{z,d,min}$ $F_{z,d,max}$ [kN]	EK	$M_{y,d,min}$ $M_{y,d,max}$ [kNm]	EK
A	0.00	5	8.91	8	-7.88	6
	14.25	6	12.66	5	0.00	5

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

Querkraft

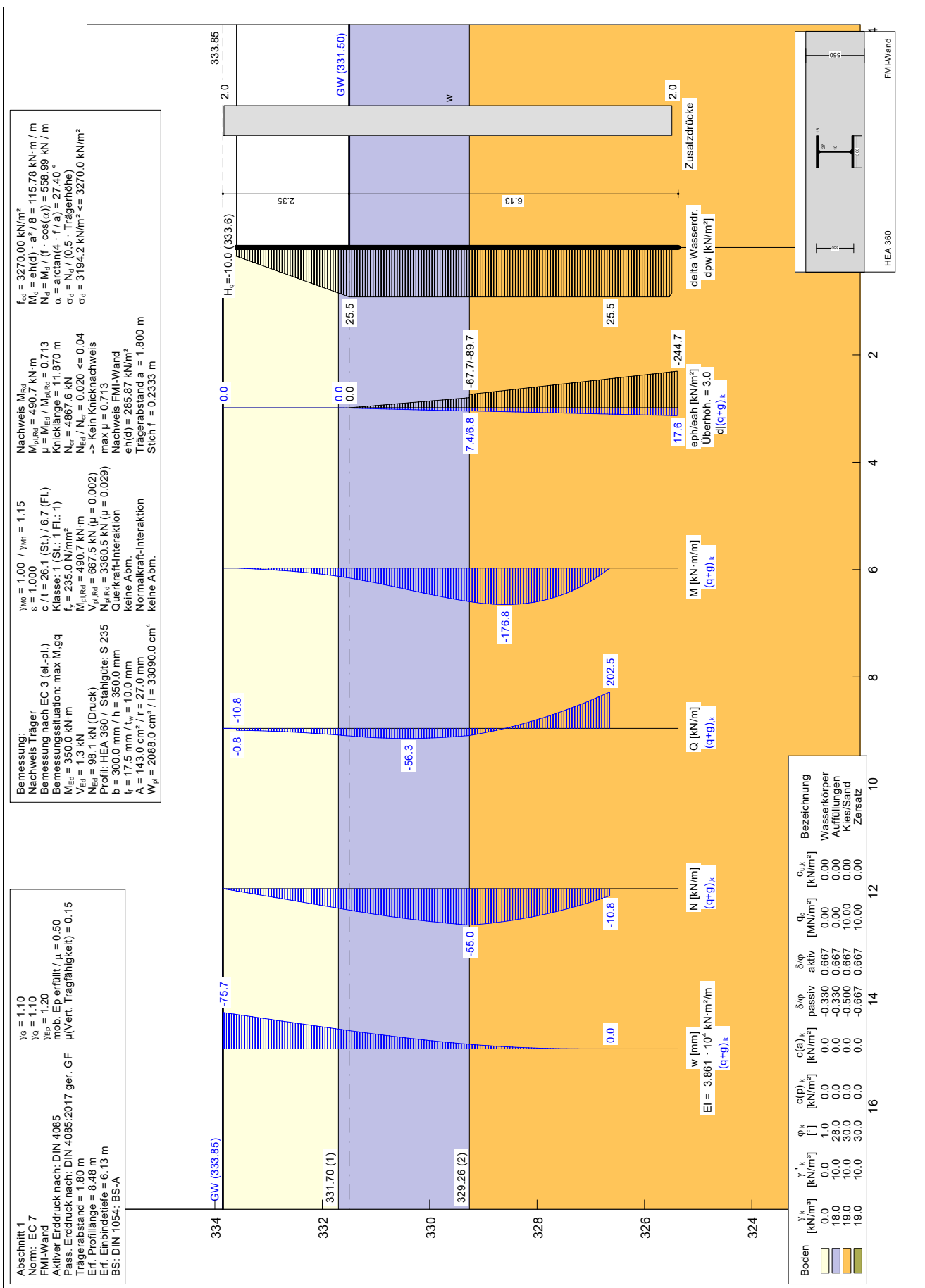
OK

γ
[-]
0.14

Pos. S1.7- BS3

Bemessung tragende Dichtwand BS3 (BS-A)

Nachfolgend wird für den Schnitt S1.7. das System einer tragenden Untergrunddichtung mit vertikalen Trägern bemessen. Die Dimensionierung gilt bis zu einer auskragenden, freien Wandhöhe von 1,95m. Maßgeblich ist die Druckfestigkeit der Erdbetonwand. Diese beschränkt im Bereich S1.7 den maximal-zulässigen Abstand der vertikalen Träger mit $a=1,80\text{m}$. Auf sicherer Seite liegend wird die bettende Wirkung des Kopfbalkens bis zur halben Kopfbalkenhöhe vernachlässigt.



Pos. S1.7-BS3 Stb

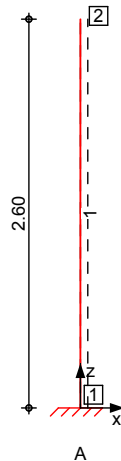
Bemessung der Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Auf sicherer Seite liegend wird die Systemlänge bis ca. OK-Steckträger modelliert. Maßgeblich ist der außergewöhnliche Fall des Überströmens mit dem Ansatz von Anprall durch Treibgut (BS-3).

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	2.60

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	2.60	C25/30 LP	b/h=100/40cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	K_{Ry} [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

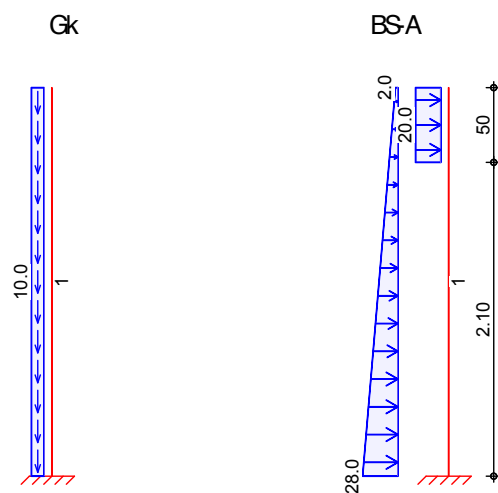
Belastungen

Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

10.00

Streckenlasten
in x-Richtung

Streckenlasten am Stab
Stab

Kommentar

a

s

$q_{x,li}$
[kN/m]

$q_{x,re}$
[kN/m]

Einw. BS-A

(a) 1
(b,c) 1

Anprall

2.10

0.50

28.00

20.00

(a)

Anprall aus Treibgut

20 =

20.00

kN/m

(b)

LF3- Überströmter HWS

(0.2+2.6)* 10 =

28.00

kN/m

(c)

20cm Überströmt

0.2* 10 =

2.00

kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

ständig/vorüberg.
außergewöhnlich
st./vor. Auflagerkr.

Ek $\ddot{w}(z) \cdot \ddot{a} \cdot EW$

1

1.35* Gk

3

1.00* Gk

+1.00* BS-A

5

1.35* Gk

7

1.00* Gk

außerg. Auflagerkr

6

1.00* Gk

+1.00* BS-A

8

0.95* Gk

+1.00* BS-A

Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen Theorie I. Ordnung

Tabelle

Schnittgrößen (Umhüllende)

	x	$N_{x,d,min}$	Ek	$M_{y,d,min}$	Ek	$V_{z,d,min}$	Ek
	[m]	$N_{x,d,max}$		$M_{y,d,max}$		$V_{z,d,max}$	
		[kN]		[kNm]		[kN]	
Stab 1	0.00	-35.10	1	-59.55	3	0.00	1
		-26.00	2	0.00	1	49.00	3
	2.60	0.00	1	0.00	1	0.00	1
		0.00	2	0.00	1	0.00	3

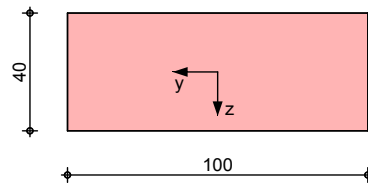
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen

Kante	Kl	Kommentar
umlaufend	XC4	wechselnd nass und trocken
	XD1	mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

	$c_{min,o}$ [mm]	$c_{dev,o}$ [mm]	d'_{o} [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$c_{dev,u}$ [mm]	d'_{u} [mm]
Stab 1	60	60	134	60	60	134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung
Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

x	E_k	N_d	$M_{yd,o}$ $M_{yd,u}$ [kNm]	x/d_o x/d_u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$ [cm ²]	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$ [cm ²]
[m]		[kN]				
Stab 1	(L = 2.60 m)					
0.00	3	-26.00	-59.55	0.079	4.03	4.03
	1	-35.10	-	-	-	0.06 _M
2.21	3	-3.94	-1.82	0.013	0.05	0.05
	-	-	-	-	0.05	0.05

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1

Querkraft
Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

x	E_k	V_{Ed}	f	$V_{Rd,max}$	$V_{Rd,c}$	$a_{sw,erf}$
[m]		[kN]	[°]	[kN]	[kN]	[cm ² /m]
Stab 1	(L = 2.60 m)					
0.00	3	49.00	18.4	404.57	139.11	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E_k	c	$\hat{\alpha}$	$l_{0,z}$ $l_{0,y}$ [m]	i_z i_y [cm]	$\hat{A}_z$ $\hat{A}_y$	$\hat{A}_{im}$ $\hat{A}_{im}$
Stab 1	3	10	-	5.20 5.20	11.55 28.87	45.03 18.01	253.73 253.73

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [kNm]
Einw. Gk	A	0.00	26.00
Einw. BS-A	A	49.00	0.00
			-59.55

Bem.-auflagerkräfte
ständig/ vorüberg.

Aufl.	$F_{x,d,min}$	EK	$F_{z,d,min}$	EK	$M_{y,d,min}$	EK
	$F_{x,d,max}$ [kN]		$F_{z,d,max}$ [kN]		$M_{y,d,max}$ [kNm]	
A	0.00	5	24.70	8	-59.55	6
	49.00	6	35.10	5	0.00	5

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

γ
[-]

Querkraft

OK

0.12

Pos. S1.7-BS7 Stb

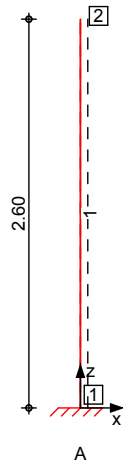
Bemessung der Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton für den Fall Anprall durch Verkehr (BS7) bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Auf sicherer Seite liegend wird die Systemlänge bis etwa OK-Steckträger modelliert.

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	2.60

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	2.60	C25/30 LP	b/h=100/40cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

Belastungen

Belastungen auf das System

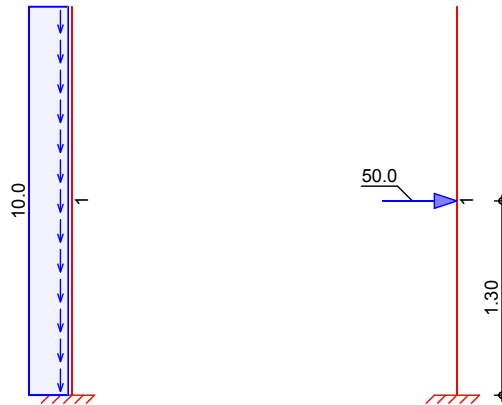
Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk

BS-A



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

10.00

Punktlasten
in x-/z-Richtung

Einzellasten am Stab
Stab

Kommentar

a
[m]

F_x
[kN]

F_z
[kN]

Einw. BS-A

(a) 1

Anprall

1.30

49.97

(a)

Anpralllast verschmiert

$$250 / (0.5 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1 / \tan(30)) = 49.97 \text{ kN}$$

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

ständig/vorüberg.

E_k $\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a}^* \cdot EW)$

1

$1.35 \cdot G_k$

2

$1.00 \cdot G_k$

außergewöhnlich
st./vor. Auflagerkr.

3

$1.00 \cdot G_k$

+1.00 · BS-A

5

$1.35 \cdot G_k$

7

$1.00 \cdot G_k$

außerg. Auflagerkr

6

$1.00 \cdot G_k$

+1.00 · BS-A

8

$0.95 \cdot G_k$

+1.00 · BS-A

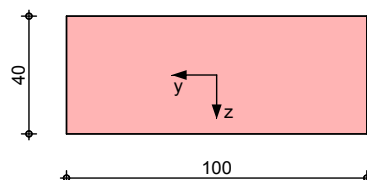
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen

Kante

Kl

Kommentar

umlaufend

XC4

wechselnd nass und trocken

XD1

mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

	$c_{min,o}$ [mm]	$U_{dev,o}$ [mm]	d'_{o} [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$U_{dev,u}$ [mm]	d'_{u} [mm]
Stab 1	60	60	134	60	60	134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung
Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

	x	E_k	N_d	$M_{yd,o}$ $M_{yd,u}$ [kNm]	x/ d_o x/ d_u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$ [cm ²]	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$ [cm ²]
	[m]		[kN]				
Stab 1	(L = 2.60 m)						
	0.00	3	-26.00	-64.96	0.084	4.44	4.44
		1	-35.10	-	-	-	0.06 _M
	2.60	2	-0.01	-	-	-	-
		-	-	-	0.003	-	-

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1

Querkraft
Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

	x	E_k	V_{Ed}	f	$V_{Rd,max}$	$V_{Rd,c}$	$a_{sw,erf}$
	[m]		[kN]	[°]	[kN]	[kN]	[cm ² /m]
Stab 1	(L = 2.60 m)						
	0.00	3	49.97	18.4	404.57	139.11	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E_k	c	$\hat{\alpha}$	$l_{0,z}$ $l_{0,y}$ [m]	i_z i_y [cm]	$\hat{A}_z$ $\hat{A}_y$	$\hat{A}_{im}$ $\hat{A}_{im}$
Stab 1	3	10	-	5.20 5.20	11.55 28.87	45.03 18.01	253.73 253.73

Auflagerkräfte

Bemessungsaflagerkräfte (global)

Bem.-auflagerkräfte
ständig/ vorüberg.

Aufl.	$F_{x,d,min}$ $F_{x,d,max}$ [kN]	E_k	$F_{z,d,min}$ $F_{z,d,max}$ [kN]	E_k	$M_{y,d,min}$ $M_{y,d,max}$ [kNm]	E_k
A	0.00 49.97	5 6	24.70 35.10	8 5	-64.96 0.00	6 5

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

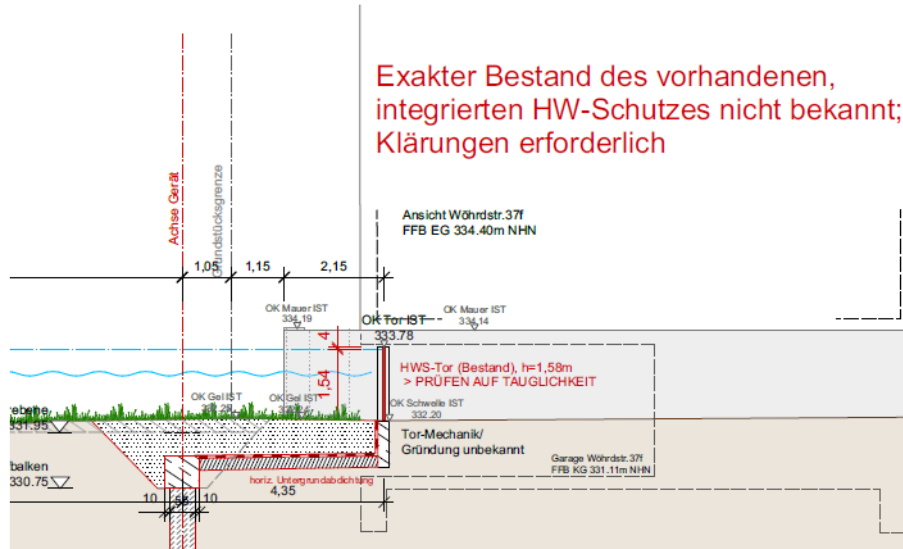
Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	$\check{y}$ [-]
Querkraft	OK 0.12

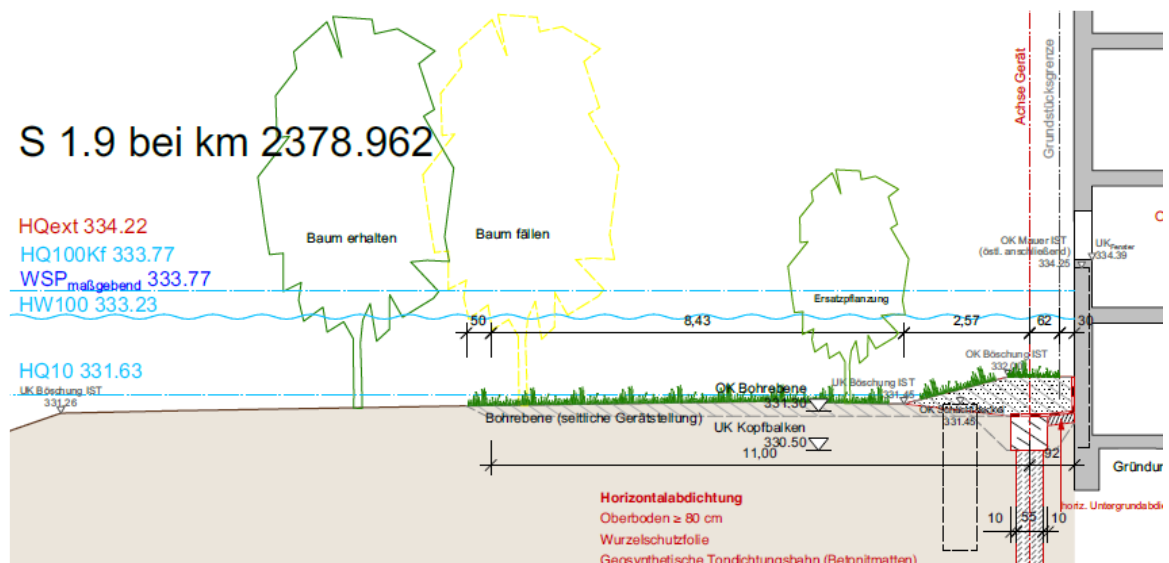
Pos. S1.8 & S1.9

Beschreibung S1.8 und S1.9

Die Systemschnitte S1.8 und S1.9 liegen in Bereichen mit bereits bestehenden Hochwasserschutzmaßnahmen. Im Zuge der weiteren Planung ist zu klären, ob dieser vorhandene HW-Schutz die Ansprüche zum neuen Schutzniveau erfüllen und ihre Tragfähigkeit gewährleistet ist.



(oben: S1.8: Bestehendes HWS-Tor,
unten: S1.9: geplante horizontalabdichtung und HWS-Schutz durch Bestand)



Planabschnitt 2

Der Planabschnitt 2 befindet sich östlich vom Planabschnitt 1, östlich davon schließt Planabschnitt 3 an. In diesem Planabschnitt in den meisten Bereichen ist eine vertikale unterirdisch verlaufende tragende Dichtwand mit einer zumeist oberirdisch verlaufenden, permanenten HWS-Mauer in Stahlbeton vorgesehen.



Als tragende Elemente in der unterirdischen Dichtwand wirken vertikale Stahlträger, welche in gewissen Abständen vorgesehen sind. Die vertikalen Steckträger binden oben in einen durchlaufenden Kopfbalken ein. Auf dem Kopfbalken werden blockweise die aufgehenden HWS-Wände bzw. die Vorrichtungen für mobile Elemente gegründet.

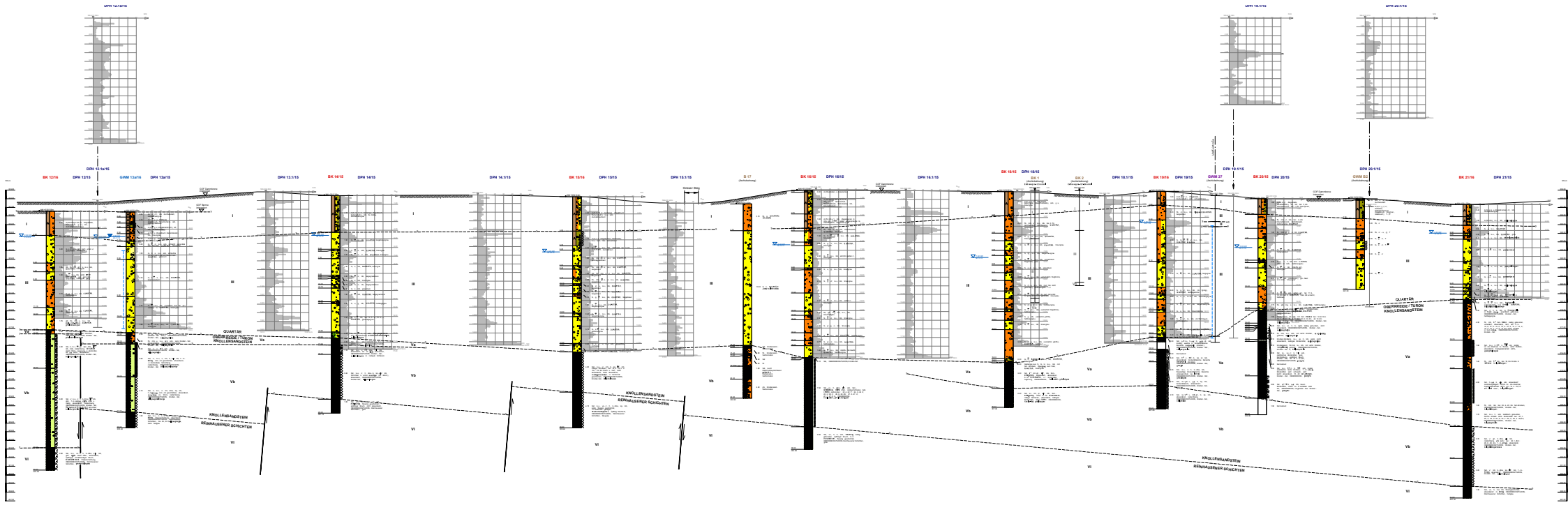
Im Planabschnitt 2 liegen folgende statische Systeme vor:

Schnitte	Systeme	Abdichtung	statische Relevanz	statische Untersuchung
S2.1	Mobiler HWS Bereich mit redundantem HWS-Tor	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich
S2.2	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S2.3	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S2.4	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S2.5	Permanente HWS-Mauer +Winkelstützmauer	horizontale + vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für vertikale Untergrundabdichtung und Stahlbetonaufbau

Die zugehörige Geologie ist dem Baugrundschnitt 3-3 zu entnehmen.

Pos. GEO2

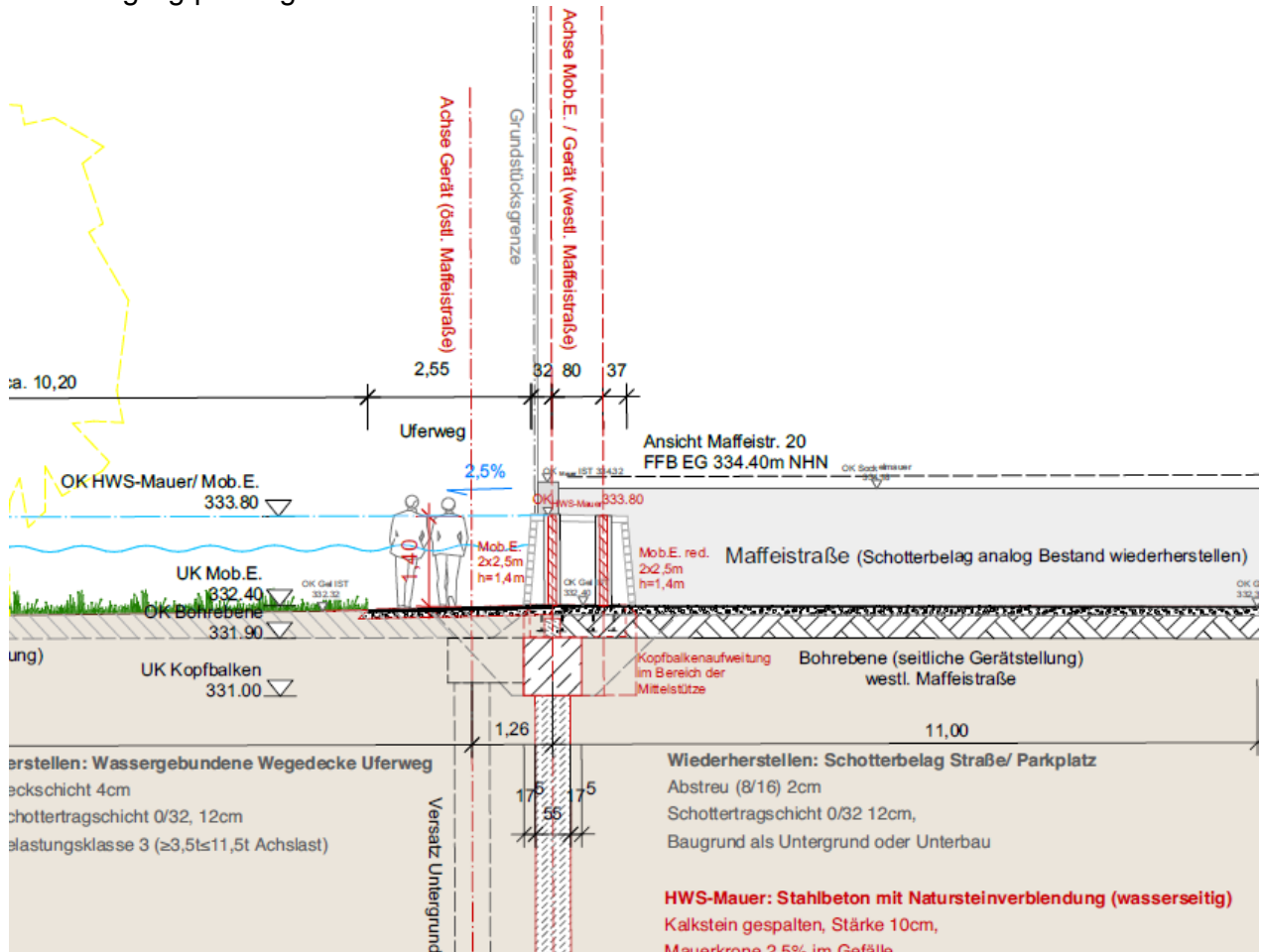
Baugrundschnitt PA2



Pos. S2.1

Beschreibung S2.1

Da die freie, auskragende Höhe in diesem Bereich niedriger liegt als für den Systemschnitt S2.2, wird der Nachweis durch den Nachweis aus Pos.S2.2 gedeckt. Es erfolgt hier somit kein weiterer Nachweis. Im Bereich des Dammbalkenverschlusses wird der Kopfbalken verbreitert um die Ankerplatten für die Zwischenstützen zu befestigen. Eine Skizze zu den Seitenpfeilerabmessungen ist der Pos. S2.1- DBV zu entnehmen. Die Abmessungen wurden unter Berücksichtigung, dass die Bewehrung zweilagig geführt wird gewählt. Die detaillierte Planung für dieses HWS-Tor (und den restlichen) erfolgt im Zuge der weiteren Genehmigungsplanung.



Pos. S2.1-DBV

Skizze zu den Abmessungen des mob.Dammbalkenverschlusses

PROJEKT:

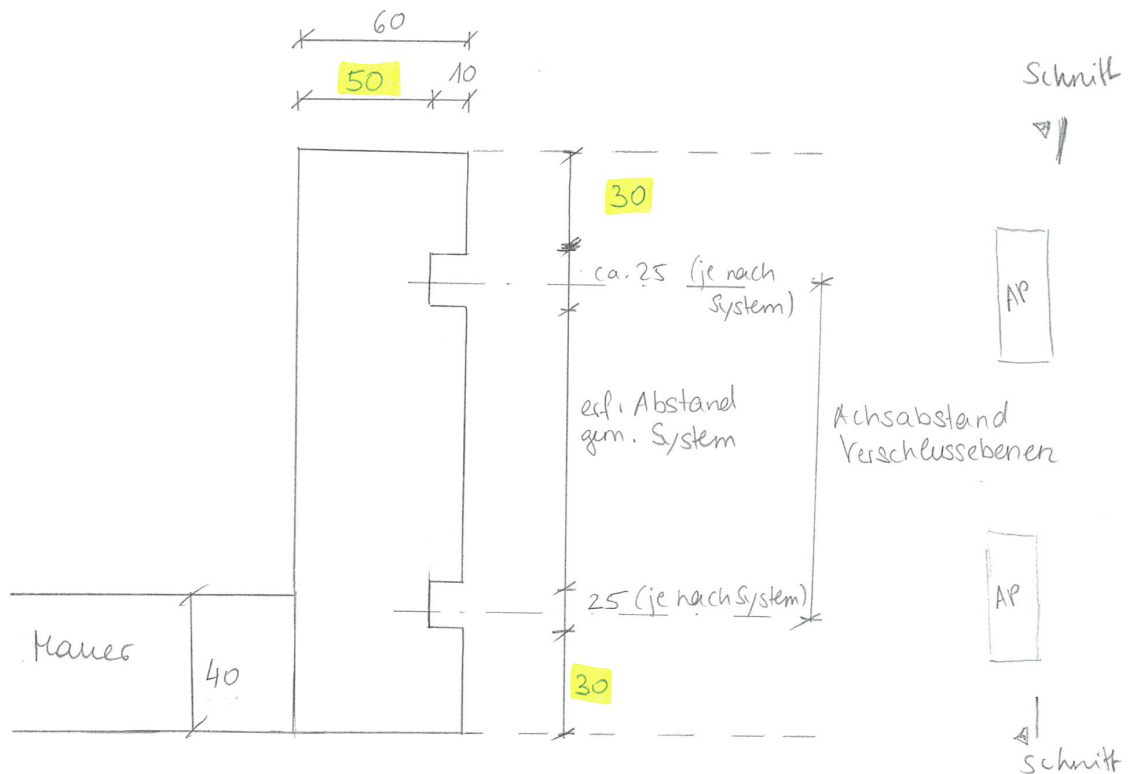
POSITION:

SEITE:

Skizzen zu den Abmessungen

mobiler Dammbalkenverschluss
(2 Verschlussebenen)

Draufsicht:



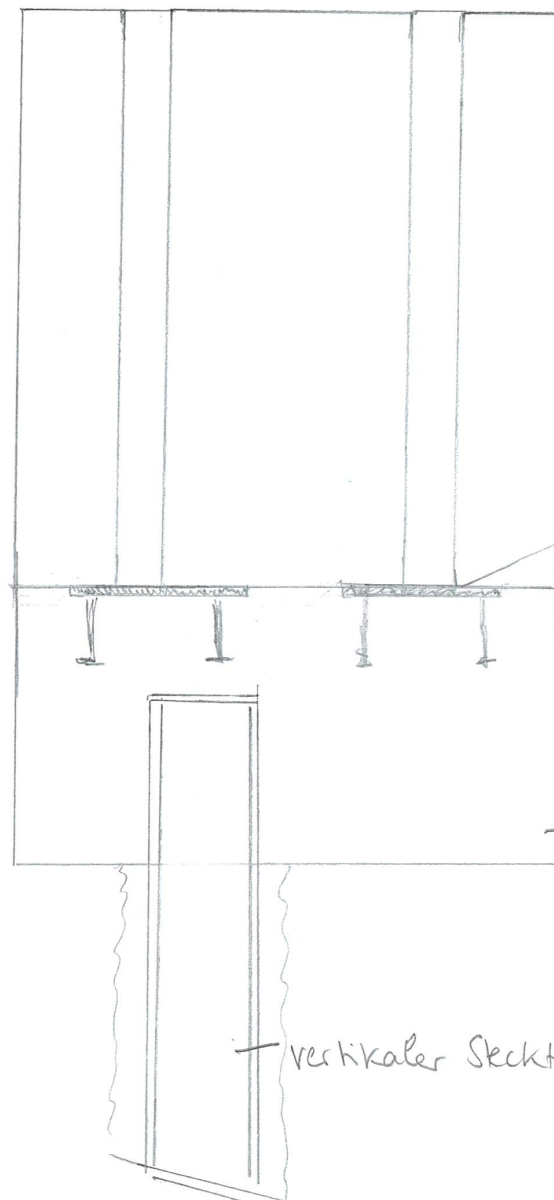
PROJEKT:

POSITION:

SEITE:

Schnitt:

30 ~25 erf. Abstand
gem. System ~25 30



Ankerplatten f.
Zwischenstützen

verbreiteter
Kopf balken
im Bereich
des DBV

vertikaler Steckträger

m4 Ingenieure GmbH

Büro München • Augustenstraße 10 • D-80333 München • Tel 089 99 01 691-0 • Fax -20
Büro Rosenheim • Münchner Straße 35 • D-83022 Rosenheim • Tel 08031 90 88 04-0 • Fax -9

• Konstruktiver Ingenieurbau
• Bauwerkserhaltung
• Gutachten

m4
INGENIEURE

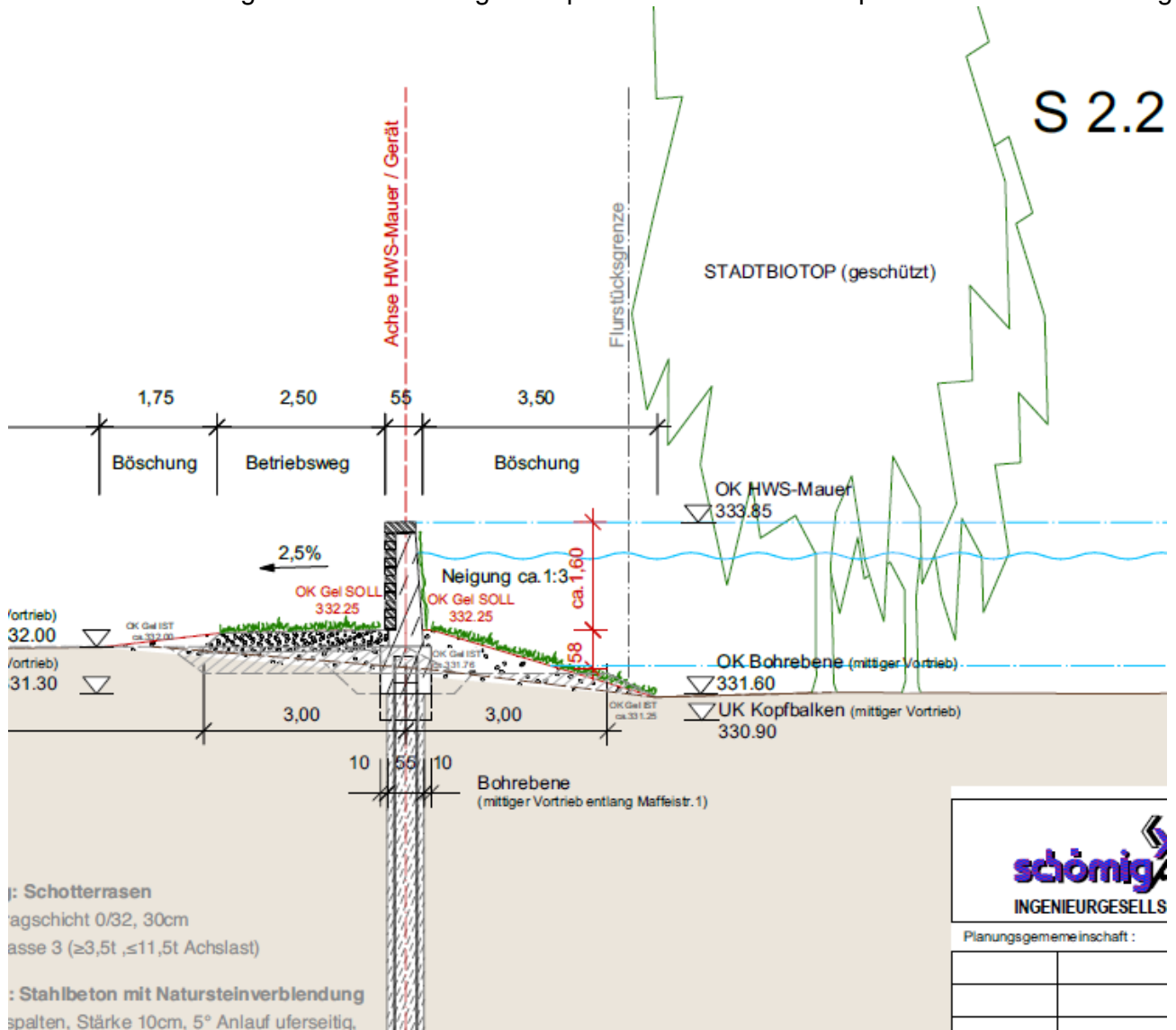
Pos. S2.2-BS3

Bemessung tragende Dichtwand

Maßgeblich ist der Nachweis nach Innen (zur Binnenseite) für die Bemessungssituation BS-3.

Der Abstand der vertikalen Steckträger liegt bei $a_{max}=1,90m$.

Auf sicherer Seite liegend wird die Bettung des Kopfbalkens bis auf halbe Kopfbalkenhöhe vernachlässigt.



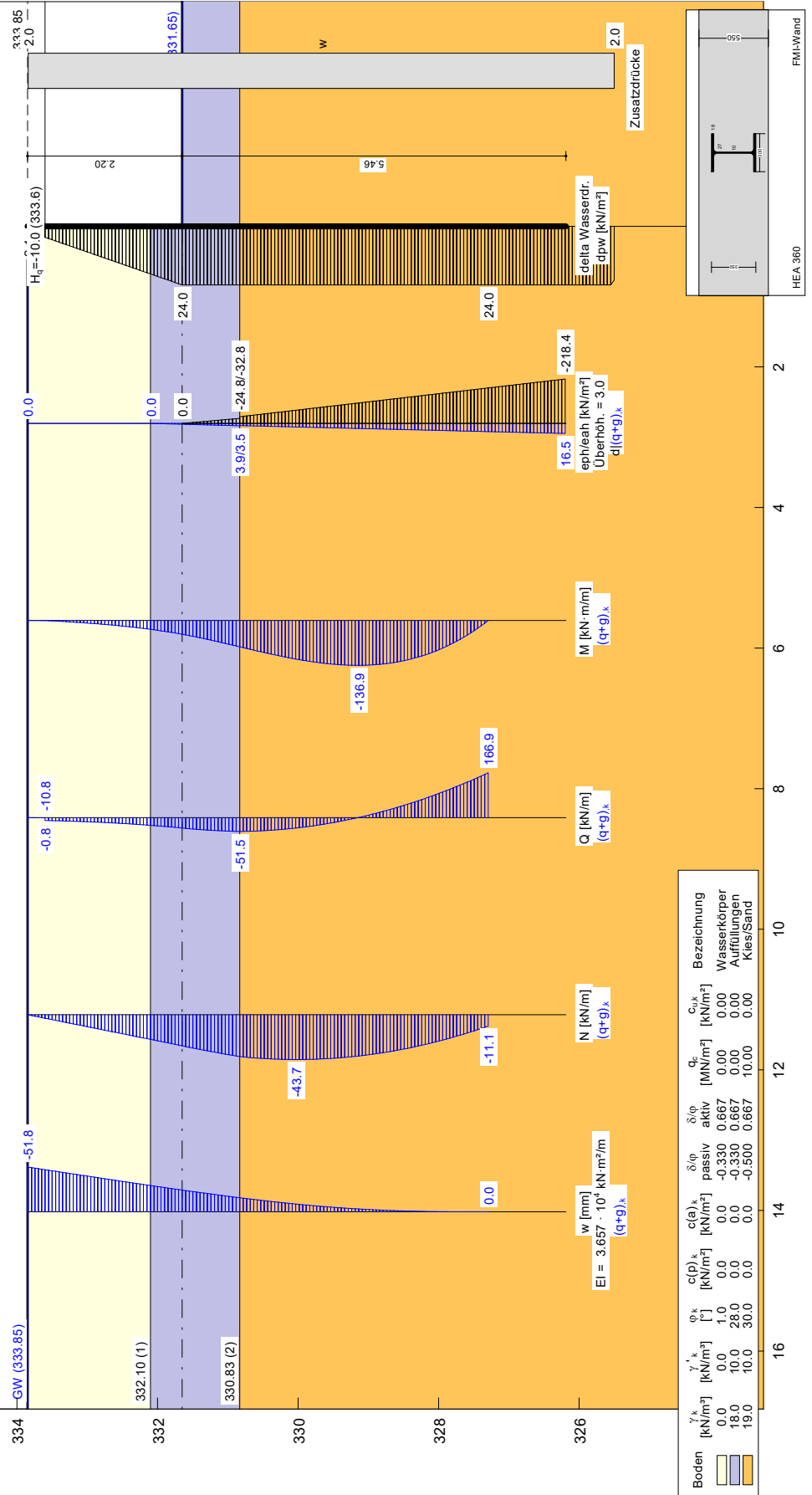
Bemessung:
Nachweis Träger
Bemessung nach EC 3 (el-pl.)
Bemessungssituation: max M, q
M_{Ed} = 286.1 kN·m
V_{Ed} = 0.7 kN (50 % abgemindert)
N_{Ed} = 84.1 kN (Druck)
Profil: HEA 360 / Stahlgüte: S 235
b = 300.0 mm / h = 350.0 mm
t_w = 17.5 mm / t_w = 10.0 mm
A = 143.0 cm² / I_y = 33090.0 cm⁴
W_y = 2088.0 cm³ / I_y = 33090.0 cm⁴
keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis M_{Ed}
M_{Ed} = 490.7 kN·m
μ = M_{Ed} / (f_t · cos(α)) = 0.583
Knicklänge = 10.730 m
N_{Ed} = 5956.8 kN
N_{Ed} / N_{cr} = 0.014 < 0.04
-> Kein Knicknachweis
max μ = 0.583
Nachweis FMI-Wand
eh(d) = 288.91 kN/m²
Trägerabstand a = 1.900 m
Stich f = 0.2333 m

f_{Ed} = 3270.00 kN/m²
M_{Ed} = eh(d) · a² / 8 = 116.83 kN·m / m
N_{Ed} = M_{Ed} / (f_t · cos(α)) = 557.93 kN / m
α = arctan(4 · f / a) = 26.16°
σ_d = N_{Ed} / (0.5 · Trägerhöhe)
σ_d = 3188.2 kN/m² < 3270.0 kN/m²

Abschnitt 2: S2.2
Norm: EC 7
FMI-Wand
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Trägerabstand = 1.90 m
Err. Einbindetiefe = 5.46 m
BS: DIN 1054: BS-A

γ₀ = 1.10
γ₀ = 1.10
γ₀ = 1.20
mob. Ep erfüllt / μ = 0.52
μ(Vert. Tragfähigkeit) = 0.14



Pos. S2.2-BS3 Stb

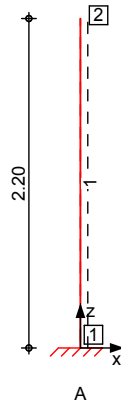
Bemessung der Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton für den Fall von Überströmen+Anprall aus Treibgut (BS3) bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Auf sicherer Seite liegend wird die Systemlänge bis ca. OK-Steckträger modelliert.

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	2.20

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	2.20	C25/30 LP	b/h=100/40cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

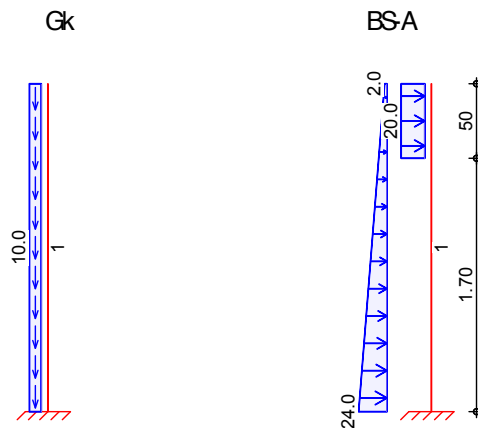
Belastungen

Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

10.00

Streckenlasten
in x-Richtung

Streckenlasten am Stab
Stab

Kommentar

a

s

$q_{x,li}$
[kN/m]

$q_{x,re}$
[kN/m]

Einw. BSA

(a) 1
(b,c) 1

Anprall

1.70

0.50

24.00

20.00

(a)

Anprall aus Treibgut

20 =

20.00

kN/m

(b)

LF3- Überströmter HWS

(0.2+2.2) * 10 =

24.00

kN/m

(c)

20cm Überströmt

0.2 * 10 =

2.00

kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

E_k $\ddot{w}(z) \cdot \ddot{a} \cdot EW$

ständig/vorüberg.
außergewöhnlich

1

1.35 * Gk

3

1.00 * Gk

+1.00 * BSA

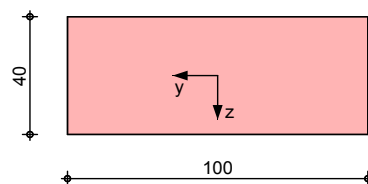
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen
Kante

Kl

Kommentar

umlaufend

XC4

wechselnd nass und trocken

XD1

mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

$c_{min,o}$
[mm]

$U_{dev,o}$
[mm]

d'_o
[mm]

$c_{min,u}$
[mm]

$U_{dev,u}$
[mm]

d'_u
[mm]

Stab 1

60

60

134

60

60

134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung
Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

x	Ek	N _d	M _{yd,o} M _{yd,u}	x/d _o x/d _u	A _{s,o} A _{s,u}	A _{s,o,erf} A _{s,u,erf}
[m]		[kN]	[kNm]		[cm ²]	[cm ²]
(L = 2.20 m)						
0.00	3	-22.00	-42.09	0.063	2.77	2.77
	1	-29.70	-	-	-	0.05 _M
1.81	3	-3.94	-1.82	0.013	0.05	0.05
	-	-	-	-	0.05	0.05

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1

Querkraft
Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

x	Ek	V _{Ed}	f	V _{Rd,max}	V _{Rd,c}	a _{sw,erf}
[m]		[kN]	[°]	[kN]	[kN]	[cm ² /m]
(L = 2.20 m)						
0.00	3	38.60	18.4	404.57	138.79	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	Ek	c	â	I _{0,z} I _{0,y}	i _z i _y	Ä _z Ä _y	Ä _{im} Ä _{im}
				[m]	[cm]		
Stab 1	3	10	-	4.40 4.40	11.55 28.87	38.11 15.24	275.83 275.83

Auflagerkräfte

Charakteristische Auflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

Aufl.	F _{x,k} [kN]	F _{z,k} [kN]	M _{y,k} [kNm]
Einw. Gk	A	0.00	22.00
Einw. BS-A	A	38.60	0.00
			-42.09

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

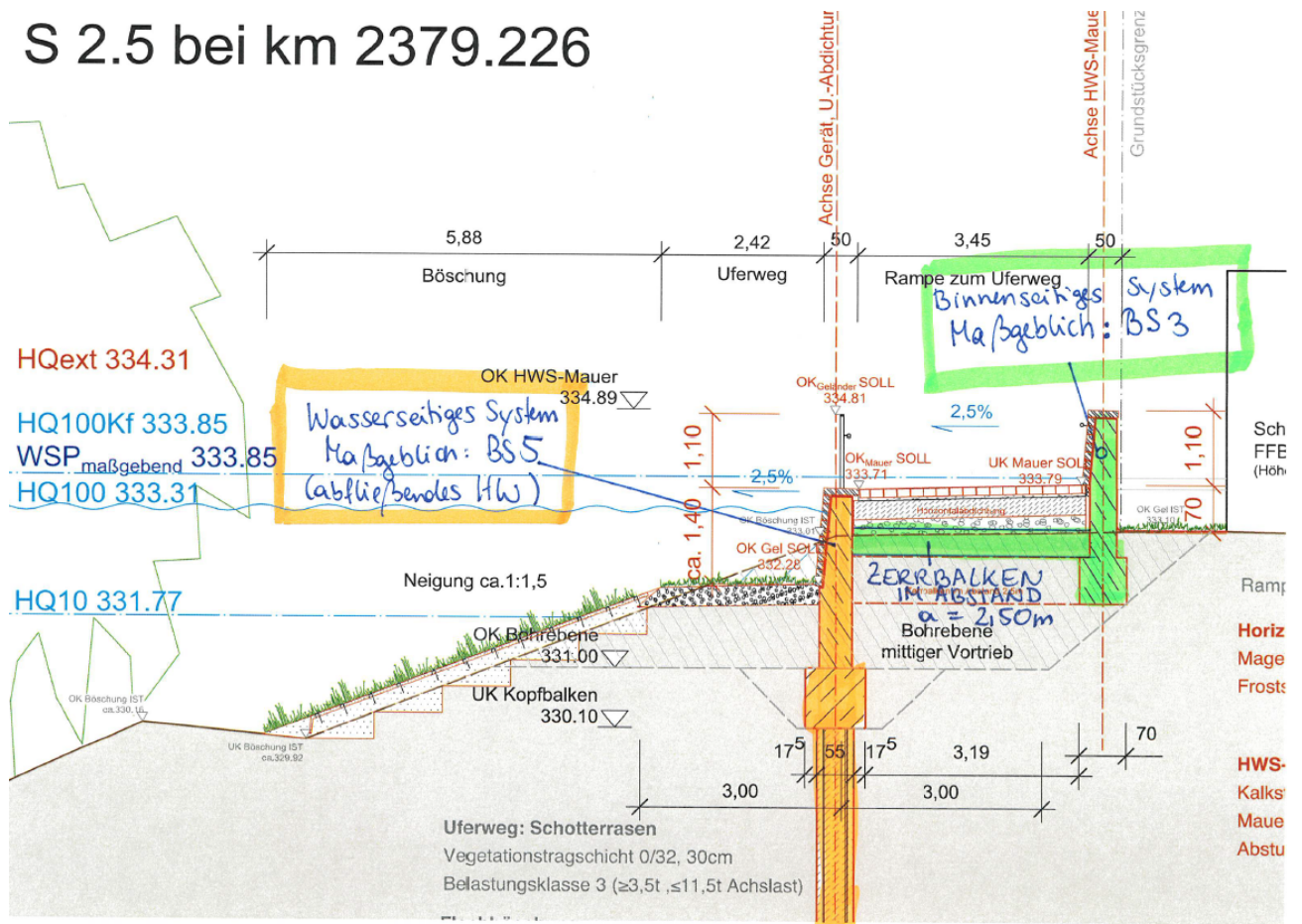
Nachweis	ÿ [-]
Querkraft	OK 0.10

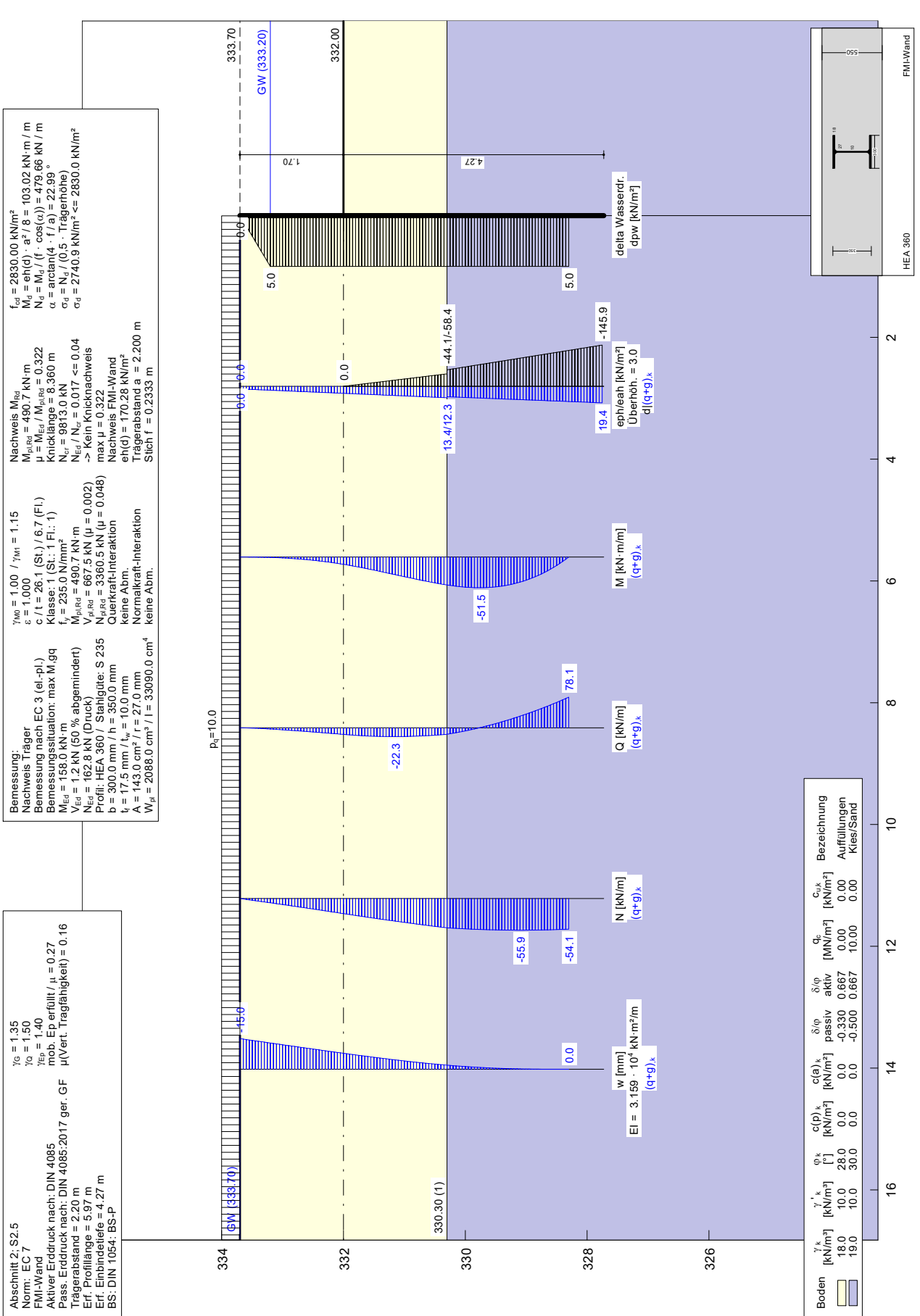
Bemessung der tragenden Dichtwand BS-P Nachweise nach Außen

Maßgeblich ist für die Bemessung der tragenden Dichtwand und des wasserseitigen Mauerstücks (orange markiert) der Nachweis nach Außen (zur Wasserseite). Die maßgebliche Bemessungssituation tritt bei abfließendem Hochwasser auf (BS4 und BS5).

Das binnenseitige Mauerstück wird über Zerrbalken im Abstand von 2,50m (grün markiert) mit der wasserseitigen Mauer verbunden. Für die Bemessung dieser Bauteile ist bordvoller Einstau mit Treibgutprall (BS3) maßgeblich.

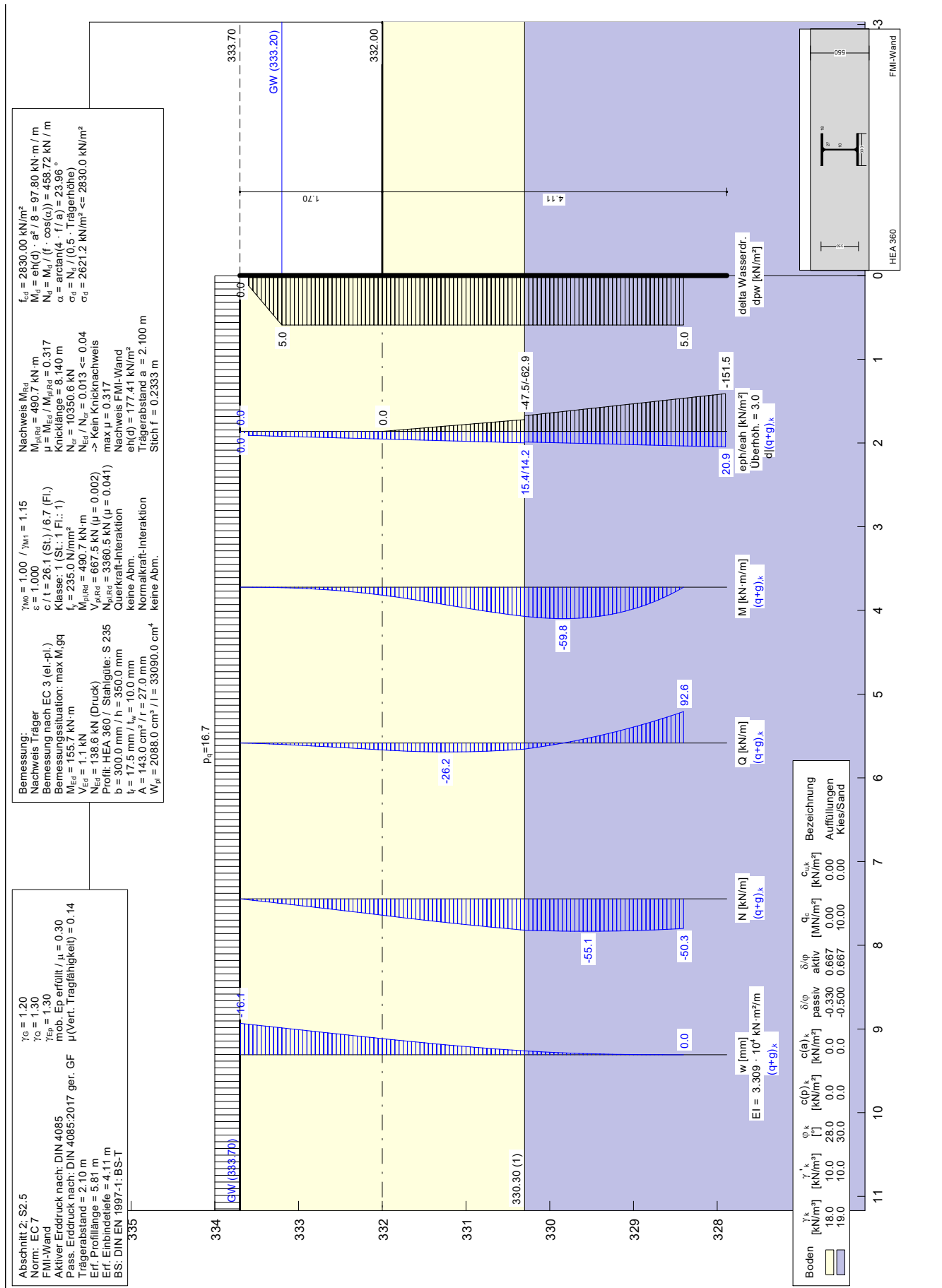
S 2.5 bei km 2379.226





Pos. S2.5-B5

Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T



Pos. S2.5- BS5 Stb

Bemessung der wasserseitigen Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton für die Bemessungssituation BS5 (abfließendes Hochwasser und binnenseitige Geländeauflast) bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Die Systemlänge wird bis OK-Steckträger modelliert.

Belastung:

Aus Erdrreich:

Binnenseitig wird der Erddruck mit Ansatz aus aktivem Erddruck mit $K_{agh}=0,25$ $\gamma=11\text{kN/m}^3$ unter Auftrieb ermittelt.

Für den stützenden Erddruck auf der Wasserseite wird 50% aus dem passiven Erddruck angesetzt. Die Wichte wird wasserseitig unter Auftrieb angenommen.

Erddruck aus Eigengewicht OK-Steckträger:

$$e_{agh}=3,20\text{m} \cdot 0,25 \cdot 11\text{kN/m}^3=8,80\text{kN/m}^2$$

Erddruck aus Geländeauflast:

$$e_{aph}=0,25 \cdot 16,7\text{kN/m}^3=4,20\text{kN/m}^2$$

Stützender Erddruck (unter Auftrieb mit $K_{pgh}=3,32$) Anschütthöhe ca. 1,20m:

$$e_{pgh}=50\% \text{ von } (1,20\text{m} \cdot 11 \cdot 3,32)=21,90\text{kN/m}^2$$

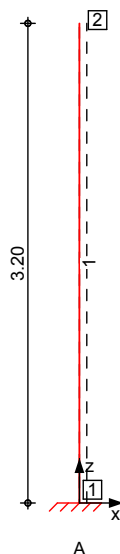
Wasser:

Auf sicherer Seite liegend wird der wasserseitige Wasserstand auf Höhe der wasserseitigen GOK angesetzt und somit keine stützende Kraft aus Wasserdruck berücksichtigt. Der Wasserspiegel wird binnenseitig auf GOK angesetzt.

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten

x

z

1
2

[m]
0.00
0.00

[m]
0.00
3.20

Stabdefinition	Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
	1	1	2	3.20	C25/30 LP	b/h=100/40cm

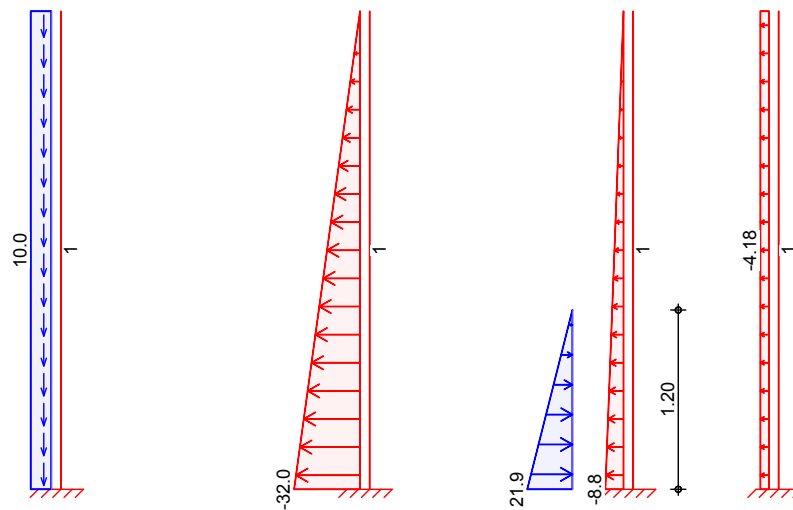
Stabendgelenke Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global	Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
	A	1	fest	fest	fest

Belastungen Belastungen auf das System

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen Gk Gk.H Gk.E Qk.N



Eigengewicht in z-Richtung	Stab	Eigengewicht am Stab	Kommentar	q_z [kN/m]
Einw. Gk	1		Eigengew	10.00

Streckenlasten in x-Richtung	Stab	Kommentar	a [m]	s [m]	$q_{x,li}$ [kN/m]	$q_{x,re}$ [kN/m]
Einw. Gk.H	(a,b) 1	Wasser	0.00	3.20	-32.00	
Einw. Gk.E	(c) 1	eagh	0.00	3.20	-8.80	
	(d) 1	epgh	0.00	1.20	21.91	
Einw. Qk.N	(e) 1	eaph	0.00	3.20		-4.17

(a)	Binnenseitiger Wasserdruck	$-3.20 \cdot 10 =$	-32.00	kN/m
(b)	Binnenseitiger Wasserdruck	$0 =$	0.00	kN/m
(c)	aktiver Erddruck unter Auftrieb	$-0.25 \cdot 3.2 \cdot 11 =$	-8.80	kN/m
(d)	50%-Ansatz passiver Erddruck unter Auftrieb (120m Anschüttung)	$0.5 \cdot 1.20 \cdot 3.32 \cdot 11 =$	21.91	kN/m
(e)	Erddruck aus Geländeauflast	$-0.25 \cdot 16.7 =$	-4.17	kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

	Ek	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a}^* \cdot EW)$		
ständig/vorüberg.	1	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_{k,H}$	$+1.35^* G_{k,E}$
	4	$1.00^* G_k$	$+1.35^* G_{k,H}$	$+1.35^* G_{k,E}$
		$+1.50^* Q_{k,N}$		
	(1)			
	6	$1.35^* G_k$	$+1.00^* G_{k,H}$	$+1.35^* G_{k,E}$
		$+1.50^* Q_{k,N}$		
st./vor. Auflagerkr.	19	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_{k,H}$	$+1.35^* G_{k,E}$
	20	$1.35^* G_k$	$+1.35^* G_{k,H}$	$+1.35^* G_{k,E}$
		$+1.50^* Q_{k,N}$		
	(1)			
	28	$1.00^* G_k$	$+1.00^* G_{k,H}$	$+1.00^* G_{k,E}$

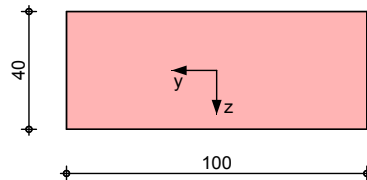
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen

Kante	Kl	Kommentar
umlaufend	XC4	wechselnd nass und trocken
	XD1	mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

	$c_{min,o}$ [mm]	$c_{dev,o}$ [mm]	d'_o [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$c_{dev,u}$ [mm]	d'_u [mm]
Stab 1	60	60	134	60	60	134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung

Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

x	Ek	N_d	$M_{yd,o}$ $M_{yd,u}$	x/d_o x/d_u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$
[m]		[kN]	[kNm]		[cm ²]	[cm ²]
(L=3.20 m)						
0.00	6	-43.20	99.85	-	-	-
	4	-32.00	118.97	0.160	10.12	10.12
2.42	6	-10.49	2.98	-	0.05	0.05
	4	-7.77	3.25	0.018	0.14	0.14

Querkraft

Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

x	Ek	V_{Ed}	f	$V_{Rd,max}$	$V_{Rd,c}$	$a_{sw,erf}$
[m]		[kN]	[°]	[kN]	[kN]	[cm ² /m]
(L=3.20 m)						
0.00	2	-90.42	18.4	350.63	121.31	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung
Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E_k	c	$\hat{\alpha}$	$I_{0,z}$ $I_{0,y}$ [m]	i_z i_y [cm]	$\hat{A}_z$ $\hat{A}_y$	$\hat{A}_{im}$ $\hat{A}_{im}$
Stab 1	16	10	-	6.40 6.40	11.55 28.87	55.43 22.17	212.92 212.92

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

	Aufl.	$F_{x,k,min}$ $F_{x,k,max}$ [kN]	$F_{z,k,min}$ $F_{z,k,max}$ [kN]	$M_{y,k,min}$ $M_{y,k,max}$ [kNm]
Einw. Gk	A	0.00 0.00	32.00 32.00	0.00 0.00
Einw. Gk.H	A	-51.20 -51.20	0.00 0.00	54.61 54.61
Einw. Gk.E	A	-0.93 -0.93	0.00 0.00	9.76 9.76
Einw. Qk.N	A	-13.36 -13.36	0.00 0.00	21.38 21.38

Bem.-auflagerkräfte
ständig/ vorüberg.

Aufl.	$F_{x,d,min}$ $F_{x,d,max}$ [kN]	EK	$F_{z,d,min}$ $F_{z,d,max}$ [kN]	EK	$M_{y,d,min}$ $M_{y,d,max}$ [kNm]	EK
A	-90.42 -52.13	20 28	32.00 43.20	28 19	64.37 118.97	28 20

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

	γ [-]
Querkraft	OK 0.26

Pos. S2.5- BS3 Stb

Bemessung der binnenseitigen Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird der permanente, binnenseitige Teil der HWS-Mauer für die Bemessungssituation BS3 bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Die Systemlänge wird bis zur UK-Gründung angesetzt

Belastung:

Bemessungssituation BS3:

Überströmen der Mauerkonstruktion (20cm) mit gleichzeitigem Anprall aus Treibgut auf den oberen 50cm der Wand mit $q_h=20\text{kN/m}^2$. (Siehe auch Lastenheft)

Aus Erdreich:

Auf sicherer Seite liegend wird die binnenseitige Anschüttung vernachlässigt. Es wird lediglich die wasserseitige Anschüttung (ca-1m hoch) unter Auftrieb mit Ansatz aus aktivem Erddruck mit $K_{agh}=0,25$ $y'=10\text{kN/m}^3$ angesetzt.

Erddruck aus Eigengewicht OK-Gründungsbalken:

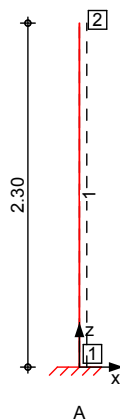
$$e_{agh}=1,0\text{m} \cdot 0,25 \cdot 10\text{kN/m}^3 = 2,50\text{kN/m}^2$$

Erddruck aus Geländeaufast->da angenommen wird, dass wasserseitig das Wasser über OK Mauer ansteht, wird davon ausgegangen, dass zeitgleich keine zusätzlichen wasserseitigen Geländeaufasten auftreten.

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	2.30

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	2.30	C25/30 LP	b/h=100/40cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	K_{Ry} [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

Belastungen

Belastungen auf das System

Grafik

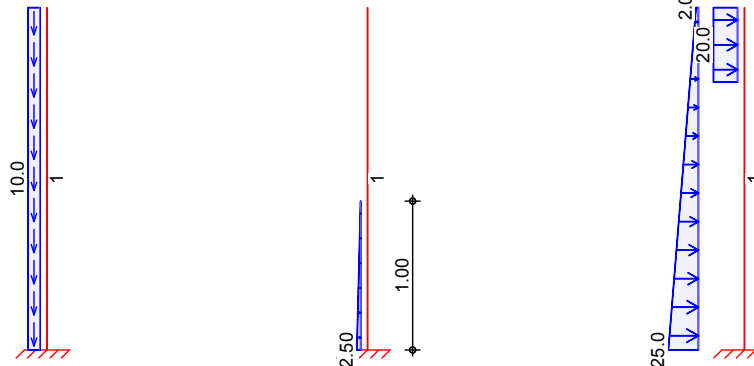
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk

Gk.E

BS-A



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

10.00

Streckenlasten
in x-Richtung

Streckenlasten am Stab
Stab

Kommentar

a

s

$q_{x,li}$

$q_{x,re}$

[m]

[m]

[kN/m]

[kN/m]

Einw. Gk.E

(a,b) 1

eagh

0.00

1.00

2.50

Einw. BS-A

(c) 1

Anprall

1.80

0.50

20.00

(d,e) 1

ph

0.00

2.30

25.00

2.00

(a)

Aktiver Erddruck unter Auftrieb

$0.25 \cdot 10 \cdot 1 = 2.50$ kN/m

(b)

aktiver Erddruck unter Auftrieb

$0 = 0.00$ kN/m

(c)

Anprall aus Treibgut

$20 = 20.00$ kN/m

(d)

LF3- Überströmter HWS

$(0.2+2.3) \cdot 10 = 25.00$ kN/m

(e)

20cm Überströmt

$0.2 \cdot 10 = 2.00$ kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

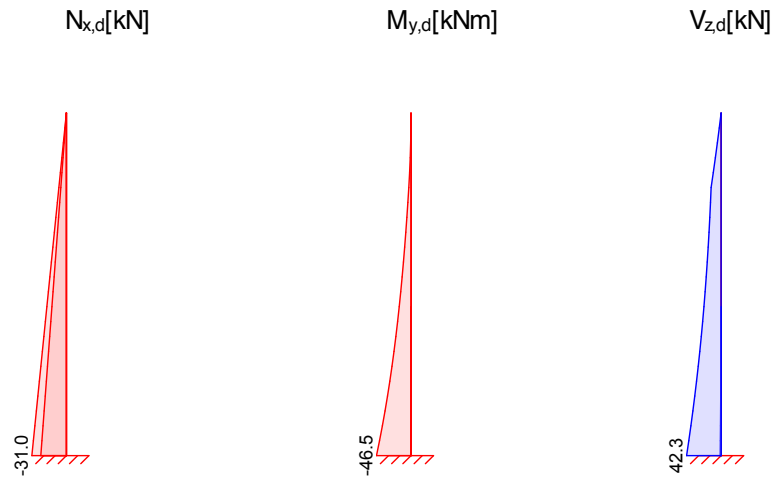
	Ek	$\bar{w}(z \cdot \alpha \cdot EW)$		
ständig/vorüberg.	1	$1.35 \cdot G_k$	$+1.35 \cdot G_{k,E}$	
außergewöhnlich	3	$1.00 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot G_{k,E}$	$+1.00 \cdot BS-A$
st./vor. Auflagerkr.	7	$1.35 \cdot G_k$	$+1.35 \cdot G_{k,E}$	
	10	$1.00 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot G_{k,E}$	
außerg. Auflagerkr	11	$1.00 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot G_{k,E}$	$+1.00 \cdot BS-A$
	12	$0.95 \cdot G_k$	$+1.00 \cdot G_{k,E}$	$+1.00 \cdot BS-A$
	13	$1.00 \cdot G_k$	$+0.95 \cdot G_{k,E}$	$+1.00 \cdot BS-A$

Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen Theorie I. Ordnung

Grafik

Schnittgrößen (Umhüllende)



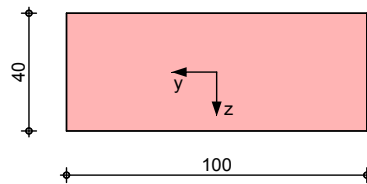
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen

Kante

KI

Kommentar

umlaufend

XC4

wechselnd nass und trocken

XD1

mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

Stab 1

$c_{min,o}$ [mm]	$c_{dev,o}$ [mm]	d'_o [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$c_{dev,u}$ [mm]	d'_u [mm]
60	60	134	60	60	134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung

Abs. 6.1

Bemessung für Biegebeanspruchung

Stab 1

x [m]	E_k	N_d [kN]	$M_{y,d,o}$ $M_{y,d,u}$ [kNm]	x/d_o x/d_u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$ [cm ²]	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$ [cm ²]
(L = 2.30 m)						
0.00	3	-23.00	-46.48	0.067	3.09	3.09
	1	-31.05	-0.56	-	-	0.05 _M
1.91	3	-3.94	-1.82	0.013	0.05	0.05
	-	-	-	-	0.05	0.05

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1

Querkraft

Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

Stab 1

x [m]	E_k	V_{Ed} [kN]	f [°]	$V_{Rd,max}$ [kN]	$V_{Rd,c}$ [kN]	$a_{sw,erf}$ [cm ² /m]
(L = 2.30 m)						
0.00	3	42.30	18.4	404.57	138.87	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E _k	c	â	$I_{0,z}$ $I_{0,y}$ [m]	i_z i_y [cm]	λ_z λ_y	λ_{lim} λ_{lim}
Stab 1	3	10	-	4.60 4.60	11.55 28.87	39.84 15.93	269.77 269.77

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

	Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [kNm]
Einw. G _k	A	0.00	23.00	0.00
Einw. G _k .E	A	1.25	0.00	-0.42
Einw. BS-A	A	41.05	0.00	-46.07

Bem.-auflagerkräfte
ständig/vorüberg.

Aufl.	$F_{x,d,min}$ $F_{x,d,max}$ [kN]	EK	$F_{z,d,min}$ $F_{z,d,max}$ [kN]	EK	$M_{y,d,min}$ $M_{y,d,max}$ [kNm]	EK
A	1.25 42.30	10 11	21.85 31.05	12 7	-46.49 -0.42	11 10

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

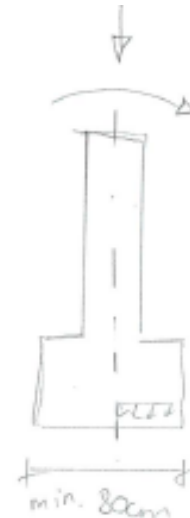
Nachweis

	γ [-]
Querkraft	OK 0.10

Nachweis der Sohlspannung für die
binnenseitige Mauer (vereinfacht)

Annahme Fundamentbreite 80cm

Flächenpressung auf halber Fundamentbreite
 $\hat{=} 40\text{cm}$



Verfüllmaterial muss vor dem
Bau gut verdichtet werden!

Annahme des Sohlwiderstands gemäß Schneider (Tab. 11.45)

Einbindetiefe min. 1m ($=d$)
halbfester, gemischtkörniger Boden: $\sigma_{R,d(B)} = 390 \text{ kN/m}^2$

Ermittlung der
Vergleichsspannung:

Moment (aus Pos. S. 2.5 Stb) $M_{y,d} \approx 47 \text{ kNm/m}$

Normaldruckkraft $N_{y,d} = 31 \text{ kN/m}$

$$\text{Verkkallast } V_d = \frac{M_{y,d}}{0,40\text{m}} + \frac{N_{y,d}}{2} = 133 \text{ kN/m}$$

$$\sigma_{Ed} = \frac{V_d}{A'} = \frac{133 \text{ kN/m}}{1\text{m} \cdot 0,4\text{m}} = 332,5 \text{ kN/m}^2$$

Vereinfachter Nachweis der Sohlspannung:

$$\eta = \frac{\sigma_{Ed}}{\sigma_{R,d(B)}} = \frac{332,50 \text{ kN/m}^2}{390 \text{ kN/m}^2} = 0,85 < 1 \quad (\checkmark)$$

Pos. S2.5-Zerr

Dimensionierung des Zerrbalkens

Auf sicherer Seite liegend wird der Zerrbalken als Pendelstütze modelliert. Dieser Zerrbalken wird im Bereich des Systemschnitts S2.5 alle 2,50m angeordnet und verbindet das binnenseitige Mauerstück mit dem wasserseitigen System.

Das Eigengewicht aus Geländeauflast und des Zerrbalkens wird berücksichtigt. Die Lagerung/Bettung des Balkens auf Erdreich wird vernachlässigt.

System Pendelstütze aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1

System

M 1:100



Abmessungen Mat./Querschnitt

l	Material	b _y /b _z
[m]		[cm]
3.50	C25/30	60/40

System ist unverschieblich in z- und y-Richtung

Belastungen

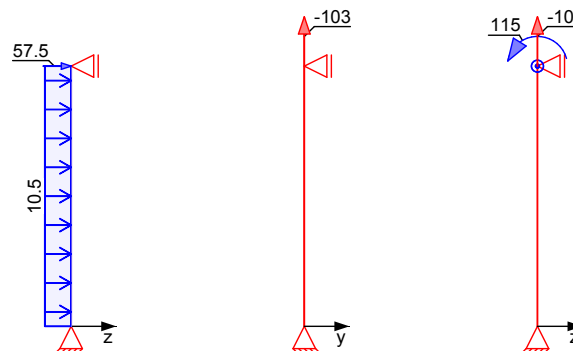
Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk BS-A BS-A



Punktlasten
in x-Richtung

Einzellasten
Komm.

Einw. BS-A

(a)

a	F _x	e _y	e _z
[m]	[kN]	[cm]	[cm]
3.50	-102.63	0.0	0.0

(a)

Aus Pos.S2.5-BS3 Stb mit
Einflussbreite 2.50m

$$-41.05 \cdot 2.50 = -102.63 \quad \text{kN}$$

**Streckenlasten
in z-Richtung**

**Gleichlasten
Komm.**

Einw. Gk

	a [m]	s [m]	q _u [kN/m]	q _o [kN/m]
(a) EG	0.00	3.50		10.50

(a)

Eigengewicht Zerrbalken+
Geländeaufast unter Auftrieb

$$0.3 \cdot 25 + 0.30 \cdot 10 = 10.50 \text{ kN/m}$$

**Punktlasten
in z-Richtung**

**Einzellasten und -momente
Komm.**

Einw. Gk

	a [m]	F _z [kN]	M _y [kNm]
(a)	3.50	57.50	0.00

Einw. BS-A

(b)	3.50	0.00	115.17
-----	------	------	--------

(a)

Aus Pos.S2.5-BS3 Stb mit
Einflussbreite 2.50m

$$23 \cdot 2.50 = 57.50 \text{ kN}$$

(b)

Aus Pos.S2.5-BS3 Stb mit
Einflussbreite 2.50m

$$46.07 \cdot 2.50 = 115.17 \text{ kNm}$$

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

außergewöhnlich

Ek	w(z) * α * EW
3	1.00 * Gk +1.00 * BS-A

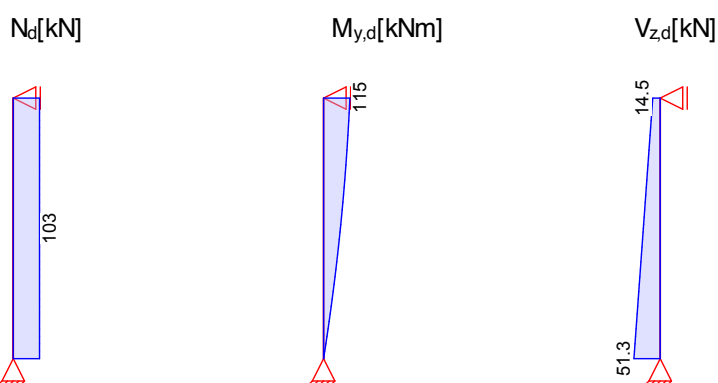
Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen

Grafik

Schnittgrößen (je Kombination)

Komb. 3 (AK)



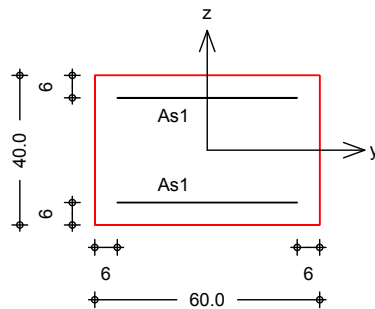
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik

M 1:20



Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

- Die Berechnung der Ausmitten erfolgt vereinfacht nach DIN EN 1992-1-1, 5.8.8.

Stabilität

Nachweis der Knicksicherheit

Abs. 5.8

Krümmungsbeiwert

$c = 10$ -

Ausmitten

Maßgebende Kombination Ek 3

Schlankheit je Achse

$\lambda_y/\lambda_z = 30.31/20.21$ -

Bemessungsschnittgrößen

Biegung

Nachweis der Biege- und Normalkrafttragfähigkeit

Abs. 6.1

Ek	x [m]	N_{Ed} [kN]	M_{Edy} [kNm]	M_{Edz} [kNm]	A_{s1} [cm ²]
3	3.50	102.63	115.18	0.00	7.83

Gesamte Stahlfläche

$A_s = 15.66$ cm²

Auflagerkräfte

Char. Auflagerkr.

Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]	$F_{y,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [kNm]	$M_{z,k}$ [kNm]
Einw. Gk					
A	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
B	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
Einw. BSA					
A	-102.63	32.91	0.00	0.00	0.00
B	0.00	-32.91	0.00	0.00	0.00

Bem.-auflagerkräfte

Aufl.	$F_{x,d}$ [kN]	$F_{z,d}$ [kN]	$F_{y,d}$ [kN]	$M_{y,d}$ [kNm]	$M_{z,d}$ [kNm]
Komb. 3					
A	-102.63	51.28	0.00	0.00	0.00
B	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis

γ
[-]

Stabilität

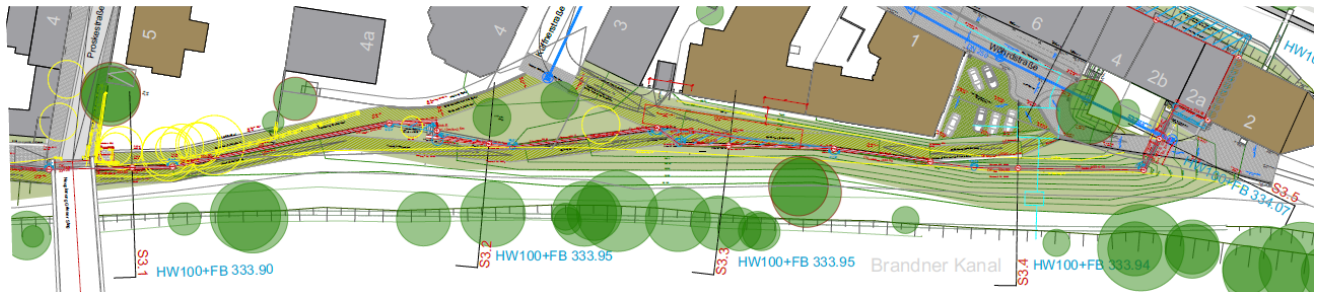
OK

Biegung

OK

Planabschnitt 3

Der Planabschnitt 3 ist der westlichste Planabschnitt auf der Nordseite der Insel. Südlich davon grenzt der Planabschnitt 4 und östlich der Planabschnitt 2 an. In diesem Planabschnitt ist eine vertikale, unterirdisch verlaufende tragende Dichtwand mit einer zumeist oberirdisch verlaufenden, permanenten HWS-Mauer in Stahlbeton vorgesehen.



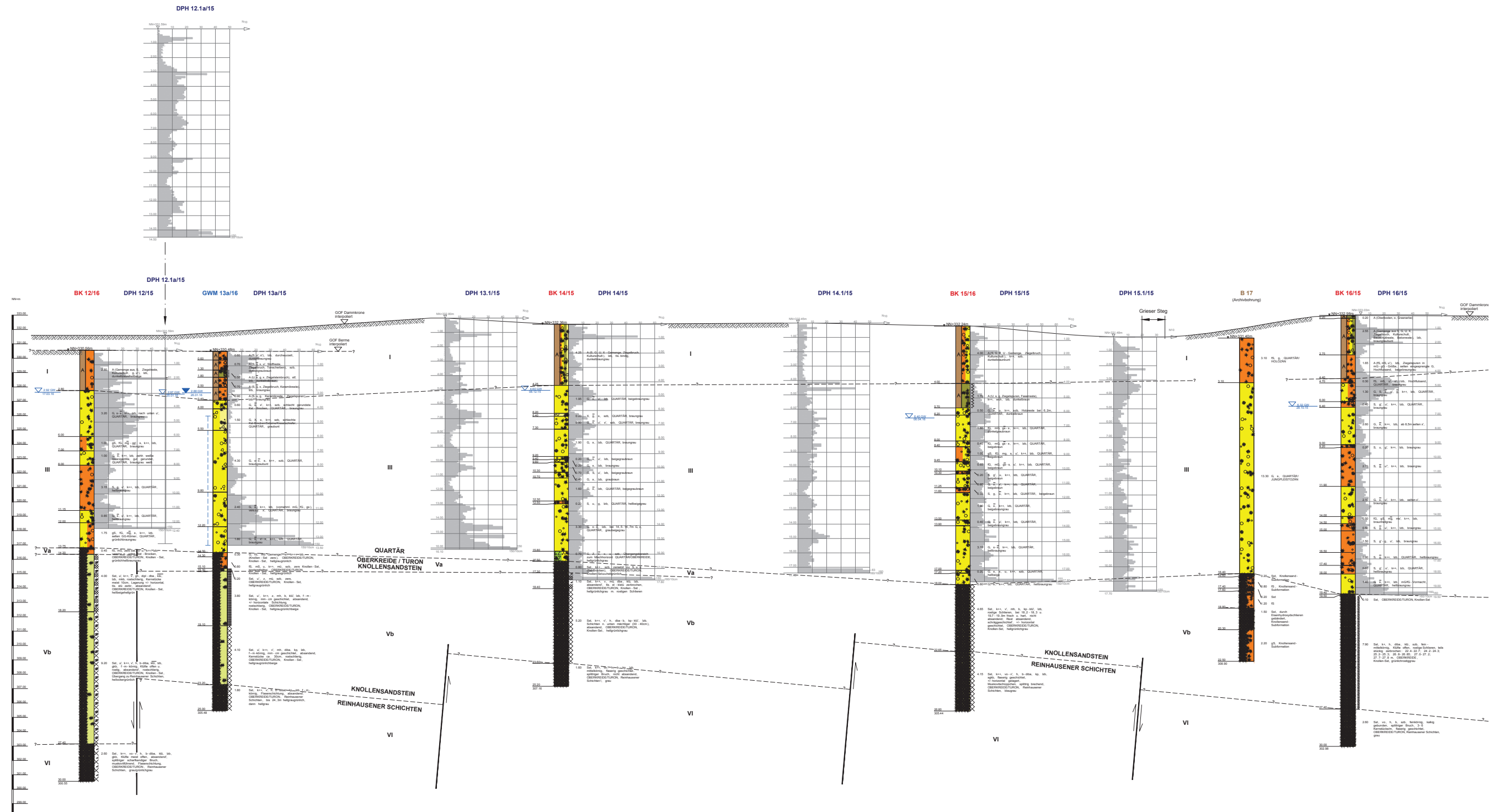
Als tragende Elemente in der unterirdischen Dichtwand wirken vertikale Stahlträger, welche in gewissen Abständen vorgesehen sind. Die vertikalen Steckträger binden oben in einem durchlaufenden Kopfbalken ein. Auf dem Kopfbalken werden blockweise die aufgehenden HWS-Wände bzw. (in Bereichen von mobilen Verschlüssen) die Vorrichtungen für mobile Elemente gegründet. Im westlichen Bereich des Planabschnitts wird die aufgehende HWS-Wand mit Erdreich angeschüttet bzw. überschüttet.

Im Planabschnitt 3 liegen folgende statische Systeme vor:

Schnitte	Systeme	Abdichtung	statische Relevanz	statische Untersuchung
S3.1	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S3.2	Permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S3.3	Permanente HWS-Mauer als Mischsystem Winkelstützwand	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S3.4	Überschüttete, permanente HWS-Mauer	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich für Dichtwand und Stahlbetonaufbau
S3.5	Mobiler HWS Bereich mit redundantem HWS-Tor	vertikale Abdichtung	Ja	erforderlich

Pos. GEO3

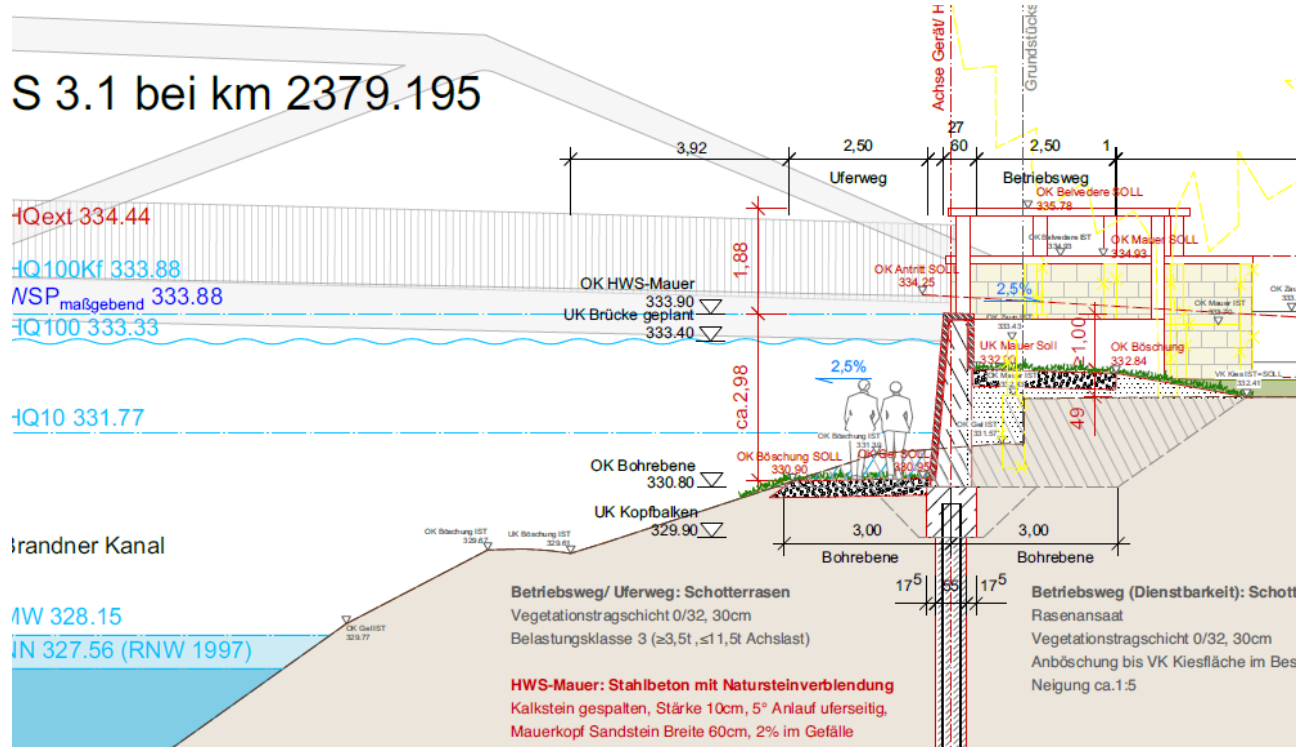
Baugrundschnitt PA3

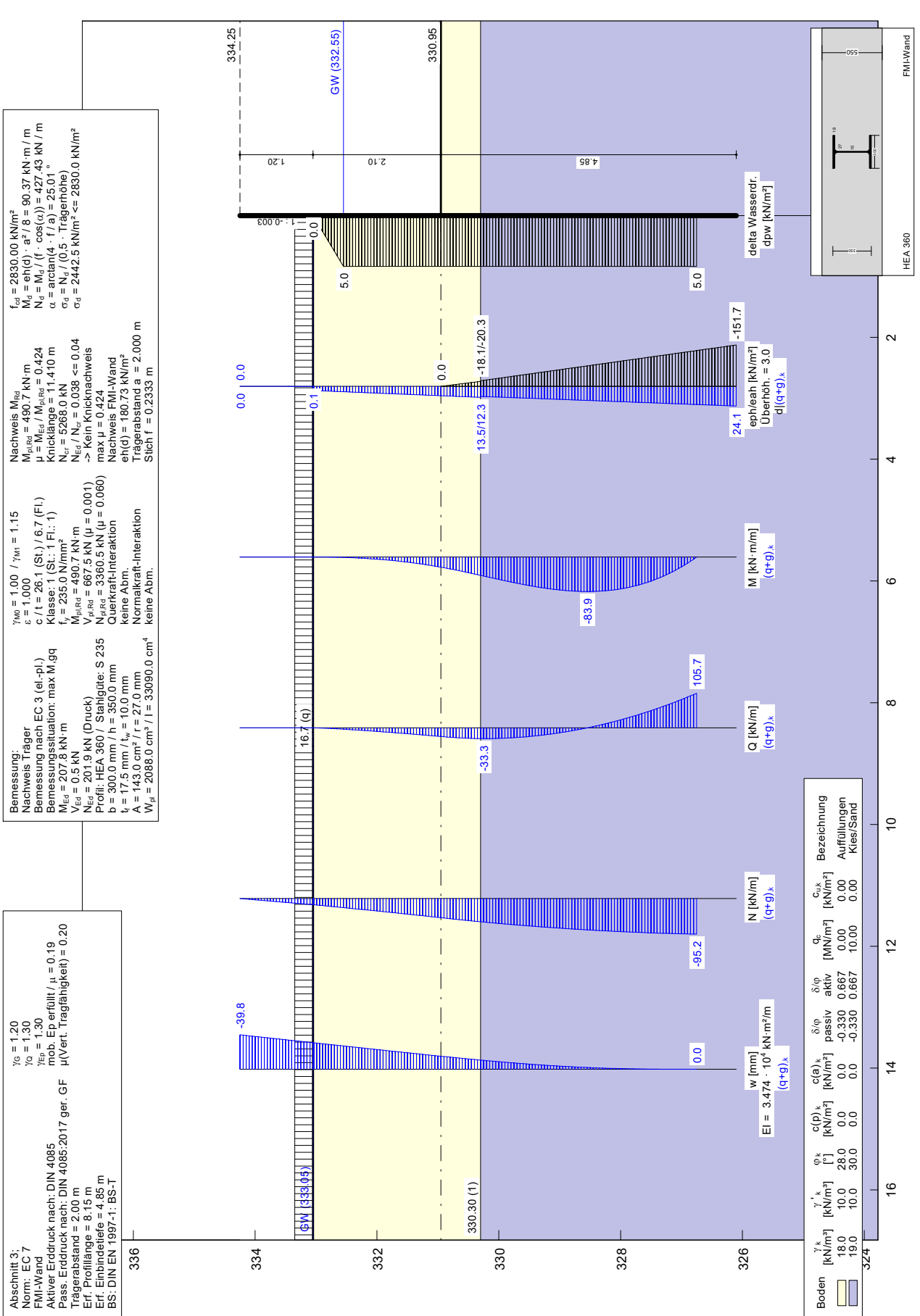


Pos. S3.1-BS5

Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T

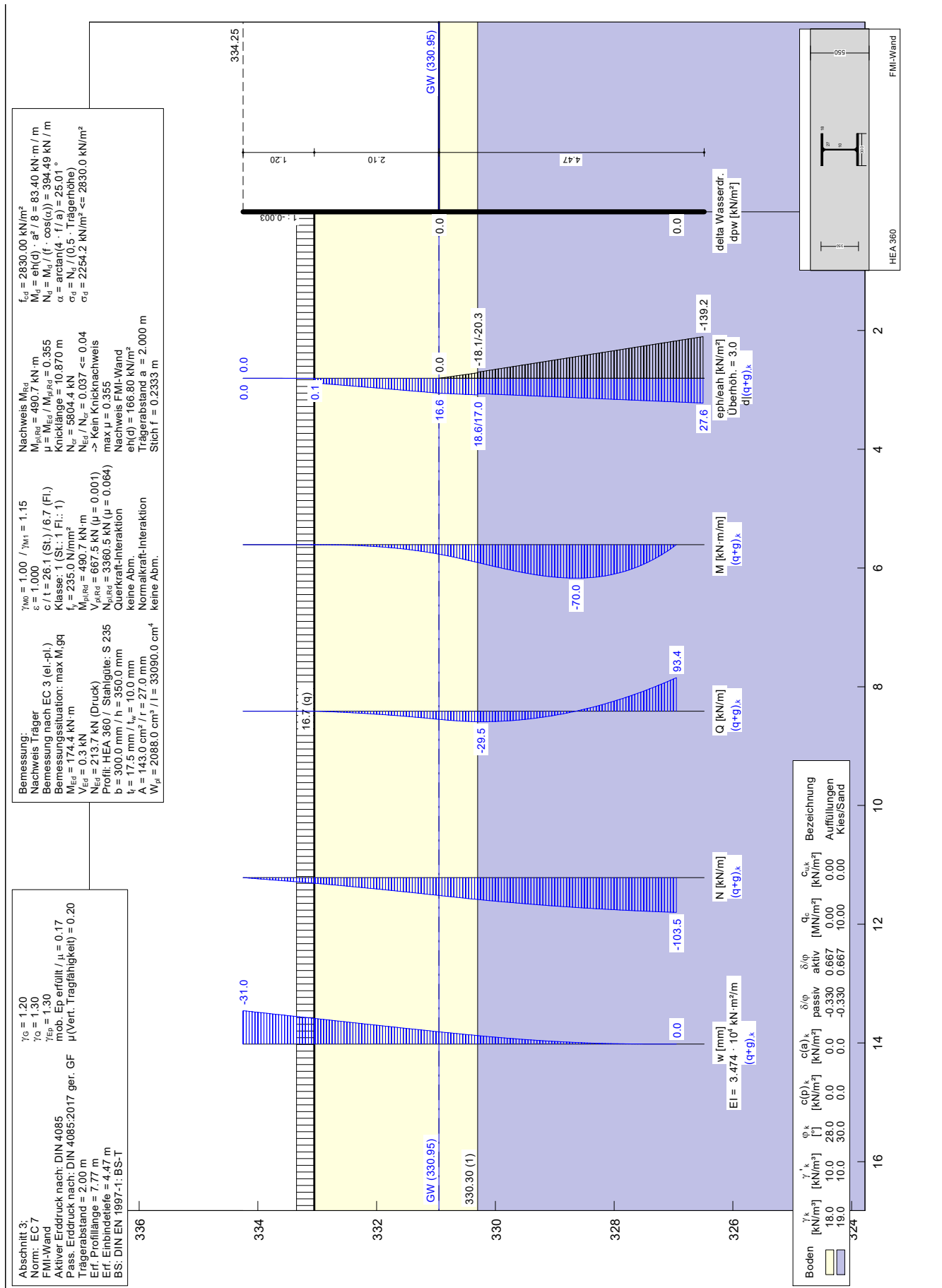
Der Schnittbereich S3.1 liegt im Bereich des neu-geplanten Grieser Stags. Die freistehende Höhe beträgt in diesem Bereich ca.3m. Maßgeblich ist hier die Bemessungssituation bei abfließendem Hochwasser mit binnenseitiger Geländeauflast (BS5) bzw. die Bemessungssituation ohne anstehende Bemessungswasserständen (BS6) und binnenseitiger Geländeauflast. Wie bei den Positionen zuvor wird der Wechsel der Systemsteifigkeiten vernachlässigt und das Stedträger-MIP-System bis zur Oberkante der HWS-Mauer modelliert.





Pos. S3.1-BS6

Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T



Pos. S3.1- BS5 Stb

Bemessung der Stahlbetonmauer

Nachfolgend wird die permanente HWS-Mauer aus Stahlbeton für die Bemessungssituation BS6 bemessen. Dafür wird 1m-Stück Wand untersucht. Die Systemlänge wird bis OK-Kopfbalken modelliert.

Belastung:

Aus Erdreich:

Binnenseitig wird der Erddruck mit Ansatz aus aktivem Erddruck mit $K_{agh}=0,25$ $\gamma=19\text{kN/m}^3$ ermittelt.

Für den Stützenden Erddruck auf der Wasserseite wird 50% aus dem passiven Erddruck angesetzt. Die Wichte wird wasserseitig unter Auftrieb angenommen.

Erddruck aus Eigengewicht OK-KB: (Gelände ca.0,9m unter OK Mauer)

$$e_{agh}=2,90\text{m} \cdot 0,25 \cdot 19\text{kN/m}^3=14\text{kN/m}^2$$

Erddruck aus Geländeauflast:

$$e_{aph}=0,25 \cdot 16,7\text{kN/m}^3=4,20\text{kN/m}^2$$

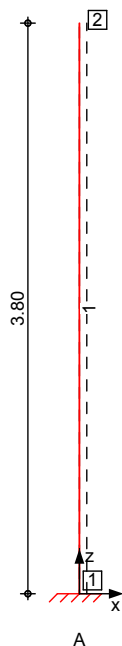
Stützender Erddruck (unter Auftrieb mit $K_{pgh}=3,32$):

$$e_{pgh}=50\% \text{ von } (0,6\text{m} \cdot 10 \cdot 3,32)=9,95\text{kN/m}^2$$

System

Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten

x
[m]

z
[m]

1

0.00

0.00

2

0.00

3.80

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Material	Querschnitt
1	1	2	3.80	C25/30 LP	b/h=100/ 40cm

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
A	1	fest	fest	fest

Belastungen

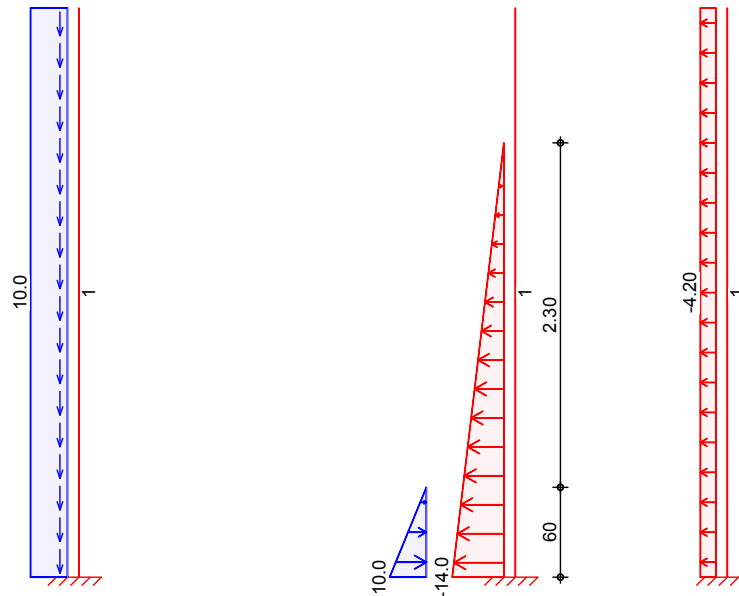
Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk Gk.E Qk.N



Eigengewicht
in z-Richtung

Eigengewicht am Stab
Stab

Kommentar

Q_z
[kN/m]

Einw. Gk

1

Eigengew

10.00

Streckenlasten
in x-Richtung

Streckenlasten am Stab

Stab Kommentar

a

s

$Q_{x,li}$

$Q_{x,re}$

[m]

[m]

[kN/m]

[kN/m]

Einw. Gk.E

1

eagh

0.00

2.90

-14.00

Einw. Qk.N

1

epgh

0.00

0.60

9.95

1

eaph

0.00

3.80

-4.20

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

ständig/vorüberg.

Ek

$\bar{w}(z^* \cdot \bar{\alpha} \cdot EW)$

4

$1.00 \cdot G_k$

$+1.35 \cdot G_k.E$

$+1.50 \cdot Q_k.N$

5

$1.35 \cdot G_k$

$+1.00 \cdot G_k.E$

$+1.50 \cdot Q_k.N$

st./vor. Auflagerkr.

11

$1.35 \cdot G_k$

$+1.35 \cdot G_k.E$

$+1.50 \cdot Q_k.N$

12

$1.35 \cdot G_k$

$+1.35 \cdot G_k.E$

$+1.50 \cdot Q_k.N$

16

$1.00 \cdot G_k$

$+1.00 \cdot G_k.E$

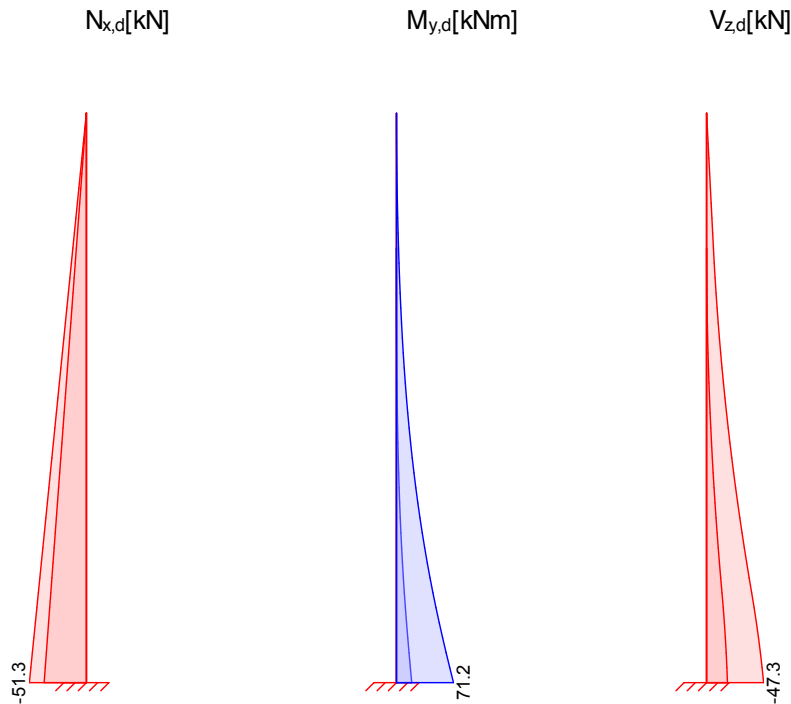
$+1.50 \cdot Q_k.N$

Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen Theorie I. Ordnung

Grafik

Schnittgrößen (Umhüllende)



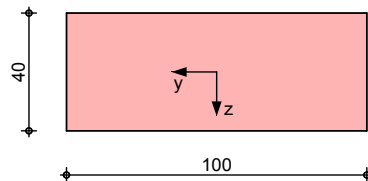
Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Grafik

Querschnittsgrafik [cm]

M 1:25



Expositionsklassen Abs. 4.2, 4.4

Expositionsklassen
Kante

Kl

Kommentar

umlaufend

XC4

wechselnd nass und trocken

XD1

mäßige Feuchte

Bewehrungsanordnung

Achsabstände, Betondeckungen

Stab 1

$c_{min,o}$ [mm]	$c_{dev,o}$ [mm]	d'_o [mm]	$c_{min,u}$ [mm]	$c_{dev,u}$ [mm]	d'_u [mm]
60	60	134	60	60	134

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Biegung

Bemessung für Biegebeanspruchung

Abs. 6.1

Stab 1

x	E_k	N_d	$M_{y,d,o}$ $M_{y,d,u}$	x/ d_o x/ d_u	$A_{s,o}$ $A_{s,u}$	$A_{s,o,erf}$ $A_{s,u,erf}$
[m]		[kN]	[kNm]		[cm ²]	[cm ²]
(L = 3.80 m)						
0.00	1	-51.30	25.69	-	-	-
	4	-38.00	71.17	0.101	5.49	5.49
2.87	4	-9.33	2.75	-	0.05	0.05
-	-	-	-	0.018	0.05	0.05

Querkraft
Abs. 6.2

Bemessung für Querkraftbeanspruchung

	x [m]	E _k	V _{Ed} [kN]	f [°]	V _{Rd,max} [kN]	V _{Rd,c} [kN]	a _{sw,erf} [cm ² /m]
Stab 1	(L = 3.80 m)						
	0.00	2	-47.32	18.4	350.63	121.79	8.32 _M

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Stabilität
Abs. 5.8

Nachweise der Knicksicherheit nach dem Verfahren mit Nennkrümmung

Für den Stab 1 ist die Berücksichtigung der Stabilität nicht erforderlich.

Schlankheiten

Stab	E _k	c	â	I _{0,z} I _{0,y} [m]	i _z i _y [cm]	Ä _z Ä _y	Ä _{im} Ä _{im}
Stab 1	8	10	-	7.60 7.60	11.55 28.87	65.82 26.33	195.39 195.39

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

	Aufl.	F _{x,k,min} F _{x,k,max} [kN]	F _{z,k,min} F _{z,k,max} [kN]	M _{y,k,min} M _{y,k,max} [kNm]
Einw. Gk	A	0.00 0.00	38.00 38.00	0.00 0.00
Einw. Gk.E	A	-17.32 -17.32	0.00 0.00	19.03 19.03
Einw. Qk.N	A	-15.96 -15.96	0.00 0.00	30.32 30.32

Bem.-auflagerkräfte
ständig/ vorüberg.

Aufl.	F _{x,d,min} F _{x,d,max} [kN]	E _k	F _{z,d,min} F _{z,d,max} [kN]	E _k	M _{y,d,min} M _{y,d,max} [kNm]	E _k
A	-47.32 -17.32	12 16	38.00 51.30	16 11	19.03 71.17	16 12

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

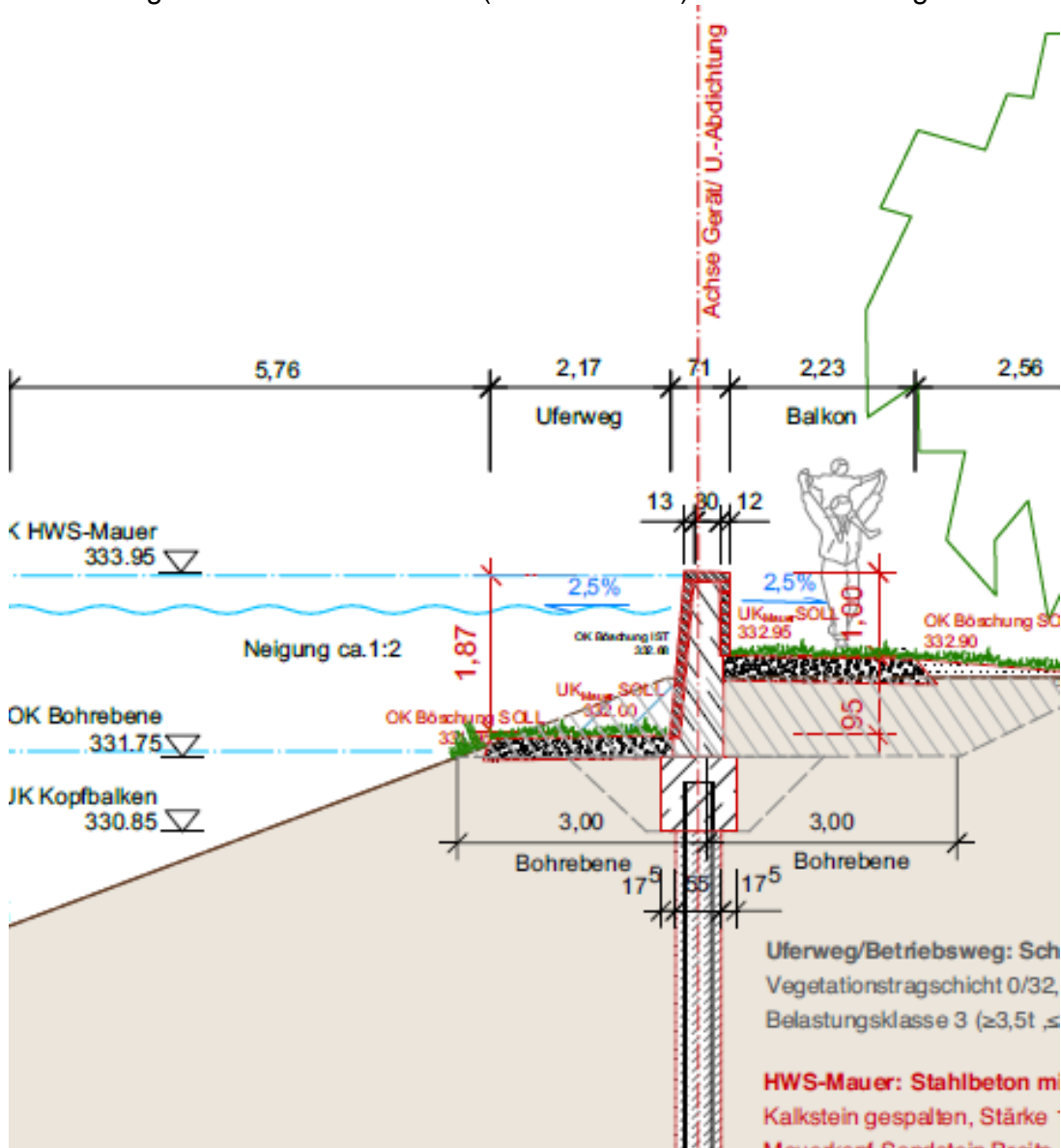
Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	γ̇ [-]
Querkraft	OK 0.13

Pos. S3.2-BS5

Bemessung der tragenden Dichtwand BS-T

Maßgeblich für den Bereich im Systemschnitt S3.2 ist aufgrund der relativ hohen binnenseitigen Anschüttung der Nachweis nach Außen (zur Wasserseite) mit der Bemessungssituation BS5.



Bemessung:
Nachweis Träger
Bemessung nach EC 3 (el-pl.)
Bemessungssituation: max M,qg
M_{Ed} = 89,8 kN·m
V_{Ed} = 0,9 kN (50 % abgemindert)
N_{Ed} = 167,4 kN (Druck)
Profil: HEA 360 / Stahlgüte: S 235
b = 300,0 mm / h = 350,0 mm
t_w = 17,5 mm / t_w = 10,0 mm
A = 143,0 cm² / I_y = 27,0 mm⁴
W_{pl,y} = 2088,0 cm³ / I_y = 33090,0 cm⁴
keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

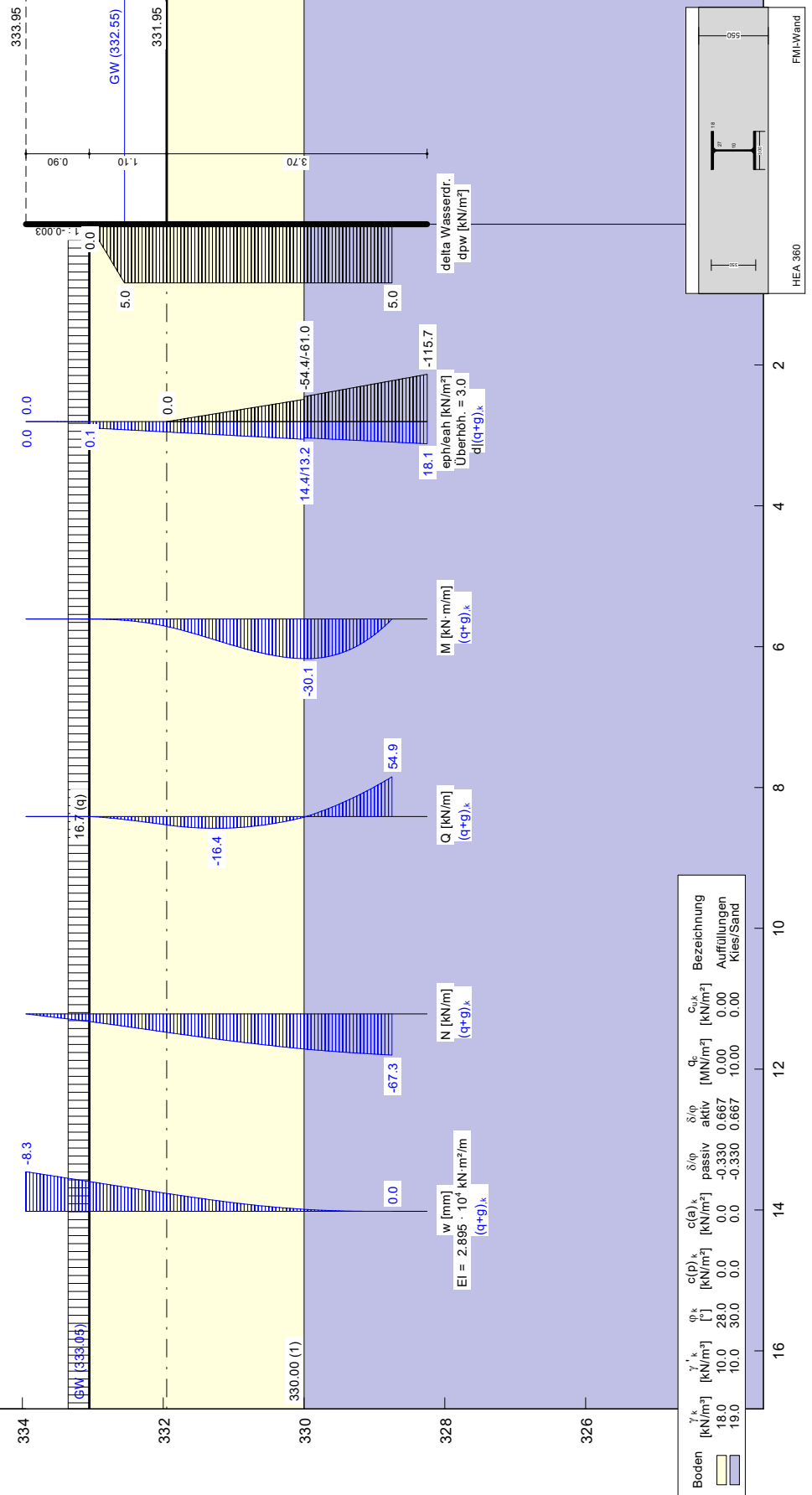
Nachweis M_{Ed}
M_{Ed} = 490,7 kN·m
μ = M_{Ed} / M_{pl,Ed} = 0,183
Knicklänge = 7,980 m
N_{Ed} = 10769,9 kN
N_{Ed} / N_{pl,Rd} = 0,016 < 0,04
-> Kein Knicknachweis
max μ = 0,183
Nachweis FMI-Wand
eh(d) = 137,10 kN/m²
Trägerabstand a = 2,400 m
Stich f = 0,2333 m

Nachweis M_{Ed}
M_{Ed} = 490,7 kN·m
μ = M_{Ed} / M_{pl,Ed} = 0,183
Knicklänge = 7,980 m
N_{Ed} = 10769,9 kN
N_{Ed} / N_{pl,Rd} = 0,016 < 0,04
-> Kein Knicknachweis
max μ = 0,183
Nachweis FMI-Wand
eh(d) = 137,10 kN/m²
Trägerabstand a = 2,400 m
Stich f = 0,2333 m

Abschnitt 3:
Norm: EC 7
FMI-Wand
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Trägerabstand = 2,40 m
Erf. Einbindetiefe = 3,70 m
BS: DIN EN 1997-1: BS-T

$\gamma_g = 1,20$
 $\gamma_q = 1,30$
 $\gamma_{\text{mob. Ep erfüllt}} / \mu = 0,16$
 $\mu(\text{Vert. Tragfähigkeit}) = 0,13$

$f_{cd} = 2830,00 \text{ kN/m}^2$
 $M_d = eh(d) \cdot a^2 / 8 = 98,71 \text{ kN·m} / \text{m}$
 $N_d = M_d / (f \cdot \cos(\alpha)) = 453,96 \text{ kN} / \text{m}$
 $\alpha = \arctan(4 \cdot f / a) = 21,25^\circ$
 $\sigma_d = N_d / (0,5 \cdot \text{Trägerhöhe})$
 $\sigma_d = 2594,1 \text{ kN/m}^2 < 2830,0 \text{ kN/m}^2$

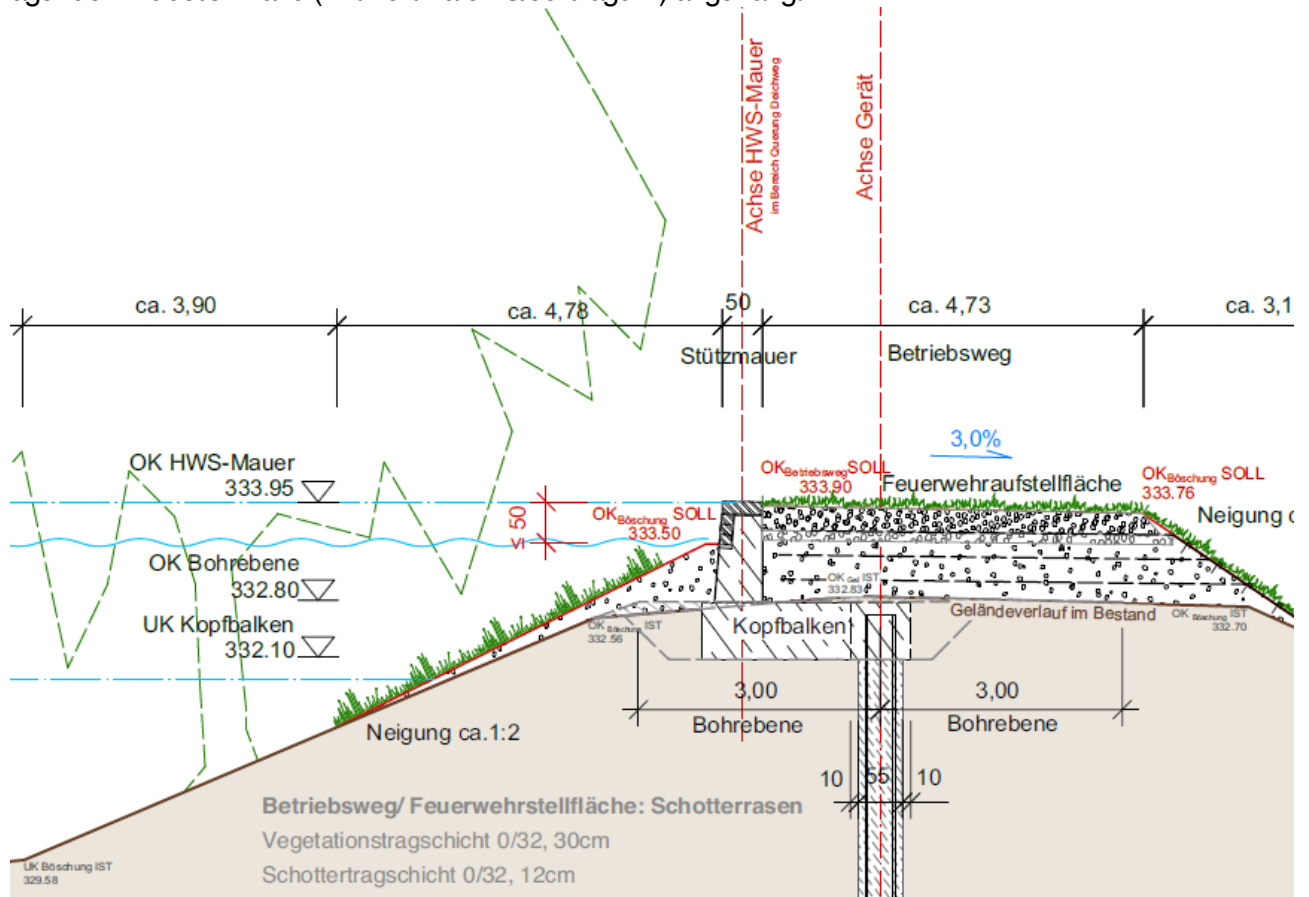


Die Bemessung der Stahlbetonwand ist mit der Bemessung aus Pos. S3.1-BS5 Stb gedeckt. Somit erfolgt hier kein weiterer Nachweis

Pos. S3.3-BS5

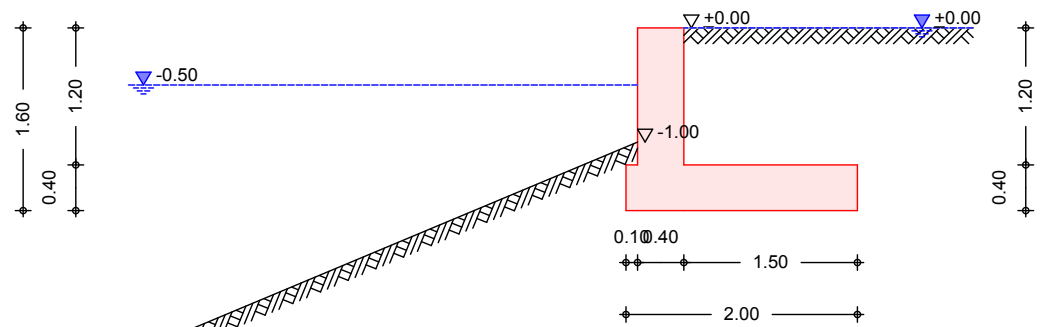
Bemessung als Winkelstützwand

Die Oberkante des Schutzbauwerks liegt in diesem Bereich ca. 50cm über der Geländehöhe. Dieser Bereich dient lediglich zur Freibordsicherung, aus diesem Grund werden auf den oberen 50cm der Wand keine Anpralllasten aus Treibgut angesetzt. Maßgeblich ist die Bemessungssituation bei abfließender Hochwasserwelle (BS-5). Um Gleiten zu verhindern, wird das Winkelstützsystem konstruktiv an der tragenden Erdbetonwand (mit vertikalen Steckträgern) angehängt.



System

M 1:65



Geometrie

Wandschenkel

$h[m]$	$d_o[m]$	$z_{luft}[°]$	$z_{erd}[°]$
1.20	0.40	0.00	0.00

Sporne

	$l[m]$	$h_a[m]$	$h_e[m]$
lufts.	0.10	0.40	0.40
erds.	1.50	0.40	0.40

Gelände

Geländeoberfläche lufts. gebösch / erds. eben

	z [m]	Z ₁ [°]	b ₁ [m]	Z ₂ [°]
luft	1.00	-23.00	4.00	0.00
erd	0.00	0.00	999.00	-

Baugrund

Boden

h [m]	z [kN/m³]	z' [°]	â [°]	c _a	c _p [kN/m²]	h _a [°]	h _p [°]	h ₀ [°]
999.0	10.0	10.0	32.5	-	-	21.0	-11.0	0.0

Belastungen

Eigengewicht

EW	Anteil	G [kN/m]
Gk	Gesamtlast Wand	32.00
Gk	Sporn luftseitig	1.00
Gk	Sporn erdseitig	15.00
Gk	Wandschenkel	12.00
Gk	Bodenkeil erdseitig	18.00
Gk	Bodenkeil luftseitig	0.18

Grundwasser

EW	Art	h _{Luft} [m]	h _{ErD} [m]
Gk.H.S	ständiges Grundwasser	0.50	0.00

Gleichlasten erdseitig

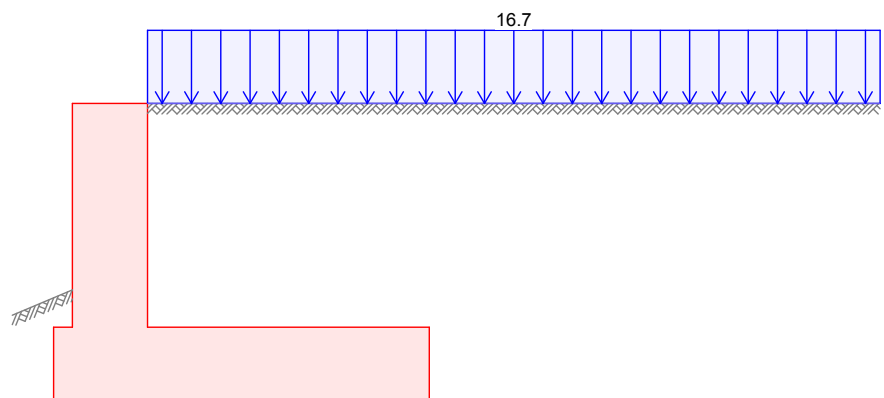
Nr.	EW	q [kN/m²]
1	Qk.N	16.70

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung

Qk.N



Erddruck

Berechnung nach DIN 4085:2017-08

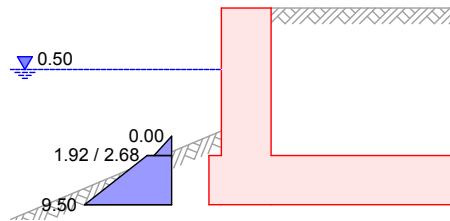
Standsicherheit

EW Gk.EP

passiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$$Z_{gw} = 0.50 \quad m$$

M 1:60



Nachweis	Ansatz E_p [%]
Kippen	0.00
Sohldruck	0.00
Gleiten	50.00
Grundbruch	0.00

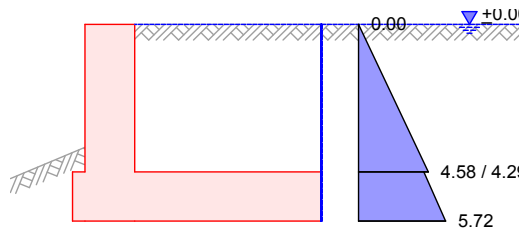
EW Gk.EA

erhöhter aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Anteil aktiver Erddruck
Grundwasser

$$\dot{a} = 0.50 \quad -$$

$$Z_{gw} = 0.00 \quad m$$

M 1:60

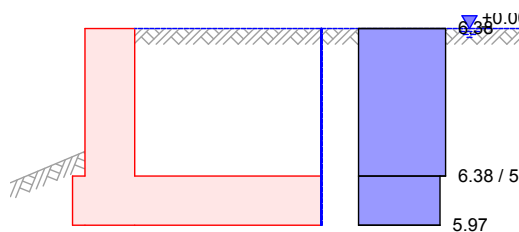


EW Qk.N

erhöhter aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate

$$p = 16.70 \quad kN/m^2$$

M 1:60



z [m]	K_{aph} [-]	e'_{aph} [kN/m ²]
0.00	0.382	6.38
1.20	0.382	6.38
1.60	0.357	5.97

$$\text{erhöhte aktive Erddruckkraft} \quad E_{ah} = 10.04 \quad kN/m$$

$$E_{av} = 0.44 \quad kN/m$$

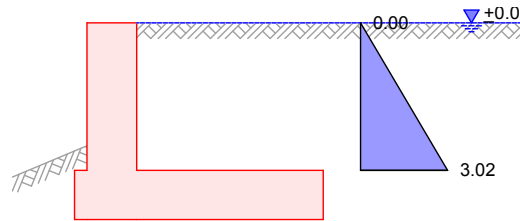
Bemessung

EW Gk.EA

aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
Grundwasser

$$z_{gw} = 0.00 \text{ m}$$

M 1:60

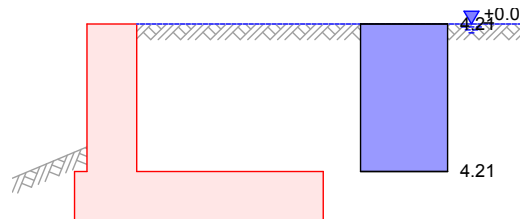


EW Qk.N

aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate

$$p = 16.70 \text{ kN/m}^2$$

M 1:60



z [m]	K_{aph} [-]	e_{aph} [kN/m²]
0.00	0.252	4.21
1.20	0.252	4.21

aktive Erddruckkraft

$$E_{ah} = 5.05 \text{ kN/m}$$

$$E_{av} = 1.94 \text{ kN/m}$$

Wasserdruck

Stand. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.50	6.05	0.70	11.00

Stand. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.00	12.80	18.00	16.00

Bem. luftseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.50	2.45	0.00	0.00

Bem. erdseitig

GW-Stand [m]	W_h [kN/m]	$W_{v, Sporn}$ [kN/m]	$W_{v, Sohle}$ [kN/m]
0.00	7.20	0.00	0.00

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Standicherheit

	E_k	$\ddot{w}(z^* \cdot \ddot{a}^* \cdot EW)$		
GZ EQU, BS-P	9	0.90* Gk +1.10* Gk.H.S	+1.50* Qk.N	+1.10* Gk.EA
GZ GEO, BS-P: Gleiten	19	1.35* Gk +1.35* Gk.EP	+1.50* Qk.N +1.35* Gk.H.S	+1.35* Gk.EA
GZ SLS	51	1.00* Gk +1.00* Gk.H.S	+1.00* Qk.N	+1.00* Gk.EA

Bemessung (GZT)

GZ STR, BS-P

Bem.-schnittgrößen

Standsicherheit

Ek	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
52	1.00* Gk	+1.00* Gk.EA	+1.00* Gk.H.S

Ek	$\ddot{w}(z^* \ddot{a}^* EW)$		
53	1.35* Gk	+1.50* Qk.N	+1.35* Gk.EA
	+1.35* Gk.H.S		
54	1.35* Gk	+1.35* Gk.EA	+1.35* Gk.H.S

GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
9	27.71	37.10	-20.31

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne Berücksichtigung des Erdwiderstands

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
19	30.58	57.70	-23.30

GZ SLS Nachweis der 1. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
52	11.50	42.25	-8.72

GZ SLS Nachweis der 2. Kernweite

Ek	H_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
51	21.54	42.69	-16.41

Bemessung (GZT)

Wandschenkel

z = 1.20 m

Ek	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
53	20.05	16.44	-7.87
54	17.14	8.86	-3.91

Sporn luftseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
53	Standsicherheit	-8.17	1.03	1.31
	Erddruck Bemessung Wand	-3.31	0.00	1.43
	Sohldruck	2.13	6.72	0.09
	Resultierende	-6.99	-5.69	-0.21
54	Standsicherheit	-8.17	1.03	1.31
	Erddruck Bemessung Wand	-3.31	0.00	1.43
	Sohldruck	1.20	4.50	0.01
	Resultierende	-6.06	-3.47	-0.14

Sporn erdseitig

Ek	Anteil	N_{Ed} [kN/m]	V_{Ed} [kN/m]	M_{Ed} [kNm/m]
53	Standsicherheit	38.40	78.96	42.10
	Erddruck Bemessung Wand	19.74	3.85	-13.36
	Sohldruck	20.22	63.71	46.03
	Resultierende	-1.57	11.40	9.44

Material

Materialwerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material	Material	f_{ck} [N/mm ²]	f_y [N/mm ²]	E [N/mm ²]
	C25/30	25.0	-	31000
	B500SA		500.0	200000

Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

Kippen nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU

Ek	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	$\dot{y}$ [-]
9	-20.31	37.10	-0.274	1/2	0.55

Gleiten in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlrreibungswinkel

$\alpha_k = 32.50^\circ$

Ek	R_k [kN/m]	$Z_{R,h}$ [-]	$R_{p,k}$ [kN/m]	$Z_{R,e}$ [-]	H_d [kN/m]	R_d [kN/m]	$\dot{y}$ [-]
19	27.20	1.10	1.29	1.40	30.58	25.65	1.19

**** FEHLER ****

Der Nachweis des Gleitens ist nicht erfüllt!

1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	$\dot{y}$ [-]
52	-8.72	42.25	-0.103	1/6	0.62

2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek	M_{Ed} [kNm/m]	V_{Ed} [kN/m]	e/b [-]	zul e/b [-]	$\dot{y}$ [-]
51	-16.41	42.69	-0.192	1/3	0.58

Bemessung (GZT)

Achsabstand	Bauteil	Seite	d' [mm]	c_{nom} [mm]
	Wand	luftseitig	50	40
	Wand	erdseitig	50	40
	Sporn	oben	50	40
	Sporn	unten	50	40

Biegebemessung Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP
Zu 9.2.1.1(1)

Wand	z [m]	Seite	Ek	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
	1.20	lufts.	54	-3.91	-17.14	0.03	
			53	-7.87	-20.05		-
		erds.	53	-7.87	-20.05	0.25	
			54	-3.91	-17.14		4.30

Sporn luftseitig	Seite	Ek	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
		54	-0.14	-6.06		4.36

Sporn erdseitig	Seite	Ek	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]
	oben	53	9.44	1.57	0.61	
		53	9.44	1.57		4.41

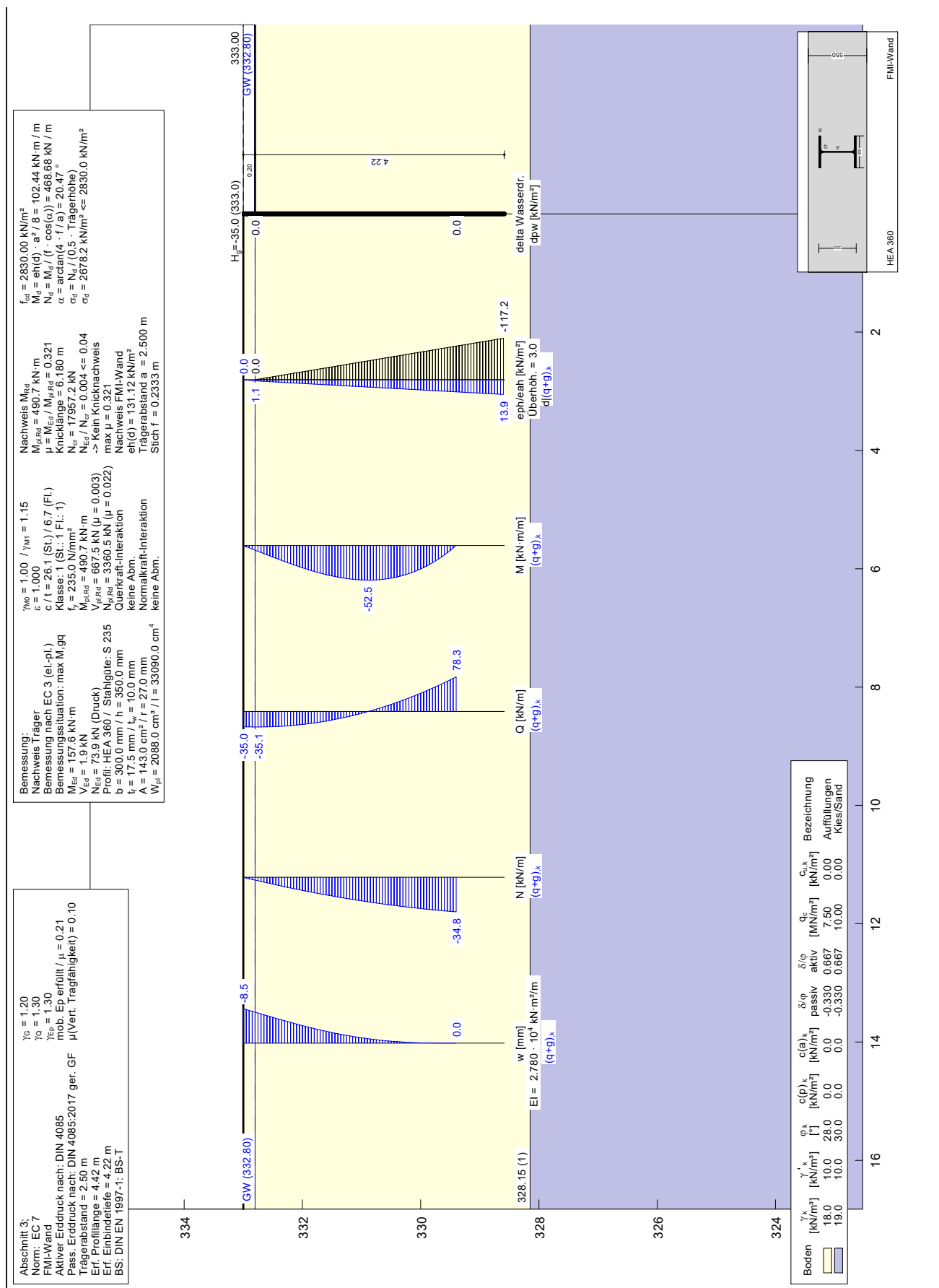
	Seite	Ek	M_{Ed} [kNm/m]	N_{Ed} [kN/m]	a_s [cm ² /m]	min a_s [cm ² /m]	
	unten	53	9.44	1.57	-		
Querkraftbemessung	Berücksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zü 9.2.2(5)						
Wand	z [m]	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]
	1.20	53	18.43	16.44	144.62	892.50	8.32M
Sporn luftseitig	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]	
	53	18.43	-5.69	143.25	892.50	8.32M	
Sporn erdseitig	Ek	$\dot{f}$ [°]	V_{Ed} [kN/m]	$V_{Rd,c}$ [kN/m]	$V_{Rd,max}$ [kN/m]	a_{sw} [cm ² /m ²]	
	53	18.43	11.40	142.35	892.50	8.32M	
erf. Bewehrung	Biege- und Querkraftbewehrung						
Wand	z [m]	a_{sl} [cm ² /m]	a_{se} [cm ² /m]	a_{sw} [cm ² /m ²]			
	1.20	0.03	4.30M	8.32M			
Sporne	a_{so} [cm ² /m]	a_{su} [cm ² /m]	a_{sw} [cm ² /m ²]				
	luftseitig	4.36M	-	8.32M			
	erdseitig	4.41M	-	8.32M			
M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zü 9.2.1.1(1) M Mindestquerkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zü 9.2.2(5)							
Zusammenfassung	Zusammenfassung der Nachweise						
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit						
	Nachweis	$\dot{\gamma}$ [-]					
	Kippen	OK 0.55					
	Gleiten Sohlfuge	n.OK 1.19					
Nachweise (GZG)	Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit						
	Nachweis	$\dot{\gamma}$ [-]					
	1. Kernweite	OK 0.62					
	2. Kernweite	OK 0.58					

Pos. S3.3-BS5 -2

Bemessung der tragenden Dichtwand

Das Winkelstützsystem aus S3.3. wird binnenseitig an das vertikale tragende Dichtwandsystem angehängt. Somit wird das Gleiten des Winkelstützsystems verhindert. Nachfolgend wird die tragende Dichtwand für die Gleitkraft nachgewiesen.

$H_d = 30,58 \text{ kN/m} \rightarrow \text{angesetzt } 35 \text{ kN/m}$



Pos. S3.3-BS5-BS

Untersuchung der Böschungsstabilität

Nachfolgend wird die Böschungsstabilität untersucht.

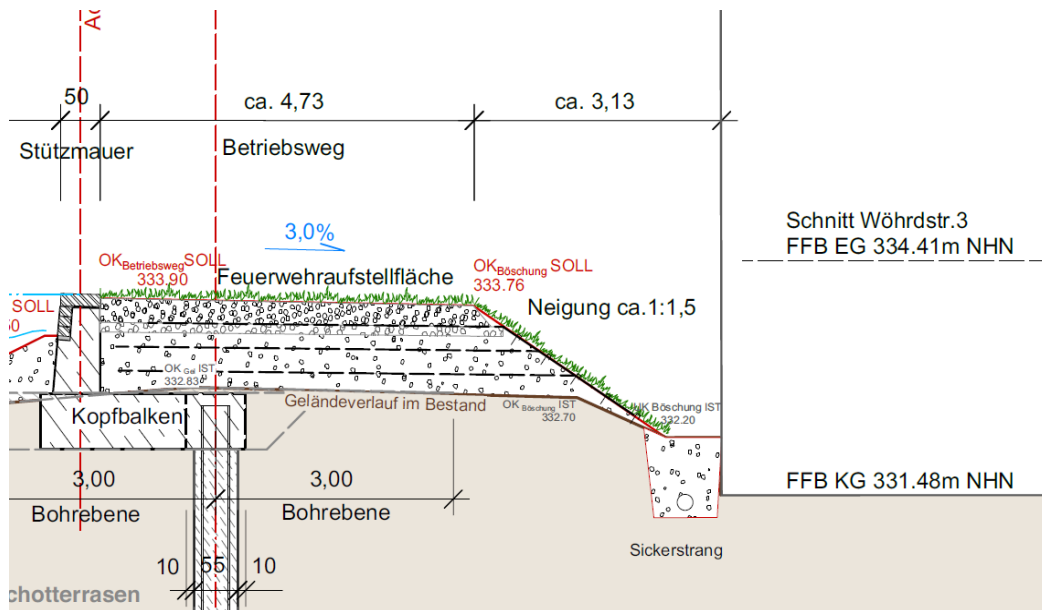
Zur Böschungsstabilisierung sind Geotextilien vorgesehen (Fortrac 36/20-20 oder ähnliches). Die Ausnutzung der gesamten Böschungsstabilität liegt bei ca.65%.

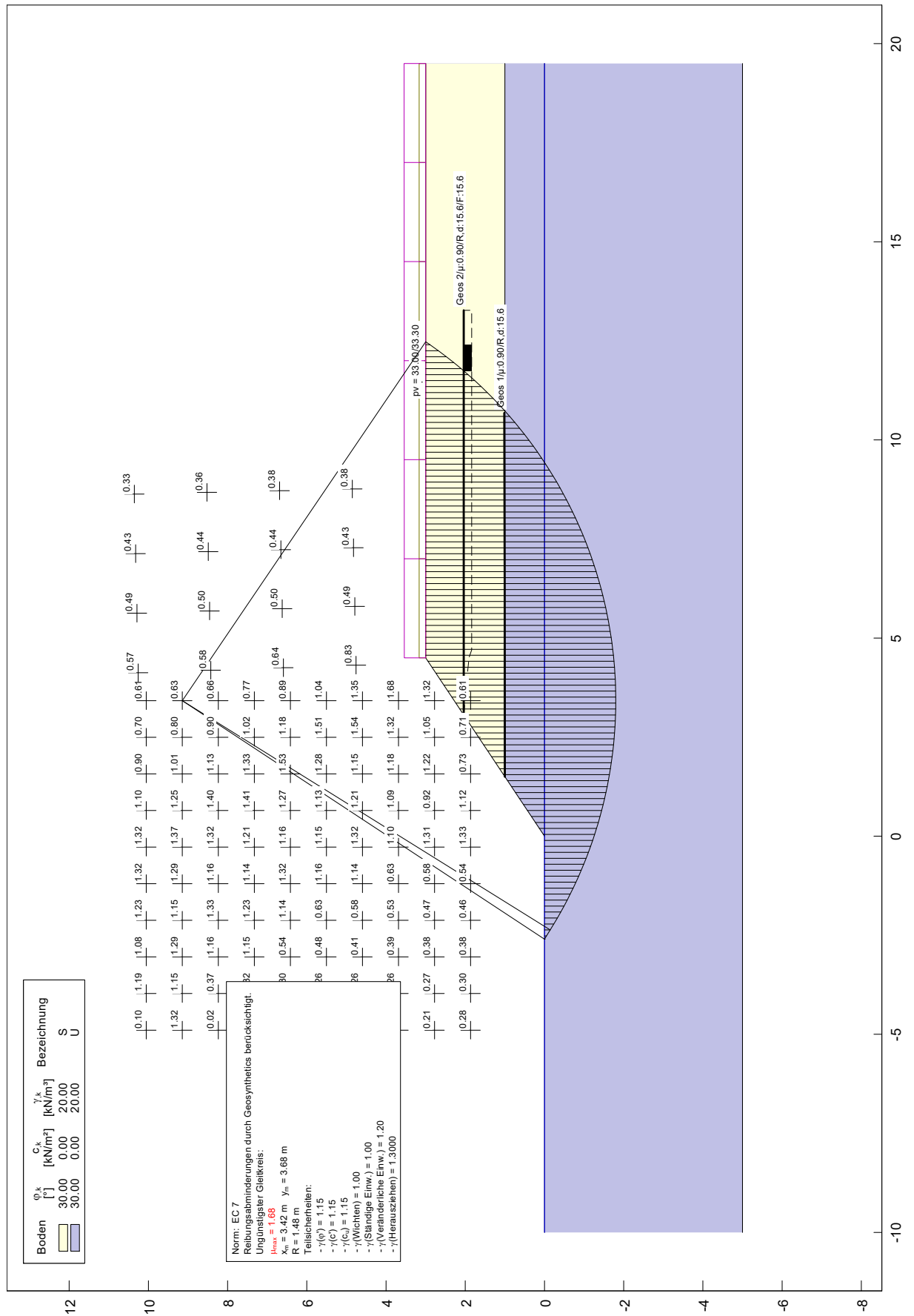
Maßgeblich ist bei der Böschungsbetrachtung die oberflächennahe Erosion (Ausnutzung 1,68), diese ist durch Bepflanzung oder durch Verwendung von Geotextilien einzudämmen.

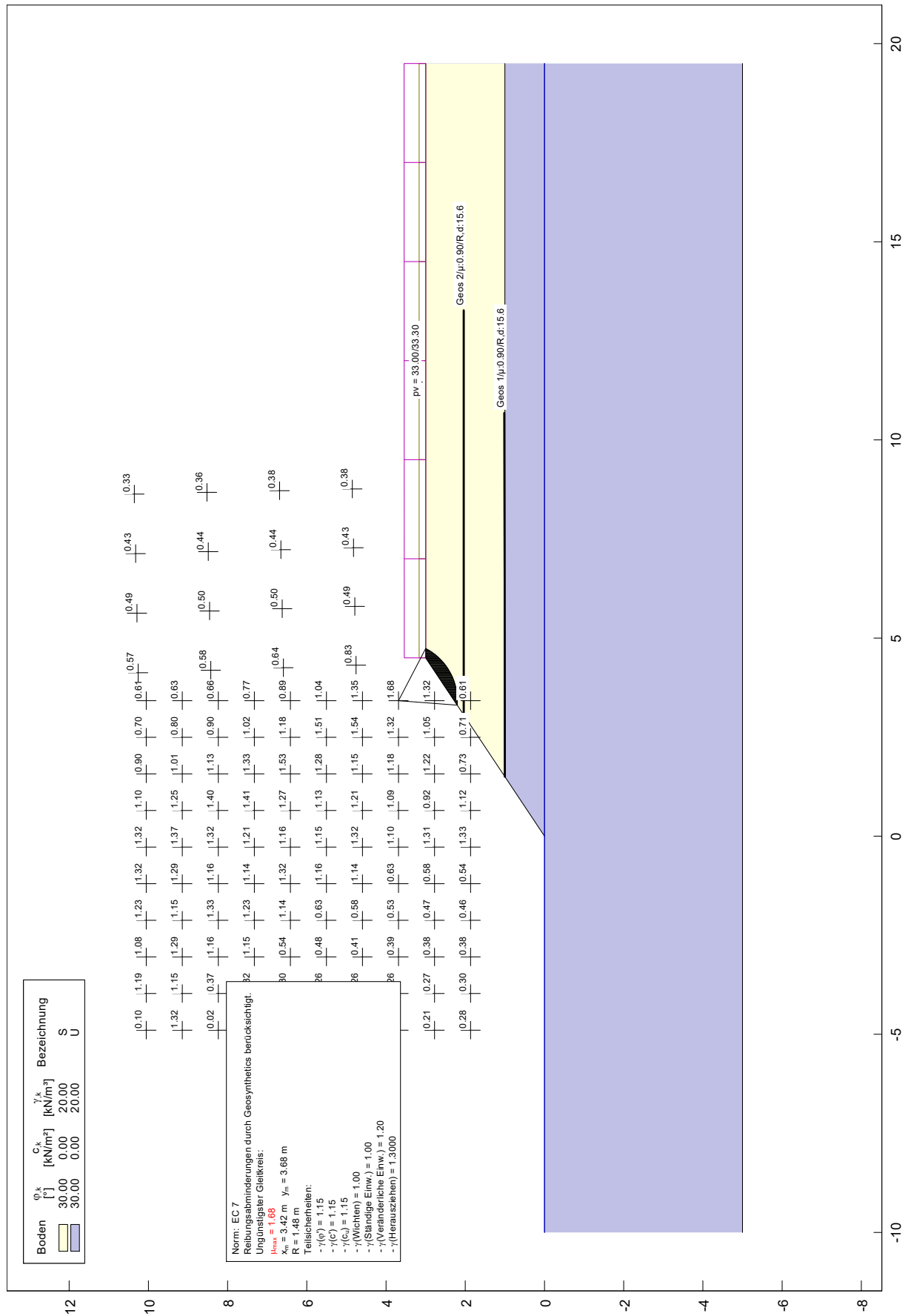
Verkehrslasten auf der Böschung:

ständig $\rightarrow p_v = 10 \text{ kN/m}^2$

veränderlich $\rightarrow p_v = 33 \text{ kN/m}^2$



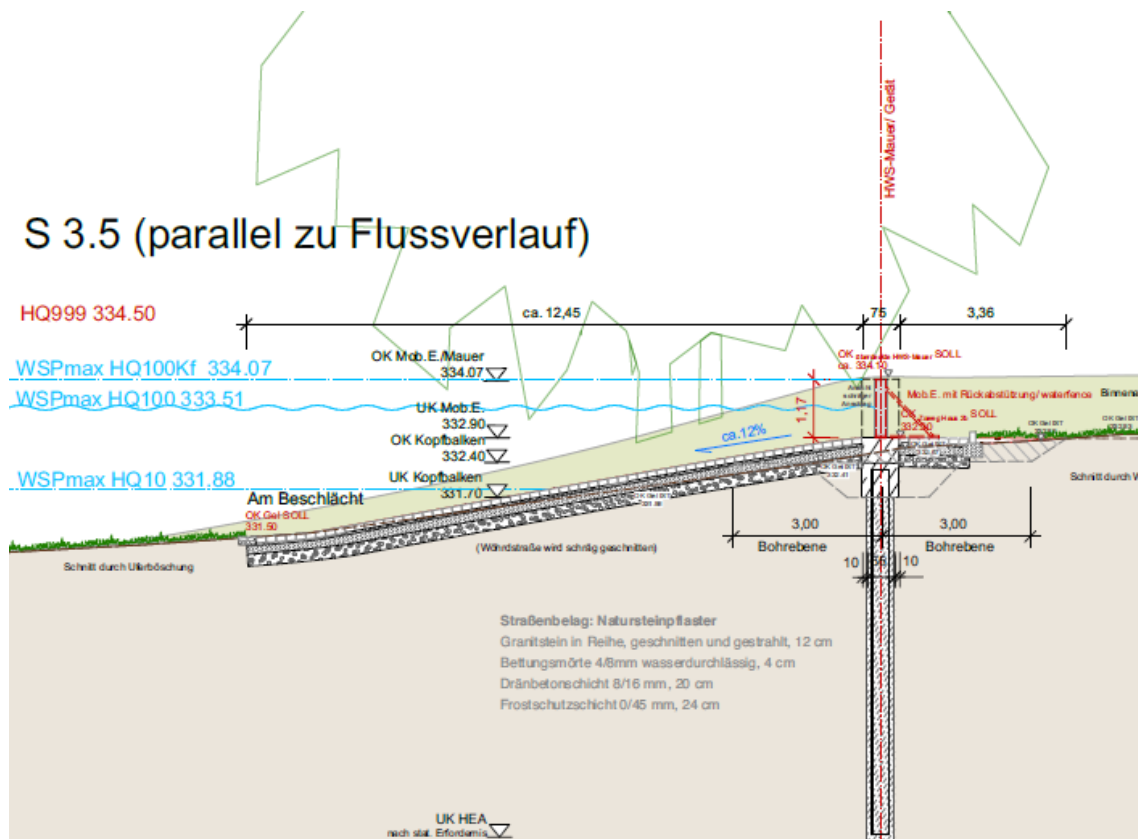
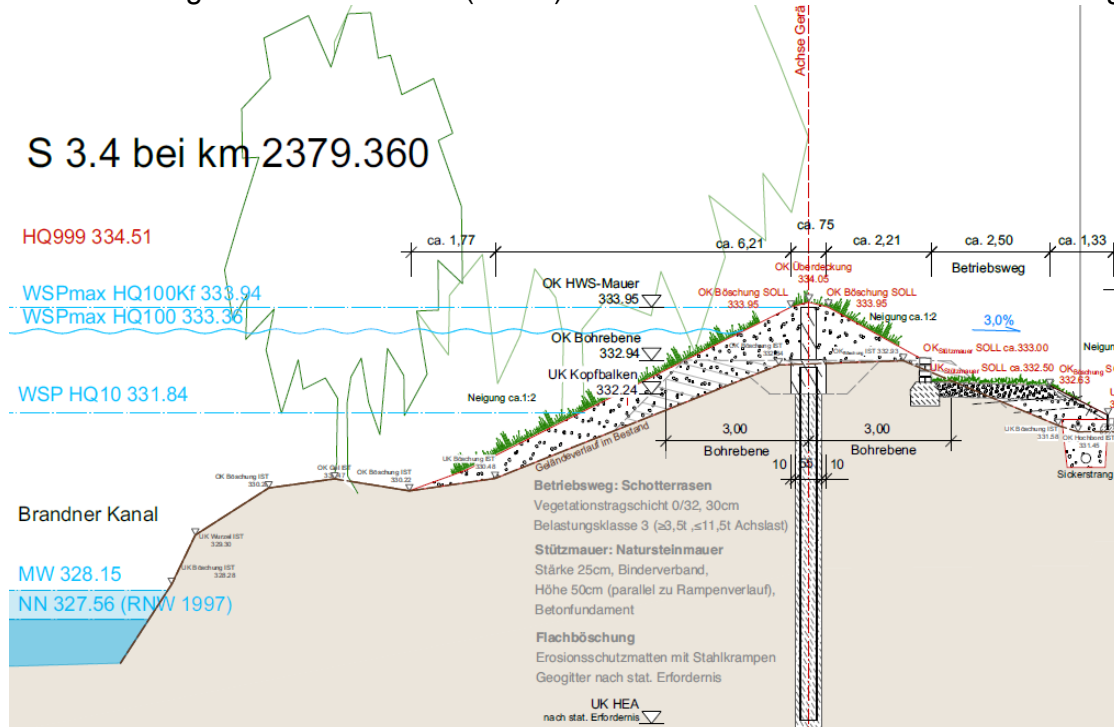


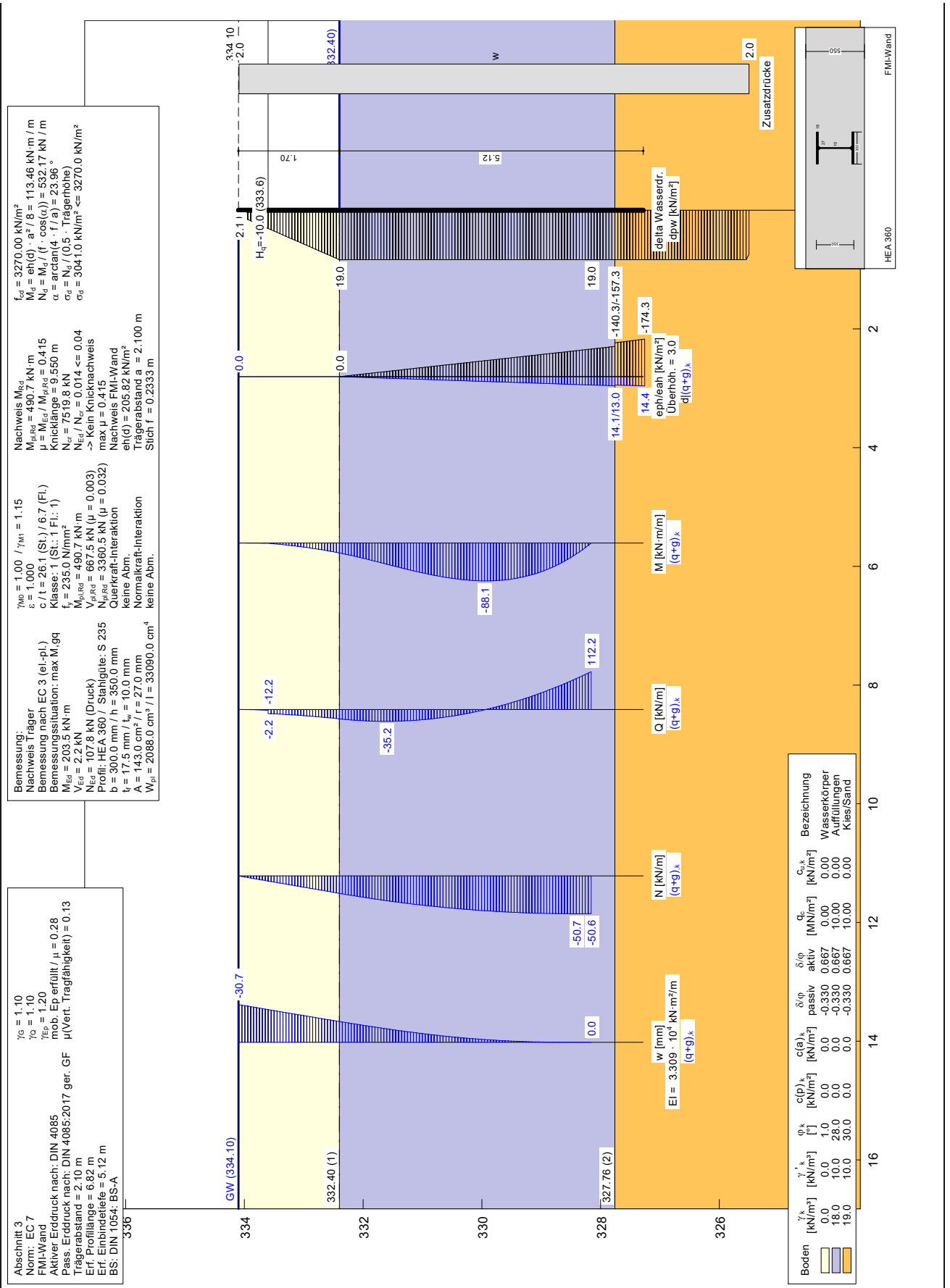


Beschreibung+Bemessung Dichtwand

Im Bereich vom Querschnitt 3.4 liegt das System einer angeschütteten/überschütteten, permanenten HWS-Mauer vor. Im Bereich von Querschnitt 3.5. befindet sich ein Hochwasserschutztor mit mobilen Elementen. Die Systemhöhe von S3.5 ist etwas höher, zudem ist dort kein stützender Erdkörper vorhanden. Der Nachweis der tragenden Dichtwand für die beiden Querschnitte 3.4 und 3.5 erfolgt somit am Systemschnitt S3.5.

Die Bemessung der Stahlbetonwand (in S3.4) ist durch den Nachweis in Pos. S1.7-BS3 Stb gedeckt.





Kopfbalken und Einbindung der Steckträger

Nachfolgend wird der durchlaufende Kopfbalken sowie die Einbindung der vertikalen Steckträger untersucht.

Pos. S3.1-KB

Kopfbalken-Torsionsbemessung

Die Torsionsbemessung für den Kopfbalken wird für den Schnitt S3.1 durchgeführt; Dort besitzt die HWS-Mauer die höchste freie Auskragung (ca. 3m). Der Abstand der vertikalen Steckträger beträgt ca. $a=2,0\text{m}$;

Die Torsionsbemessung für den Kopfbalken erfolgt unter der Annahme des veränderlichen Lastfalls (BS6). Aus Erdreich:

Binnenseitig wird der Erddruck mit Ansatz aus aktivem Erddruck mit $K_{agh}=0,25$ $\gamma=19\text{kN/m}^3$ ermittelt. Für den Stützenden Erddruck auf der Wasserseite wird 50% aus dem passiven Erddruck angesetzt. Die Wichte wird (auf sicherer Seite liegend) wasserseitig unter Auftrieb angenommen. Der Drehpunkt wird auf OK-Steckträger angenommen.

Erddruck aus Eigengewicht OK-Steckträger:

$$e_{agh}=3,30\text{m} \cdot 0,25 \cdot 19\text{kN/m}^3=15,70\text{kN/m}^2 \rightarrow \text{Exzentrizität } e=3,30\text{m}/3=1,10\text{m}$$

Erddruck aus Geländeauflast:

$$e_{aph}=0,25 \cdot 16,7\text{kN/m}^3=4,20\text{kN/m}^2 \rightarrow \text{Exzentrizität } e=3,30\text{m}/2=1,65\text{m}$$

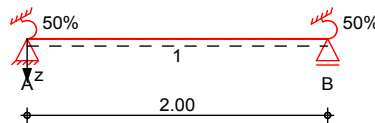
Stützender Erddruck (unter Auftrieb mit $K_{pgh}=3,32$):

$$e_{pgh}=50\% \text{ von } (0,8\text{m} \cdot 10 \cdot 3,32)=13,28\text{kN/m}^2 \rightarrow \text{Exzentrizität } e=0,8\text{m}/3=0,27\text{m} \text{ (entgegengesetzt drehend)}$$

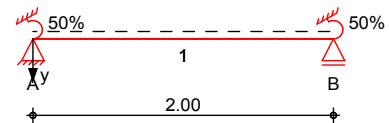
System

Einfeldträger (70.0/90.0/200.0)
System z-Richtung

M 1:50



System y-Richtung



Abmessungen Mat./Querschnitt

Feld	l [m]	Material	b/h [cm]
1	2.00	C25/30 LP	70.0/ 90.0

Auflager

Lager	x [m]	b [cm]	Art	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{T,y}$ [kN/m]	Gabell.
A	0.00	40.0	weich	fest	fest	fest
B	2.00	40.0	weich	fest	fest	fest

Endeinspannungen

Einspannung links	$E_i =$	50.00	%
Ersatzlänge	$l_e =$	2.00	m
Einspannung rechts	$E_e =$	50.00	%
Ersatzlänge	$l_e =$	2.00	m

Belastungen

Belastungen auf das System

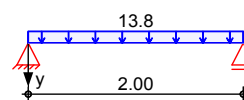
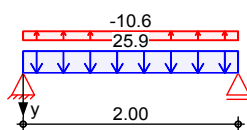
Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Gk.E

Qk.N



**Streckenlasten
in y-Richtung**

Gleichlasten

	Feld	Komm.	a [m]	s [m]	Q _{li} [kN/m]	Q _{re} [kN/m]	e [cm]
Einw. Gk.E	(a)	1	0.00	2.00		25.86	110.0
	(b)	1	0.00	2.00		-10.62	27.0
Einw. Qk.N	(c)	1	0.00	2.00		13.78	165.0

(a)	Erddruck aktivseite	$3.30 \cdot 19 \cdot 0.25 \cdot 0.5 \cdot 3.30 =$	25.86	kN/m
(b)	Stützender Erddruck unter Auftrieb (gegendrehend)	$-3.32 \cdot 0.8 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 0.8 =$	-10.62	kN/m
(c)	Erddruck aus Geländeauflast	$0.25 \cdot 16.7 \cdot 3.30 =$	13.78	kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

	Ek	$\bar{w}(z^* \cdot \bar{\alpha} \cdot EW)$
ständig/vorüberg.	1	1.35* Gk.E
	2	1.00* Gk.E
	3	1.35* Gk.E +1.50* Qk.N
st./vor. Auflagerkr.	4	1.00* Gk.E
	5	1.35* Gk.E +1.50* Qk.N

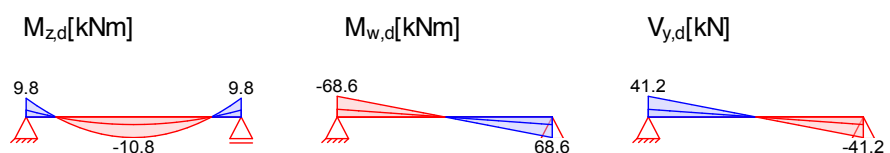
Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen

Grafik

Schnittgrößen (Umhüllende)

Kombinationen



Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material	Material	für	f _{yk} [N/mm ²]	f _{ck} [N/mm ²]	E [N/mm ²]
	C25/30 LP			25	31000
	B500SA	A _{so} , A _{su} , A _{sw}	500		200000

Querschnitt	Art	b [cm]	h [cm]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]
	FE	70.0	90.0	6300	4252500	2572500

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Bem.-schnittgrößen

Ständige und vorübergehende Kombinationen

Tabelle

Schnittgrößen (Umhüllende)

	x [m]	M _{z,d,min} [kNm]	Ek	V _{y,d,min} [kN]	Ek	M _{w,d,min} [kNm]	Ek
		M _{z,d,max} [kNm]	Ek	V _{y,d,max} [kN]	Ek	M _{w,d,max} [kNm]	Ek
Feld 1	0.00	3.62	2	15.24	2	-68.64	3
		9.80	3	41.24	3	-25.58	2
	0.20	0.88	2	12.19	2	-54.91	3
		2.37	3	32.99	3	-20.47	2
	1.00	-10.82	3	0.00	2	0.00	3

x	M _{z,d,min}	E _k	V _{y,d,min}	E _k	M _{w,d,min}	E _k
	M _{z,d,max}	E _k	V _{y,d,max}	E _k	M _{w,d,max}	E _k
[m]	[kNm]		[kN]		[kNm]	
	-4.00	2	0.00	3	0.00	2
1.80	0.88	2	-32.99	3	20.47	2
	2.37	3	-12.19	2	54.91	3
2.00	3.62	2	-41.24	3	25.58	2
	9.80	3	-15.24	2	68.64	3

Biegung

6.1

Bemessung für Biege-, Normalkraft- und Torsionsbeanspruchung (je Seite)

Feld 1

x	N _{xd}	M _{yd}	M _{zd}	T _{Ed}	A _s	A _{s,T}	W _{A_s}
[m]	[kN]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[cm²]	[cm²]	[cm²]
(L = 2.00 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)							
0.00	0.0	0.0	9.8	-68.6	0.16	3.56	3.72
0.20	a	0.0	2.4	-54.9	0.04	2.85	3.32 ^M
1.00	*	0.0	-10.8	0.0	0.17	0.00	3.32 ^M
1.80	a	0.0	2.4	54.9	0.04	2.85	3.32 ^M
2.00		0.0	9.8	68.6	0.16	3.56	3.72

Querkraft

6.2

Bemessung für Querkraft- und Torsionsbeanspruchung

Feld 1

x	V _{Ed,z}	T _{Ed}	erf a _{sw,z}	erf a _{sw,T}	W _{A_{sw}}
	V _{Ed,y}		erf a _{sw,y}		
[m]	[kN]	[kNm]	[cm²/m]	[cm²/m]	[cm²/m]
(L = 2.00 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)					
0.00	0.0	-68.6	5.82 ^M	1.74	16.80 ^M
	41.2		7.49 ^M		
0.20	a	-54.9	5.82 ^M	1.40	16.10 ^M
	33.0		7.49 ^M		
0.28		-49.7	5.82 ^M	1.26	15.84 ^M
	29.9		7.49 ^M		
1.72		49.7	5.82 ^M	1.26	15.84 ^M
	-29.9		7.49 ^M		
1.80	a	54.9	5.82 ^M	1.40	16.10 ^M
	-33.0		7.49 ^M		
2.00		68.6	5.82 ^M	1.74	16.80 ^M
	-41.2		7.49 ^M		

Nachweise (GZT)

im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Druckstreben

6.3.2

Nachweis der Druckstreben Tragfähigkeit

Feld 1

x	V _{Ed,z}	T _{Ed}	İ _z	V _{Rd,max,z}	T _{Ed,max}	İ
	V _{Ed,y}		İ _y	V _{Rd,max,y}		
[m]	[kN]	[kNm]	[°]	[kN]	[kNm]	[-]
(L = 2.00 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)						
0.00	0.0	68.6	--	2807.7	403.8	0.08
	41.2		18.4	1592.2	242.3	
0.20	0.0	54.9	--	2807.7	403.8	0.05
	33.0		18.4	1592.2	242.3	
0.28	0.0	49.7	--	2807.7	403.8	0.04
	29.9		18.4	1592.2	242.3	
1.72	0.0	49.7	--	2807.7	403.8	0.04
	29.9		18.4	1592.2	242.3	
1.80	0.0	54.9	--	2807.7	403.8	0.05
	33.0		18.4	1592.2	242.3	
2.00	0.0	68.6	--	2807.7	403.8	0.08
	41.2		18.4	1592.2	242.3	

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsaflagerkräfte

Char. Auflagerkr.

	Aufl.	$M_{x,k,min}$	$F_{z,k,min}$	$F_{y,k,min}$	$M_{z,k,min}$
		$M_{x,k,max}$	$F_{z,k,max}$	$F_{y,k,max}$	$M_{z,k,max}$
		[kNm]	[kN]	[kN]	[kNm]
Einw. Gk.E	A	-25.58	0.00	15.24	3.62
		-25.58	0.00	15.24	3.62
	B	-25.58	0.00	15.24	-3.62
		-25.58	0.00	15.24	-3.62
Einw. Qk.N	A	-22.73	0.00	13.78	3.27
		-22.73	0.00	13.78	3.27
	B	-22.73	0.00	13.78	-3.27
		-22.73	0.00	13.78	-3.27

Bem.-auflagerkräfte

	Aufl.	$M_{x,d,min}$	$F_{z,d,min}$	$F_{y,d,min}$	$M_{z,d,min}$
		$M_{x,d,max}$	$F_{z,d,max}$	$F_{y,d,max}$	$M_{z,d,max}$
		[kNm]	[kN]	[kN]	[kNm]
Grundkombinationen	A	-68.63	0.00	15.24	3.62
		-29.42	0.00	41.24	9.80
	B	-68.63	0.00	15.24	-9.80
		-29.42	0.00	41.24	-3.62

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	Ort	γ [-]
Biegung	OK	
Querkraft	OK	
Druckstreben	OK	
Bewehrungswahl	OK	

Pos. St.7-KB

Kopfbalken-Torsionsbemessung

Der Nachweis für die Torsionsbemessung des Kopfbalkens wird für den Schnitt St.7 durchgeführt; In diesem Bereich besitzt die HWS-Mauer maximal eine ca.1,90m freie Auskragung. Der Abstand der vertikalen Steckträger beträgt ca. a=1,80m;

Die Torsionsbemessung für den Kopfbalken erfolgt unter der Annahme des außergewöhnlichen Lastfalls mit Überströmen+Anprall (BS3).

Aus Erdreich:

Erddrücke werden vernachlässigt

Wasser:

HWS-Konstruktion wird 20cm überströmt. Die Ermittlung der einwirkenden Wasserdrücke erfolgt bis zur OK-Steckträger:

qwh1 Überströmen = $0,20\text{m} \cdot 10\text{kN/m}^3 = 2\text{kN/m}^2$ -> Exzentrizität $e = (1,90\text{m} + 0,3\text{m}) / 2 = 1,1\text{m}$

qwh2 = $(1,90\text{m} + 0,30\text{m}) \cdot 10\text{kN/m}^3 = 22\text{kN/m}^2$ -> Exzentrizität $e = 2,2\text{m} / 3 = 0,73\text{m}$

Anprall aus Treibgut:

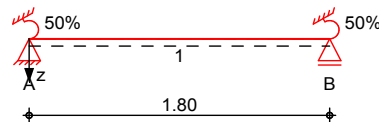
Angesetzt auf den oberen 0,5m mit 20kN/m^2 .

$R = 10\text{kN/m}$ -> Exzentrizität $e = (1,9\text{m} - 0,25\text{m}) + 0,30\text{m} = 1,95\text{m}$

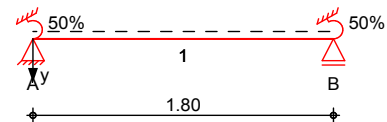
System

Einfeldträger (70.0/90.0/180.0)
System z-Richtung

M 1:45



System y-Richtung



Abmessungen Mat./Querschnitt

Feld	l [m]	Material	b/h [cm]
1	1.80	C25/30 LP	70.0/90.0

Auflager

Lager	x [m]	b [cm]	Art	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{T,y}$ [kN/m]	Gabell.
A	0.00	40.0	weich	fest	fest	fest
B	1.80	40.0	weich	fest	fest	fest

Endeinspannungen

Einspannung links	$E_i =$	50.00	%
Ersatzlänge	$l_e =$	1.80	m
Einspannung rechts	$E_e =$	50.00	%
Ersatzlänge	$l_e =$	1.80	m

Belastungen

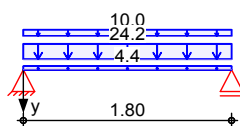
Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

BS-A



**Streckenlasten
in y-Richtung**

Gleichlasten

Feld	Komm.	a [m]	s [m]	Q _{li} [kN/m]	Q _{re} [kN/m]	e [cm]
(a) 1		0.00	1.80		4.40	110.0
(b) 1		0.00	1.80		24.20	73.3
(c) 1		0.00	1.80		10.00	195.0

(a)	Wasserdruck (Überströmen)	2*2.2 =	4.40	kN/m
(b)	Wasserdruck (Dreieck)	(1.9+0.3)*10*(1.9+0.3)/2 =	24.20	kN/m
(c)	Anprall	10 =	10.00	kN/m

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Ek	w(z*α*EW)
1	1.00*BS-A
2	1.00*BS-A

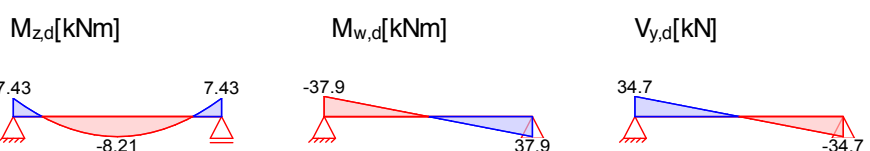
Bem.-schnittgrößen

Bemessungsschnittgrößen

Grafik

Schnittgrößen (Umhüllende)

Kombinationen



Mat./Querschnitt

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material	Material	für	f _{yk} [N/mm ²]	f _{ck} [N/mm ²]	E [N/mm ²]
C25/30 LP				25	31000
B500SA	A _{so} , A _{su} , A _{sw}	500			200000

Querschnitt	Art	b [cm]	h [cm]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]
RE		70.0	90.0	6300	4252500	2572500

Bemessung (GZT)

für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Bem.-schnittgrößen

Außergewöhnliche Kombinationen

Tabelle

Schnittgrößen (Umhüllende)

	x	M _{z,d,min}	Ek	V _{y,d,min}	Ek	M _{w,d,min}	Ek
		M _{z,d,max}	Ek	V _{y,d,max}	Ek	M _{w,d,max}	Ek
	[m]	[kNm]		[kN]		[kNm]	
Feld 1	0.00	7.43	1	34.74	1	-37.88	1
		7.43	1	34.74	1	-37.88	1
	0.20	1.25	1	27.02	1	-29.46	1
		1.25	1	27.02	1	-29.46	1
	0.90	-8.21	1	0.00	1	0.00	1
		-8.21	1	0.00	1	0.00	1
	1.60	1.25	1	-27.02	1	29.46	1
		1.25	1	-27.02	1	29.46	1
	1.80	7.43	1	-34.74	1	37.88	1
		7.43	1	-34.74	1	37.88	1

Biegung
6.1

Bemessung für Biege-, Normalkraft- und Torsionsbeanspruchung (je Seite)

x		N_{xd}	M_{yd}	M_{zd}	T_{Ed}	A_s	$A_{s,T}$	$\bar{w}_{As}$
[m]		[kN]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[cm ²]	[cm ²]	[cm ²]
(L = 1.80 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)								
0.00		0.0	0.0	7.4	-37.9	0.10	1.71	3.32 ^M
0.20	a	0.0	0.0	1.3	-29.5	0.02	1.33	3.32 ^M
0.90	*	0.0	0.0	-8.2	0.0	0.12	0.00	3.32 ^M
1.60	a	0.0	0.0	1.3	29.5	0.02	1.33	3.32 ^M
1.80		0.0	0.0	7.4	37.9	0.10	1.71	3.32 ^M

Querkraft
6.2

Bemessung für Querkraft- und Torsionsbeanspruchung

x		$V_{Ed,z}$	T_{Ed}	erf $a_{sw,z}$	erf $a_{sw,T}$	$\bar{w}_{sw}$
		$V_{Ed,y}$		erf $a_{sw,y}$		
[m]		[kN]	[kNm]	[cm ² /m]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
(L = 1.80 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)						
0.00		0.0	-37.9	5.82 ^M	0.84	14.99 ^M
		34.7		7.49 ^M		
0.20	a	0.0	-29.5	5.82 ^M	0.65	14.61 ^M
		27.0		7.49 ^M		
0.25		0.0	-27.4	5.82 ^M	0.61	14.53 ^M
		25.2		7.49 ^M		
1.55		0.0	27.4	5.82 ^M	0.61	14.53 ^M
		-25.2		7.49 ^M		
1.60	a	0.0	29.5	5.82 ^M	0.65	14.61 ^M
		-27.0		7.49 ^M		
1.80		0.0	37.9	5.82 ^M	0.84	14.99 ^M
		-34.7		7.49 ^M		

Nachweise (GZT)

im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Druckstreben
6.3.2

Nachweis der Druckstreben Tragfähigkeit

x	$V_{Ed,z}$	T_{Ed}	$\hat{i}_z$	$V_{Rd,max,z}$	$T_{Ed,max}$	$\hat{y}$
	$V_{Ed,y}$		$\hat{i}_y$	$V_{Rd,max,y}$		
[m]	[kN]	[kNm]	[°]	[kN]	[kNm]	[-]
(L = 1.80 m, b/h = 70.0 / 90.0 cm)						
0.00	0.0	37.9	--	3239.6	465.9	0.02
	34.7		18.4	1837.1	279.5	
0.20	0.0	29.5	--	3239.6	465.9	0.01
	27.0		18.4	1837.1	279.5	
0.25	0.0	27.4	--	3239.6	465.9	0.01
	25.2		18.4	1837.1	279.5	
1.55	0.0	27.4	--	3239.6	465.9	0.01
	25.2		18.4	1837.1	279.5	
1.60	0.0	29.5	--	3239.6	465.9	0.01
	27.0		18.4	1837.1	279.5	
1.80	0.0	37.9	--	3239.6	465.9	0.02
	34.7		18.4	1837.1	279.5	

Auflagerkräfte

Charakteristische und Bemessungsauflagerkräfte

Char. Auflagerkr.

Aufl.	$M_{x,k,min}$	$F_{z,k,min}$	$F_{y,k,min}$	$M_{z,k,min}$
	$M_{x,k,max}$	$F_{z,k,max}$	$F_{y,k,max}$	$M_{z,k,max}$
	[kNm]	[kN]	[kN]	[kNm]
Einw. BS-A	-37.87	0.00	34.74	7.43
	-37.87	0.00	34.74	7.43
B	-37.87	0.00	34.74	-7.43
	-37.87	0.00	34.74	-7.43

Bem.-auflagerkräfte

	Aufl.	$M_{x,d,min}$	$F_{z,d,min}$	$F_{y,d,min}$	$M_{z,d,min}$
		$M_{x,d,max}$	$F_{z,d,max}$	$F_{y,d,max}$	$M_{z,d,max}$
		[kNm]	[kN]	[kN]	[kNm]
Grundkombinationen	A	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	B	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
außergew. Komb.	A	-37.87	0.00	34.74	7.43
		-37.87	0.00	34.74	7.43
	B	-37.87	0.00	34.74	-7.43
		-37.87	0.00	34.74	-7.43

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	Ort	$\dot{\gamma}$ [-]
Biegung	OK	
Querkraft	OK	
Druckstreben	OK	
Bewehrungswahl	OK	

Pos. KB-T

Nachweis des Stahlträgers (FRLO)

Die Einbindung der vertikalen Steckträger (HEA360) erfolgt im Prinzip eines Köcherfundaments. Nachfolgend wird die erforderliche Einbindetiefe des Trägers sowie das Stahlprofil selbst im Einbindebereich nachgewiesen. Als Belastung werden die Schnittgrößen aus Pos.S3.1 angesetzt, da diese maßgeblich sind (Siehe Pos.S3.1-B55 Stb). Der Trägerabstand in diesem Bereich beträgt 2m.

Die anzusetzenden Schnittgrößen ergeben sich zu:

$$M_{y,d} = 71 \text{ kNm/m} \cdot 2 \text{ m} = 142 \text{ kNm}$$

$$F_{z,d} = 51,30 \text{ kN/m} \cdot 2 \text{ m} = 102,60 \text{ kN} \text{ (Normaldruckkraft nach unten)}$$

$$V_{d} = 47,32 \text{ kN/m} \cdot 2 \text{ m} = 94,64 \text{ kN} \text{ (Querkraft)}$$

m4 Ingenieure GmbH

Augustenstraße 10
80333 München

Tel.: 089/549125-43
Fax: 089/549125-20

Projekt: Regensburg
Position: Köcherfundament_S3.1
14.09.2020

Seite: 1

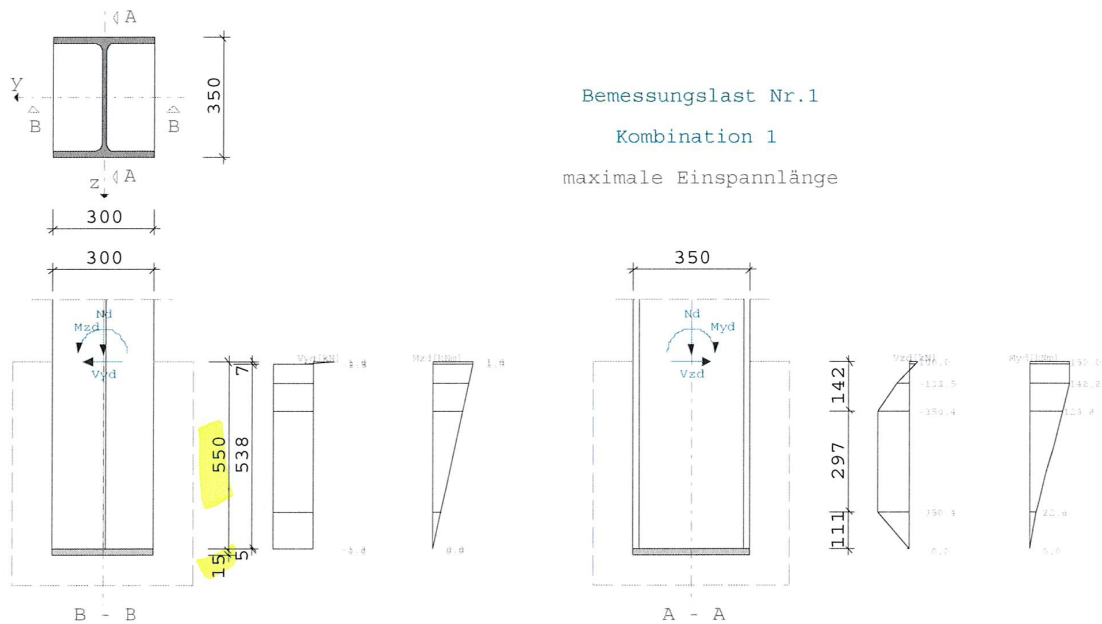
Position: Köcherfundament_S3.1

Fußpunkt Stahlstützen ST6 01/2020 (Frilo R-2020-1/P09)

System

Grafik

Maßstab 1 : 20



Kennwerte

Nachweisführung nach DIN EN 1993

Stütze	A cm ²	I _y cm ⁴	I _z cm ⁴	h mm	t _w mm	b mm	t _f mm	r mm
HE 360 A	143.00	33090.0	7890.0	350.0	10.0	300.0	17.5	27.0

Fußplatte	Länge	Breite	Dicke	a _w mm	Einspanntiefe cm
	350.0	300.0	15.0	4.0	55.00

Stahl	f _y N/mm ²	f _u N/mm ²	γ _{M0}	γ _{M2}	β _w	f _{vwd} N/mm ²	Beton	α _c	γ _c	f _{cd} N/mm ²
S235	235.0	360.0	1.0	1.3	0.8	20.8	C 25/30	0.85	1.50	14.2

Einfluss von Reibung und Verbundspannung wird nicht berücksichtigt

Bemessungswert der Verbundtragfähigkeit für vollständig einbetonierte I-Profile
Reibbeiwert

τ_{Rd} = 0.000 kN/cm²
C_{f,d} = 0.00

Ergebnisse

Ergebnisse Kombination 1

Nr	Bezeichnung	N _d [kN]	M _{yd} [kNm]	V _{zd} [kN]	M _{zd} [kNm]	V _{yd} [kN]
1	Kombination 1	100.00	150.00	100.00	1.00	1.00

m4 Ingenieure GmbH

Augustenstraße 10
80333 München

Tel.: 089/549125-43
Fax: 089/549125-20

Projekt: Regensburg
Position: Köcherfundament_S3.1
14.09.2020

Seite: 2

Einspanntiefe

Mindesteinspanntiefe = 44.97 cm η = 0.82 < 1

Biegung um die starke Achse ($f = 44.97$ cm) :

Druckspannung = 14.2 N/mm² p_{1Rd} = 39.16 kN/cm
Vplz = 667.5 kN $Fac, b1/b$ = 1.00
 b_{eff} = 276.4 mm c = 50.4 mm
 Δf = 0.00 kn = 1.00

min Lz (1.5*h) = 52.50 cm vorh.f = 55.00 cm > min Lz
max Lz (4.0*h) = 140.00 cm vorh.f = 55.00 cm < max Lz

min Ly (1.5*b) = 45.00 cm vorh.f = 55.00 cm > min Ly
max Ly (4.0*b) = 120.00 cm vorh.f = 55.00 cm < max Ly

-> der Anwendungsbereich ist eingehalten

Querschnittsnachweis Stütze über die Einspannlänge

Abstützkräfte und zugehörige Druckbereiche in Richtung der starken Achse

Do = 450.45 kN a_o = 14.21 cm
Du = 350.45 kN a_u = 11.06 cm

Abstützkräfte und zugehörige Druckbereiche in Richtung der schwachen Achse

Do = 2.84 kN a_o = 0.71 cm
Du = 1.84 kN a_u = 0.46 cm

von OKF cm	Nd kN	Myd kNm	Vzd kN	Mzd kNm	Vyd kN	QKL	η Abs.6.2
0.00	100.0	150.00	100.0	1.00	1.00	1	0.30
6.09	100.0	148.83	-138.5	0.90	-1.84	1	0.30
14.21	100.0	126.83	-350.4	0.75	-1.84	1	0.53
43.94	100.0	22.63	-350.4	0.20	-1.84	1	0.53
0.30	100.0	149.94	88.1	1.00	-0.50	1	0.30
0.71	100.0	149.86	72.3	1.00	-1.84	1	0.30
54.54	100.0	0.94	-14.5	0.00	-1.84	1	0.03
55.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.00	1	0.03

Fußplatte

aufnehmbare Druckkraft $FCRd$ = 409.41 kN η = 0.24 < 1

Festigkeit Lagerfuge f_{jd} = 9.4 N/mm²

Anschlußbeiwert β_j = 0.67

Faktor $sqA1A0$ = 1.00

Ausbreitungsbreite c = 43.2 mm Dicke t = 15.0 mm

Flansch A_{eff1} = 182.1 cm² σ_{D1} = 2.3 N/mm²

Steg A_{eff2} = 220.4 cm² σ_{D2} = 0.7 N/mm²

Druckfläche A_{eff} = 584.6 cm²

Schweißnaht Fußplatte-Stütze

$F_{w,Rd}$ = 16.63 kN/cm η = 0.08 < 1

$F_{w,Ed}$ = 1.25 kN/cm $\sigma_{vgl,w}$ = 15.68 N/mm²

maximale Auslastung η = 0.82 < 1 erforderliche Einspannlänge

Pos. KB-ST

Stahlbeton-Blockfundament mit Aussparung (Becher)

Die Einbindung der vertikalen Steckträger in den durchlaufenden Kopfbalken erfolgt gemäß des Prinzips eines Köcherfundaments.

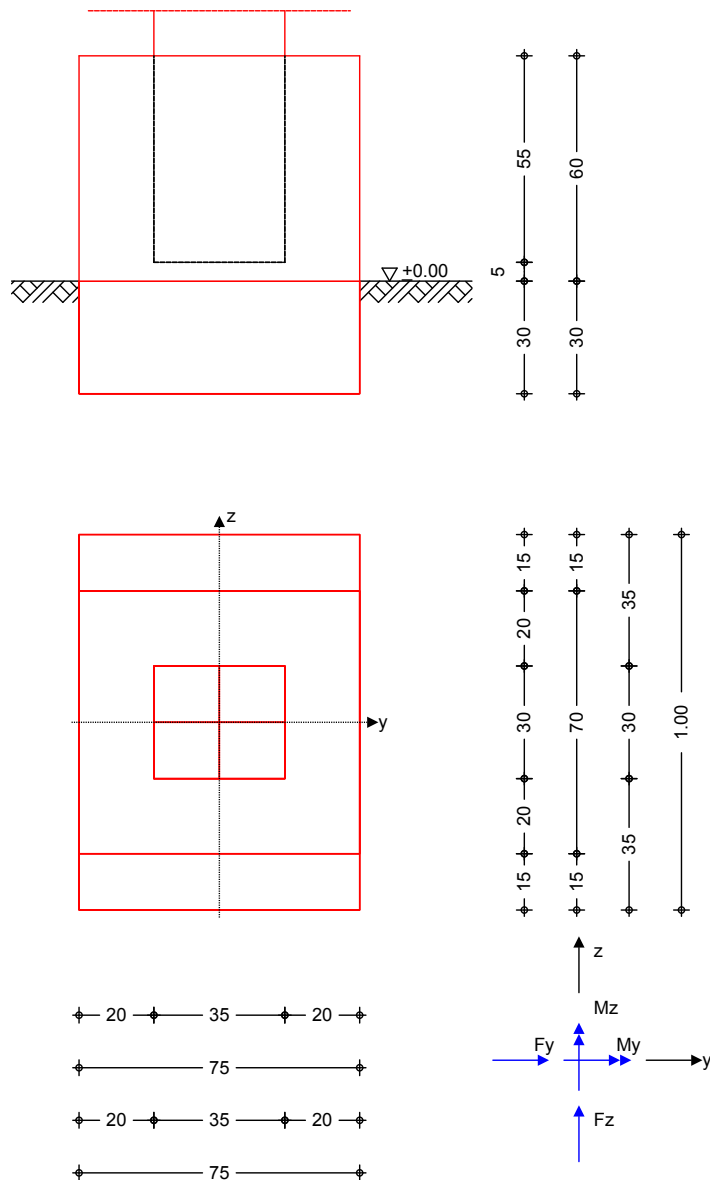
Nachfolgende Berechnung dient lediglich zur Bemessung der Köcherwandbewehrung.

Aufgrund der aufgehenden HWS-Mauern ist keine Durchstanz- bzw. Biegebemessung der "Fundamentplatte" durchzuführen.

System

Einzelfundament mit glattem Köcher

M 1:20



Abmessungen

Mat./Querschnitt

h	z _F	Material	b _y /b _z
[m]	[m]	[-]	[m]
0.30	0.30	C25/30	0.75/ 1.00

Stützenabmessung

c_y = 0.35 m

c_z = 0.30 m

Einbindetiefe Stütze

k_t = 0.55 m

Köcherhöhe

k_h = 0.55 m

Köcherbreite

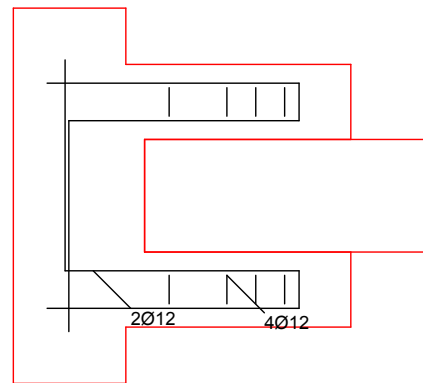
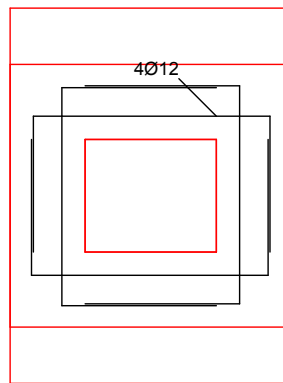
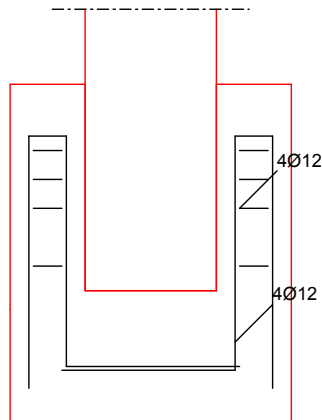
k_c = 0.75 m

				k_{cz}	=	0.70	m
	Köcherwanddicke			k_{dy}	=	0.20	m
				k_{dz}	=	0.20	m
Baugrund	Schicht	h	z	z'	$\hat{\alpha}_k$	α_k	
		[m]	[kN/ m ³]	[kN/ m ³]	[°]	[kN/ m ²]	
	Boden	999.00	18.0	10.0	25.0	0.0	
Belastungen							
Eigengewicht	EW	Kommentar		z[kN/ m ³]		G[kN]	
	Gk.Fund	Eigengewicht Fundament		25.00		5.63	
	Gk.Köch	Eigengewicht Köcher		25.00		7.88	
Auflagerlasten	Auflagerlasten aus der Stütze						
	EW	F _x	M _y	M _z	F _y	F _z	
		[kN]	[kNm]	[kNm]	[kN]	[kN]	
	OTB	100.00	0.00	150.00	100.00	0.00	
Kombinationen	Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1 Darstellung der maßgebenden Kombinationen						
	Ek	Typ	w _{Ed}	γ_{Gd}	γ_{Qd}	γ_F	
GZ STR: Köcher	8	BS-A	1.00* Gk.Köch			+ 1.00* OTB	
Bemessung (GZT)	Stahlbetonnachweise gem. DIN EN 1992-1-1:2011-01						
**** FEHLER ****	Biegebemessung und Durchstanznachweis können nicht geführt werden, da die Resultierende der fiktiven Bodenpressung einer Kombination außerhalb des Fundamentes liegt.						
Köcherbemessung	Köcherfundament, glatte Schalung Bemessung nach Mainka/ Paschen (DAfStB, Heft 411)						
	Ek 8			Z _{vz}	=	347.35	kN
	Ek 8			Z _{hy}	=	780.75	kN
	Ek 8			Z _{hz}	=	32.36	kN
	Mindestbewehrungsgrad vertikal			$\hat{A}_v$	=	0.30	%
	Mindestbewehrungsgrad horizontal			$\hat{A}_h$	=	0.30	%
vertikale Bewehrung		min A _{svy}	A _{svy}	A _{svyk}	min A _{svz}	A _{svz}	A _{svzk}
		[cm ²]	[cm ²]	[cm ²]	[cm ²]	[cm ²]	[cm ²]
		1.57	-	2.32	4.72	6.95	-
horizont. Bewehrung		min A _{shy}	A _{shy}		min A _{shz}		A _{shz}
		[cm ²]	[cm ²]		[cm ²]		[cm ²]
		6.60	15.62		6.60		0.65
Vertikalbügel	2-schnittig, je Köcherwand						
	Wand		erf A _s		gewählt		vorh A _s
			[cm ²]		n ds[mm]		[cm ²]
	in y-R.		2.32		2 ø12		4.52
	in z-R.		6.95		4 ø12		9.05
Horizontalbügel	2-schnittig, je Köcherwand						
			erf A _s		gewählt		vorh A _s
			[cm ²]		n ds[mm]		[cm ²]
			7.81		4 ø12		9.05
Verlegehinweis	Die Vertikalbügel sind in den Mitten der Druck- und Zugseiten konzentriert einzulegen – möglichst innerhalb der Horizontalbügel liegend. Die Vertikalbügel sind mit der Sohlbewehrung der Fundamentplatte zu verankern. Die Horizontalbügel sollten am						

oberen Rand leicht verstärkt, sonst gleichmäßig über $k_t + f_h$ verteilt werden. Die Horizontalbügel umschließen die Vertikalbügel.

Bewehrungsgrafik
M 1:20

Köcherbewehrung



Pos. Skizze KB

Skizze zur Trägereinbindung in den Kopfbalken

Die Einbindung der vertikalen Steckträger in den Kopfbalken erfolgt unter Annahme einer Köcherfundamentausbildung. Für die Einhaltung der geometrischen Randbedingungen werden die Vorschläge aus dem DAfStb-Heft 411 zur "Untersuchung über das Tragverhalten von Köcherfundamenten" beziehungsweise aus der Literatur "Bewehren nach DIN EN1992-1-1" (3.Auflage) berücksichtigt.

Demnach sind folgende Mindestabmessungen zu beachten:

Köcherwanddicke = $0,5 \cdot \text{größtes Kantenmaß} = 0,5 \cdot 35\text{cm} = 17,5\text{cm}$ (gewählt min. 20cm)

Einbindetiefe = $1,5 \cdot \text{größtes Kantenmaß} = 1,5 \cdot 35\text{cm} = 52,5\text{cm}$ (gewählt min. 55cm)

Um noch etwas Toleranz für die Lage der vertikalen Steckträger zu haben, empfiehlt es sich den Kopfbalken mit einer Breite von mindestens 90cm zu erstellen.

Abstützkräfte (aus FRILLO-Berechnung):

$D_0 = 450,45\text{kN}$ $a_0 = 14,21\text{cm}$ $b_{eff} = 276,4\text{mm}$

$D_u = 350,45\text{kN}$ $a_u = 11,06\text{cm}$

Überschlägige Ermittlung der erforderlichen Bewehrungsmenge der Ringbewehrung:

$A_{s,erf} = 225\text{kN} / 43,5\text{kN/cm}^2 = 5,17\text{cm}^2$ --> ca. 3-4 zweischnittige Bügel $\varnothing 14$ --> OK

Überprüfung der Betonpressung:

Fläche $A = a_0 \cdot b_{eff} = 14\text{cm} \cdot 27,5\text{cm} = 385\text{cm}^2$

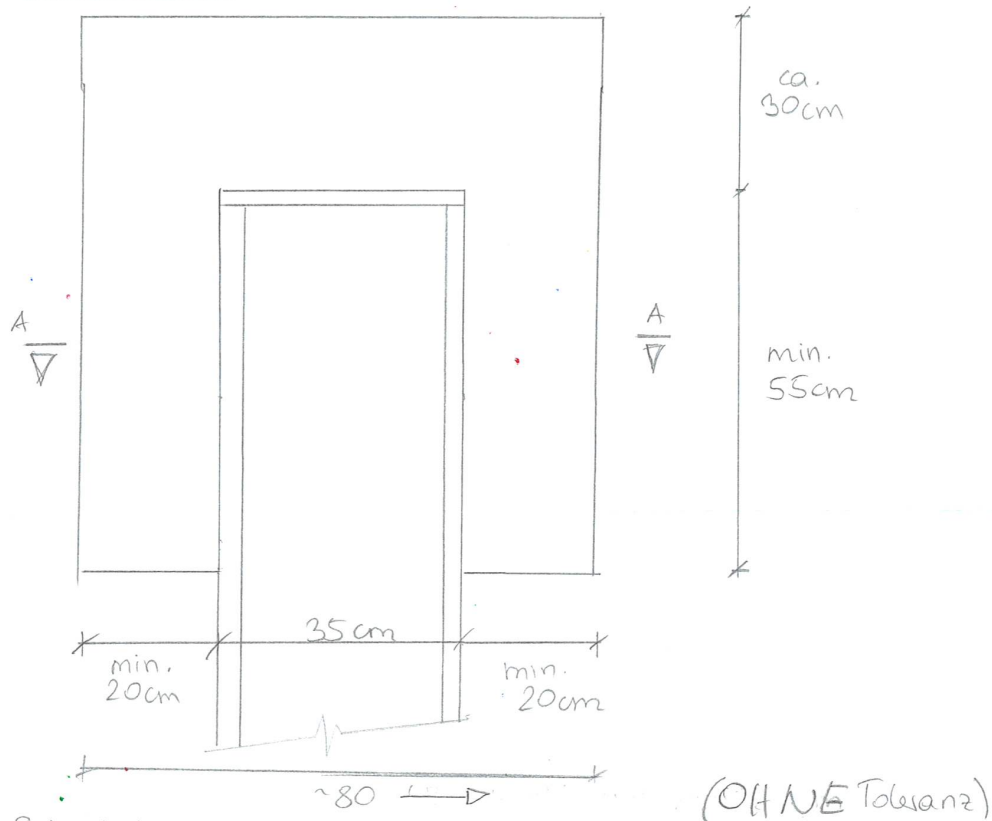
$\tilde{\sigma}_c = 450\text{kN} / 385\text{cm}^2 = 11,7\text{N/mm}^2 < f_{cd} = 14,2\text{N/mm}^2$ --> OK

PROJEKT:

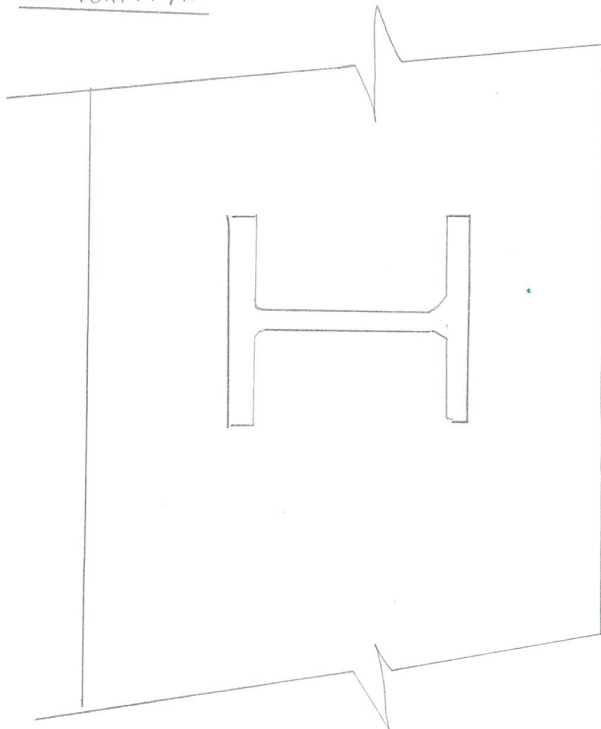
POSITION:

SEITE:

SKIZZE: EINBINDUNG VERTIKALE TRÄGER / KB



Schnitt A-A:



m4 Ingenieure GmbH

Büro München • Augustenstraße 10 • D-80333 München • Tel 089 99 01 691-0 • Fax -20
Büro Rosenheim • Münchener Straße 35 • D-83022 Rosenheim • Tel 08031 90 88 04-0 • Fax -9

• Konstruktiver Ingenieurbau
• Bauwerkserhaltung
• Gutachten

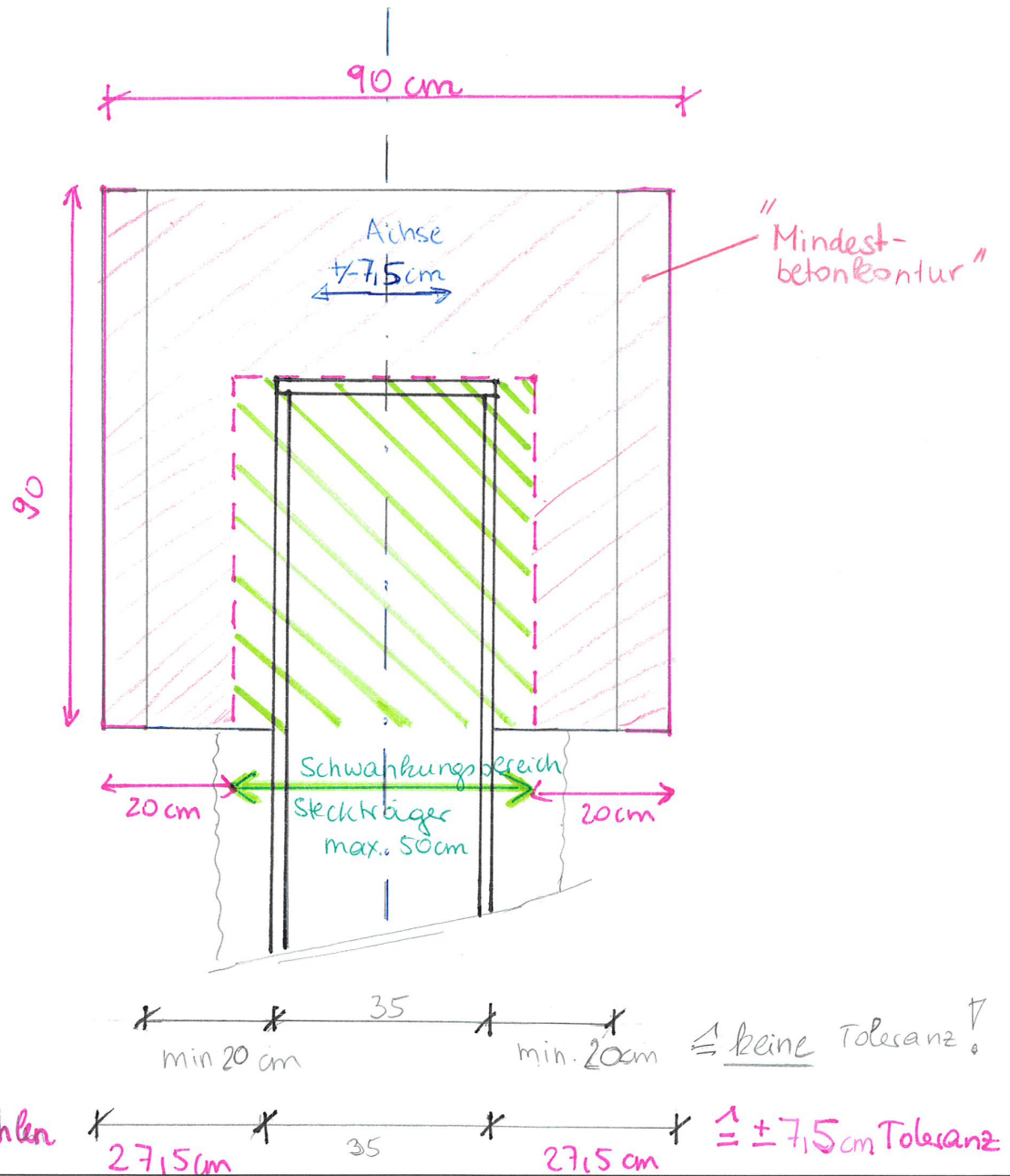
m4
INGENIEURE

PROJEKT:

POSITION:

SEITE:

Skizze zur Ausführungstoleranz für die Einbindung
des vertikalen Steckträgers in den Kopfbalken



m4 Ingenieure GmbH

Büro München • Augustenstraße 10 • D-80333 München • Tel 089 99 01 691-0 • Fax -20
Büro Rosenheim • Münchner Straße 35 • D-83022 Rosenheim • Tel 08031 90 88 04-0 • Fax -9

• Konstruktiver Ingenieurbau
• Bauwerkserhaltung
• Gutachten

m4
INGENIEURE